OBSERVATORIO UNI · PROPUESTA ABIERTA A DEBATE

UNI 2036

Estrategia, tácticas, metas y financiamiento para que la Universidad Nacional de Ingeniería lidere en ciencia, tecnología e innovación

Versión 1.0 · 12-11-2026
unimauro.github.io/observatorio-uni/lider.html

Documento elaborado con datos públicos (MEF, Portal de Transparencia Estándar, OpenAlex, resoluciones del VRI, SUNEDU, CONCYTEC). Cada cifra lleva su fuente. Las cifras marcadas como supuesto [S] son hipótesis de trabajo, no datos. No evalúa ni menciona a docentes individuales.

Contenido

Resumen ejecutivo **4**
Dónde estamos (2025–2026) 4
Visión 2036 4
Siete objetivos y sus metas 4
Las decisiones clave 5
Hoja de ruta 6
Cuánto cuesta 6
Cómo saber si funciona 6

El plan en gráficos **7**

1. Diagnóstico: dónde está la UNI hoy **10**
1.1 Alcance y advertencias de método 10
1.2 Línea de base 2025/2026 10
1.3 Hallazgos clave 17
1.4 Series para gráficos 18
1.5 Vacíos de información 19

2. Referentes: cómo se transformaron otras universidades **20**
A.0 Por qué mirar afuera, y con qué cuidado 20
A.1 KAIST (Corea del Sur): una ley especial para un posgrado de élite 20
A.2 POSTECH (Corea del Sur): una empresa que invierte en una universidad pequeña y de investigación 21
A.3 China: Proyecto 985 (Tsinghua y otras) y SUSTech 21
A.4 Brasil: FAPESP, Unicamp e ITA 22
A.5 Chile: Fondecyt/ANID, centros basales y becas de doctorado nacional (U. de Chile y PUC) 22
A.6 Tecnológico de Monterrey (México): de universidad docente a universidad con investigación 23
A.7 UTEC (Perú): un modelo de ingeniería creado por empresas 23
A.8 Aalto (Finlandia): fusión, autonomía legal y endowment con aporte estatal 23
A.9 NTU (Singapur): corporatización, permanencia por evaluación y financiamiento nacional de investigación 24
A.10 Lecciones trasladables a una universidad pública peruana 24

3. Estrategia UNI 2036 ..... **26**
3.0 Punto de partida: las cifras que ordenan la estrategia 26
3.1 Visión, misión-objetivo y objetivos estratégicos 28
3.2 Estrategias y tácticas 30
3.3 Hoja de ruta 2026–2036 53
3.4 Tablero de indicadores 54
3.5 Escenarios financieros 2026–2036: inercial vs reforma 57
3.6 Horizonte «liderar América Latina y competir en el mundo» 61
3.7 Hipótesis contrastables 63
3.8 Riesgos y mitigaciones 65
3.9 Gobernanza del plan 67

4. Remodelación de la gestión y de la oferta académica **69**
B.1 Marco legal y presupuestal que limita (y permite) 69
B.2 Gobierno y administración 70
B.3 Docentes: carrera, evaluación, retención y relevo 72
B.4 Evaluación de la oferta académica (carreras existentes y nuevas) 74
B.5 Posgrado: maestrías y doctorados a tiempo completo financiados 75
B.6 Qué se puede hacer ya y qué requiere cambiar la ley (resumen de los capítulos B y C) 77

5. Docentes, espacios, carreras de futuro, alianzas y marco nacional 78
C.1 Carriles docentes diferenciados: docencia, investigación e innovación 78
C.2 Uso del espacio físico: auditoría y reutilización 79
C.3 Carreras de futuro: qué crearon las universidades líderes y qué pide el Perú 82
C.4 Alianzas internacionales de investigación y ecosistema de startups 83
C.5 Marco nacional con el que UNI 2036 debe alinearse 85
Fuentes principales (selección) 86

Resumen ejecutivo

Qué es este documento. Una propuesta ciudadana, basada en datos públicos, para que la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) pase de ser una universidad de prestigio histórico a ser la institución que lidera la ingeniería y la ciencia aplicada en el Perú, con nichos de clase mundial. Extiende el Plan Estratégico Institucional 2025–2030 de la UNI (RR 0557-2025-UNI) hasta 2036 y se alinea con la Ley Universitaria 30220, la Ley 31250 (SINACTI), la Política Nacional de CTI al 2030 (DS 093-2025-PCM), la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva (DS 012-2020-MINEDU), el Proyecto Educativo Nacional 2036 y la Visión del Perú al 2050. Es una propuesta abierta a debate: toda cifra tiene fuente y todo supuesto está marcado como **[S]**.

Dónde estamos (2025–2026)

Indicador	Hoy	Fuente
Presupuesto (PIM) / ejecución total	S/ 370,6 M / 91,3 %	MEF-SIAF 2025
Inversión ejecutada	66,2 % (S/ 23,7 M sin ejecutar)	MEF-SIAF 2025
Gasto en I+D (programa CTI)	S/ 6,7 M = 1,8 % del PIM	MEF-SIAF 2025
Escuela de Posgrado	PIM S/ 4,57 M, devengado S/ 0	MEF-SIAF 2025
Publicaciones por año	497 (San Marcos 2 849; PUCP 1 555)	OpenAlex 2025
Docentes con al menos una publicación (2021–25)	26,2 % (de 14,5 % a 41,3 % según facultad)	PTE × OpenAlex
Pagos «otros» en la planilla docente	29,7 %	PTE, set-2026
Fondos concursables VRI 2022–26	S/ 16,9 M; 64,3 % en tres facultades	Resoluciones VRI
Ranking QS World	ausente en la edición 2027 (1201–1400 en 2025–26)	QS
Postulantes 2026-1 vs 2025-1	−42,4 %; mujeres = 16,8 % de ingresantes	Admisión UNI

Lectura: la UNI tiene **calidad media comparable a las grandes** (1,75 citas medias, por encima de PUCP y San Marcos), pero **escala muy pequeña**, investigación concentrada en pocas facultades, una administración que no logra ejecutar su inversión y casi nada de presupuesto propio para ciencia. El problema no es de talento: es de masa crítica, de gestión y de financiamiento.

Visión 2036

> Ser la universidad que lidera la ingeniería y las ciencias aplicadas en el Perú, entre las diez primeras de Hispanoamérica en ingeniería y con nichos de clase mundial, en camino a liderar América Latina, con resultados públicos y verificables año a año.

Siete objetivos y sus metas

#	Objetivo	Hoy	2036
OE1	La investigación como función normal de la docencia	26,2 % de docentes publica	70 %; 1 600 obras/año

#	Objetivo	Hoy	2036
OE2	Cuerpo docente renovado por mérito y con debido proceso	90 RENACYT (2020)	450 RENACYT; 150 doctores nuevos
OE3	Posgrado de investigación a tiempo completo y financiado	76 plazas doctorales con beca	450 becarios
OE4	Mejores estudiantes, más diversidad, graduación a tiempo	s/d	60 % titulación oportuna; 33 % mujeres
OE5	Una administración que ejecute	66,2 % inversión	≥ 95 % sostenido
OE6	Más presupuesto para ciencia, diversificado	1,8 % del PIM	programa CTI ≥ 8 %; I+D total 13,9 %
OE7	Alianzas internacionales, visibilidad y transparencia	fuera de QS	QS ≤ 600; 30 datasets abiertos

Las decisiones clave

1. **Evaluar a todos los docentes, con consecuencias y debido proceso.** Evaluación anual pública por facultad; plan de mejora; y, si no hay mejora, no ratificación (Ley 30220, art. 84). Reconvertir progresivamente los pagos «otros» (29,7 % de la planilla docente) en pagos por resultados. Nunca listas ni rankings de personas.
2. **Tres trayectorias docentes:** docencia, investigación (ya existe: art. 86, bonificación RENACYT) e innovación-transferencia, cada una con su carga, evaluación y retribución.
3. **Retener y atraer a los mejores:** concursos internacionales abiertos, paquete de arranque para doctores, relevo generacional planificado (la Ley 31542 eliminó el límite de edad).
4. **Posgrado a tiempo completo:** maestrías y doctorados con beca (PROCIENCIA S/ 6 500/mes + ayudantías), y ejecutar el presupuesto del posgrado que hoy queda sin gastar.
5. **Evaluar las carreras cada cinco años** con una matriz pública (demanda, empleabilidad, costo por egresado, investigación, acreditación, pertinencia), y abrir áreas de futuro en este orden: especialización → posgrado → carrera de pregrado. Fortalecer las nuevas (IA, Ciberseguridad, Aeroespacial, Biomédica) y priorizar Energía y Agua-Clima.
6. **Investigación de impacto en dos frentes:** básica (16 % de obras en el 10 % más citado del mundo) y aplicada (de 5 a 150 obras con coautoría empresarial; patentes y contratos con industria).
7. **Remodelar la administración:** oficina de gestión estratégica (PMO), unidad de datos, ventanilla única de proyectos, compras para la investigación, trámites digitales y servicios compartidos entre facultades.
8. **Usar lo que ya se tiene antes de construir:** auditoría de uso de aulas y laboratorios en 2026–27 (la cifra de «menos de 40 % de ocupación» es una hipótesis a medir), laboratorios compartidos, incubadora y alquiler regulado a la industria; moratoria de edificios nuevos hasta superar las metas de uso.
9. **Alianzas y startups:** uno o dos socios ancla internacionales, laboratorios conjuntos, dobles grados, oficina de fondos internacionales (Horizon Europe, Erasmus+, Fulbright); política de propiedad intelectual y regalías, Startup UNI con ProInnóvate y fondo semilla de egresados.
10. **Financiamiento diversificado:** fondos concursables externos, contratos con empresas, Ley 30309 (I+D), obras por impuestos, donaciones y un fondo patrimonial.

Hoja de ruta

- **2026–2028, ordenar la casa:** línea de base pública, PMO y unidad de datos, evaluación docente, renovación de la licencia SUNEDU (≈ nov. 2027), auditoría de espacios, ejecución de inversión ≥ 85 %, I+D 3,5 % del PIM.
- **2029–2032, escalar:** fondo patrimonial, primera carrera nueva con plan a 10 años, doctorado acreditado internacionalmente, I+D 6 %, ejecución 95 %, 1 000 obras/año.
- **2033–2036, liderar:** 1 600 obras/año, 450 RENACYT, 450 becarios, QS ≤ 600, plan 2046.

Cuánto cuesta

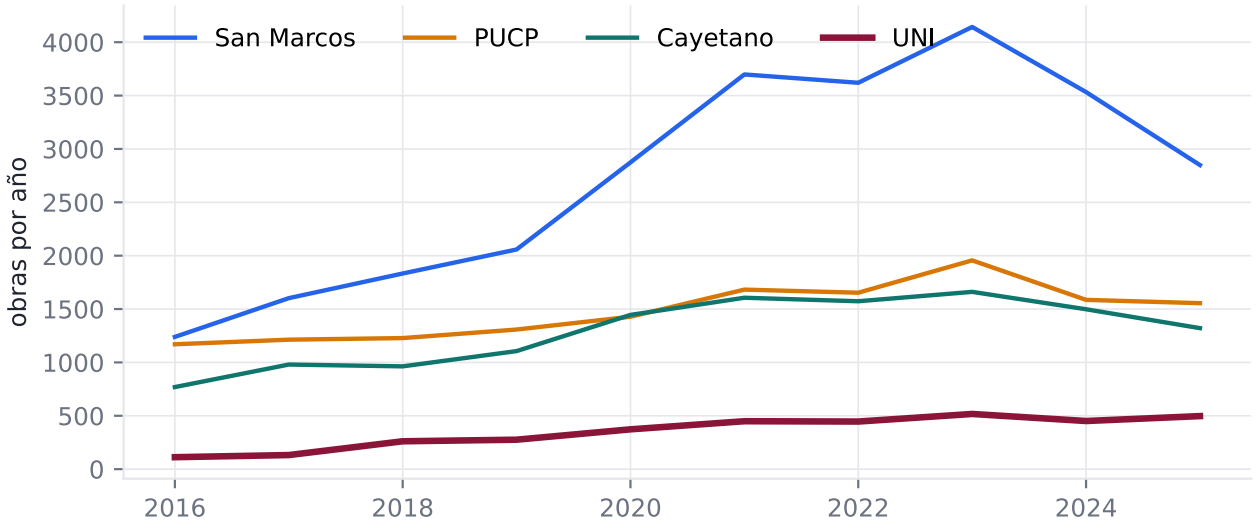
Escenario	Presupuesto 2036	Costo adicional 2026–36	Recursos nuevos que pedir al MEF
Inercial	S/ 486 M	—	—
Reforma (liderar en el Perú)	**S/ 617 M** (4,7 %/año)	**S/ 602,6 M**	**S/ 254,3 M** (58 % se cubre con fondos externos, reasignación y ahorro)
Global (liderar América Latina)	S/ 829 M (7,6 %/año)	S/ 1 196,2 M	S/ 723,0 M

El rubro más caro son las personas (doctores y bonificación RENACYT). La palanca más sensible es la reconversión de los pagos «otros»: si solo se reconvierte 10 % en lugar de 30 %, la brecha con el MEF sube a S/ 315 M. Más presupuesto sin reforma no cierra la brecha: las metas son porcentajes del presupuesto.

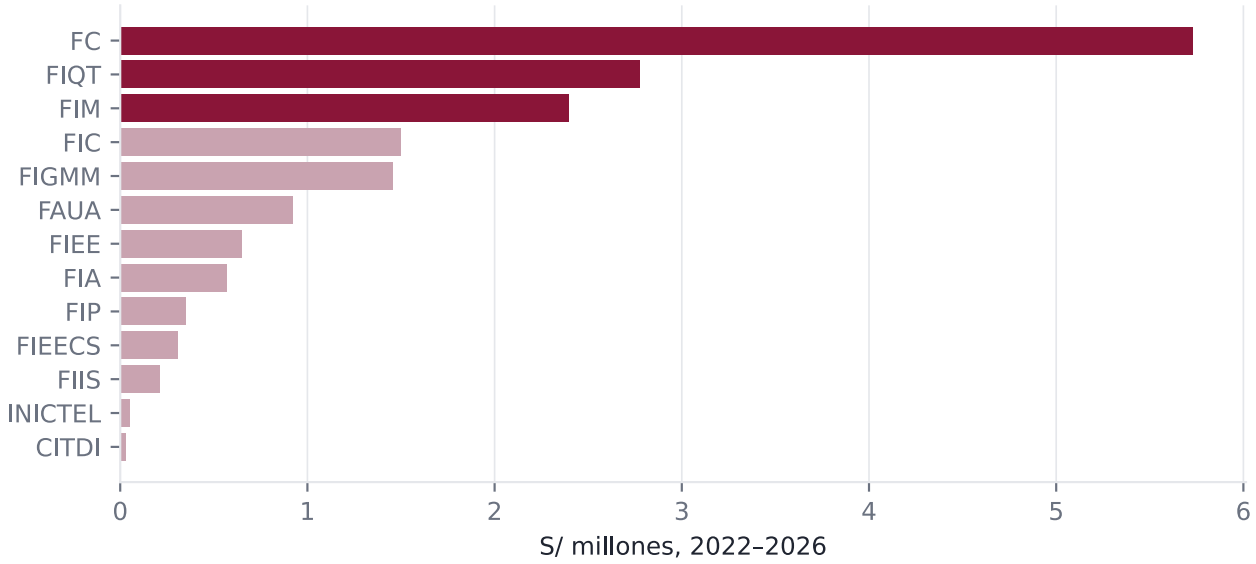
Cómo saber si funciona

El plan propone 35 indicadores con línea de base y metas 2028/2031/2036, casi todos medibles con datos abiertos (MEF, Portal de Transparencia, OpenAlex, VRI, SUNEDU, CONCYTEC), y 12 hipótesis contrastables. El Observatorio UNI se compromete a publicar el seguimiento cada año.

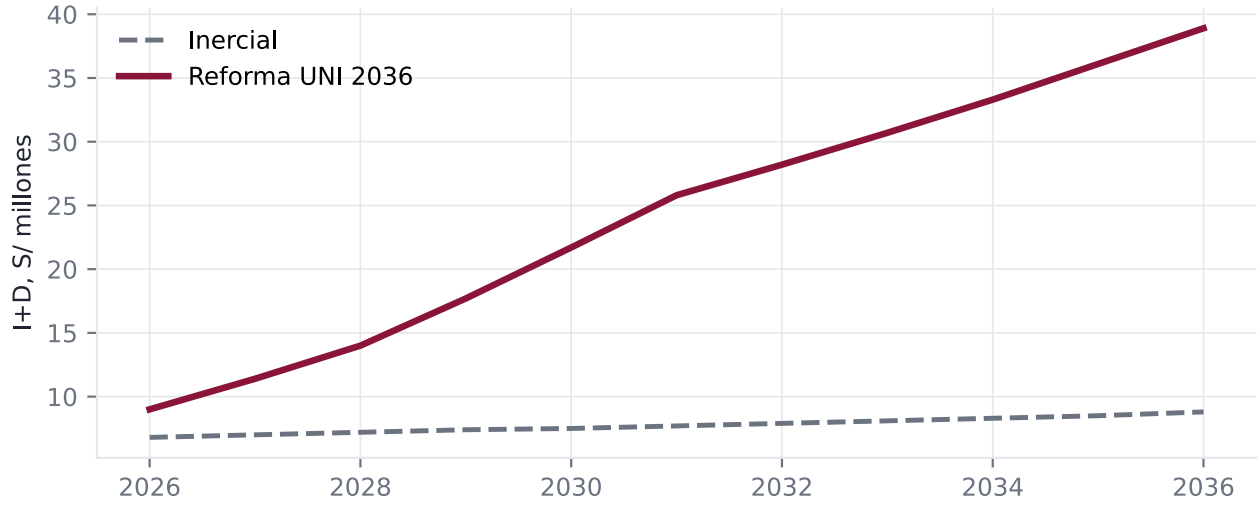
El plan en gráficos



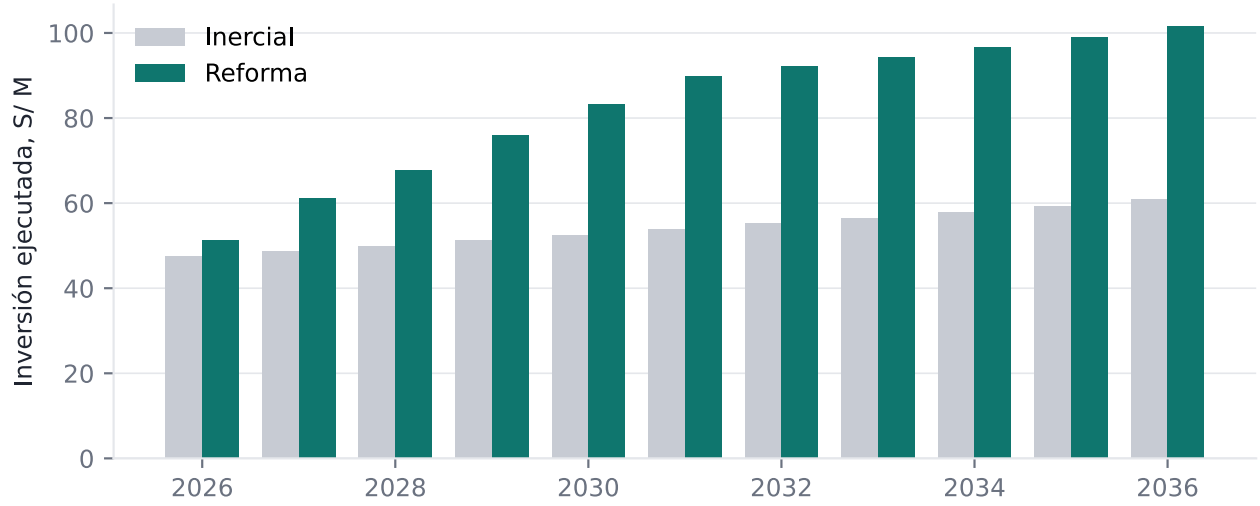
Producción científica anual: UNI frente a universidades peruanas
Fuente: OpenAlex (data/bibliometria.json del Observatorio UNI)



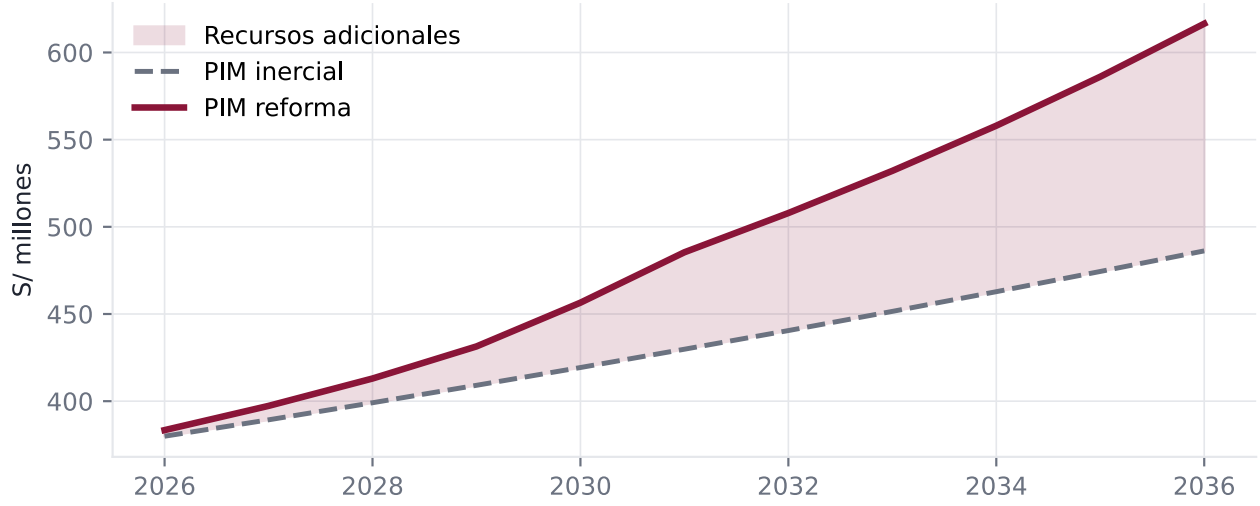
Fondos concursables del VRI por facultad: tres facultades concentran casi dos tercios
Fuente: Resoluciones del VRI-UNI (data/vri-proyectos.json, 231 proyectos)



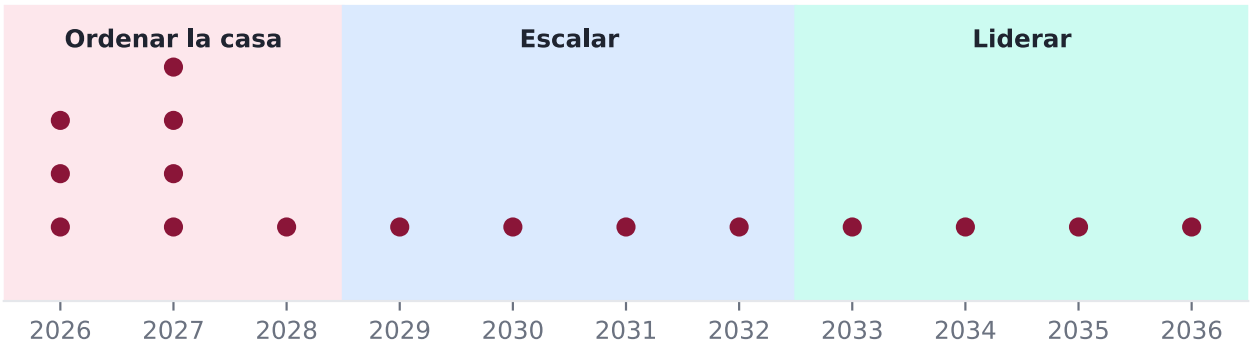
Gasto en I+D: seguir igual vs. reforma
Fuente: Modelo de escenarios del plan (supuestos en el capítulo 3.5)



Inversión ejecutada cada año: lo que hoy se deja sin gastar se convierte en obra
Fuente: Modelo de escenarios del plan; base MEF/SIAF 2025



Presupuesto total necesario (PIM)
Fuente: Modelo de escenarios del plan



Hoja de ruta 2026–2036: tres fases y sus hitos (cada punto es un hito)
Fuente: Capítulo 3.3

1. Diagnóstico: dónde está la UNI hoy

> Corte de datos: 12 de noviembre de 2026. Cifras en soles corrientes (S/) salvo indicación. Todas las cifras llevan su fuente; "repo:" remite a archivos del Observatorio UNI (`observatorio-uni/data/…`), que a su vez citan la fuente pública original. Cuando un número es un cálculo propio se indica la fórmula. Cuando no se encontró un dato verificable se escribe **no disponible**.

1.1 Alcance y advertencias de método

- **Presupuesto**: pliego 514 del MEF, que agrupa a la UNI y a INICTEL-UNI. Las cifras del pliego no son solo de la universidad: INICTEL-UNI tuvo en 2025 un PIM de S/ 13,9 M (3,7 % del pliego) (repo: `presupuesto-uni.json`, `detalle_ultimo_anio.por_unidad`). 2025 es el último ejercicio cerrado; 2026 está en ejecución (devengado al corte de extracción de julio de 2026).
- **Personal**: dos fuentes oficiales que no coinciden. El Portal de Transparencia Estándar (PTE, planilla nominal de setiembre de 2026) lista 1 282 docentes; el AIRHSP (MEF) registra 1 717 plazas/registros en la carrera docente universitaria. La diferencia (435) no está conciliada: puede deberse a plazas vacantes, cesantes con registro activo o docentes que no figuran en la planilla nominal publicada.
- **Producción científica**: OpenAlex (abierto, CC0). Subestima la producción en ingeniería aplicada, libros, informes técnicos y patentes. La serie por año (extraída en junio de 2026) y la ventana 2021–2025 usada para el cruce por facultad (generada en noviembre de 2026) no suman lo mismo (2 360 vs. 1 862 obras); la diferencia no está conciliada y se reportan ambas.
- **Admisión**: hay dos universos no comparables entre sí (examen de admisión vs. microdatos del proceso completo). Se compara solo dentro de cada serie.

1.2 Línea de base 2025/2026

A. Finanzas

Indicador	Valor	Año	Fuente
PIA (pliego 514)	S/ 331,2 M	2025	MEF – SIAF Datos Abiertos (api.datosabiertos.mef.gob.pe); repo: `presupuesto-uni.json`
PIM (pliego 514)	S/ 370,6 M	2025	ídem
Devengado	S/ 338,3 M	2025	ídem
Ejecución total (devengado/PIM)	91,3 %	2025	ídem
PIM 2026 / devengado a julio 2026	S/ 331,6 M / S/ 128,5 M (38,7 %)	2026 (parcial)	ídem
Variación nominal del PIM 2012→2025	+37,6 % (S/ 269,3 M → 370,6 M)	2012–2025	ídem; cálculo propio, sin deflactar
Variación nominal del devengado 2012→2025	+54,4 % (S/ 219,1 M → 338,3 M)	2012–2025	ídem; cálculo propio, sin deflactar
Gasto de capital (inversión, genérica 2.6): PIM / devengado	S/ 70,1 M / S/ 46,4 M	2025	ídem, `por_categoria`
Ejecución de la inversión	66,2 %	2025	cálculo: 46,4 / 70,1

Indicador	Valor	Año	Fuente
Inversión no ejecutada	S/ 23,7 M	2025	cálculo: 70,1 − 46,4
Gasto corriente / devengado total	86,3 % (S/ 291,9 M)	2025	ídem
Presupuesto de I+D (programa "Desarrollo de la CTI")	S/ 6,7 M	2025	MEF/SIAF; repo: `bibliometria.json` → `presupuesto.idi`
I+D como % del PIM	1,8 %	2025	ídem
Fondos concursables VRI adjudicados en 2025	S/ 4,61 M (1,2 % del PIM)	2025	resoluciones VRI (vri.uni.edu.pe); repo: `vri-proyectos.json`; % = cálculo propio
Genérica "Personal y obligaciones sociales" (devengado)	S/ 153,0 M = 45,2 % del devengado	2025	MEF/SIAF; repo: `presupuesto-uni.json` → `por_generica`
Personal + pensiones (genéricas 2.1 + 2.2)	S/ 170,2 M = 50,3 % del devengado	2025	ídem; cálculo propio
Bienes y servicios (incluye CAS, clasificador 2.3.2.8)	S/ 115,1 M = 34,0 % del devengado	2025	ídem. El monto de CAS dentro de esta genérica **no disponible** en el repo
Masa salarial nominal mensual (todas las planillas PTE)	S/ 10,65 M	set. 2026	PTE (transparencia.gob.pe, id_entidad 10048); repo: `planilla-uni.json`
Masa salarial nominal acumulada enero–setiembre	S/ 99,4 M	2026	repo: `planilla-uni.json` → `serie_mensual` (suma de 9 meses, 3 regímenes)
Masa salarial docente mensual	S/ 8,26 M	set. 2026	ídem (categoría docente)
Peso de "otros" ingresos en la planilla docente	29,7 % (S/ 2,45 M de S/ 8,26 M)	set. 2026	ídem; cálculo: Σ campo `otros` / Σ `total`, docentes
Peso de "otros" en la planilla total (docentes + adm. + funcionarios)	26,9 %	set. 2026	ídem
Presupuesto etiquetado a facultades (metas por facultad + EPG)	S/ 31,9 M = 8,6 % del PIM	2025	MEF/SIAF (`por_facultad`); cálculo propio. El grueso del gasto se ejecuta en metas centrales
Escuela de Posgrado: PIM / devengado	S/ 4,57 M / S/ 0 (0 %)	2025	ídem
Recursos Ordinarios / Directamente Recaudados / Canon	**no disponible** (el campo `por_fuente` del repo está vacío; no se halló el desglose 2025 en fuente oficial). Único dato encontrado: PIA 2023 con S/ 5,0 M de RDR en una disposición transitoria	2023	RR N.º 2644-2022-UNI, citada en https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/5614858/4979089-resolucion-rectoral-nro-0174-2023-uni.pdf
Gasto (devengado) por estudiante de pregrado	≈ S/ 24 960	2025	cálculo: devengado 2025 del pliego (S/ 338,3 M) / 13 553 electores hábiles de pregrado del padrón electoral 2026 (repo: `electoral-uni.json`). Aproximación: el padrón no es la matrícula oficial, el devengado incluye INICTEL-UNI, pensiones y posgrado

Indicador	Valor	Año	Fuente
Adjudicaciones a proveedores (buena pro)	S/ 86,6 M; 338 proveedores; 439 procesos; top 10 = 28,8 %	2023–2025	OECE/CONOSCE; repo: `proveedores-uni.json`

B. Personas

Indicador	Valor	Año	Fuente
Docentes en planilla nominal (PTE)	1 282	set. 2026	PTE; repo: `planilla-uni.json`, `facultades-uni.json`
Docentes registrados en AIRHSP (carrera docente universitaria)	1 717 (sueldo promedio S/ 4 102)	2026	AIRHSP vía PTE; repo: `planilla-uni.json` → `por_regimen_airhsp`
Docentes a tiempo completo + dedicación exclusiva (PTE)	724 (56,5 %): 613 TC (incluye 10 jefes de práctica) + 111 DE	set. 2026	PTE; cálculo propio sobre el campo `cargo`
Docentes a tiempo parcial con categoría (PTE)	261 (20,4 %)	set. 2026	ídem
Docentes con cargo genérico "DOCENTE UNIVERSITARIO" (sin categoría ni dedicación en el PTE)	297 (23,2 %); ingreso medio S/ 4 321	set. 2026	ídem. Que sean contratados es una inferencia **no verificada**
Docentes por categoría (PTE, con categoría)	Principales 269 · Asociados 234 · Auxiliares 470 · Jefes de práctica 12	set. 2026	ídem; cálculo propio
Docentes con maestría y/o doctorado	44 % (de 1 139)	2017	SUNEDU, informe de licenciamiento; repo: `bibliometria.json` → `docentes`. Dato actual **no disponible**
Administrativos (PTE: CAS + D.Leg. 276)	728 (+120 funcionarios/ directivos)	set. 2026	PTE; repo: `planilla-uni.json` → `por_categoria`
Personal no docente en AIRHSP (276 + CAS + 728 + otros)	1 526	2026	AIRHSP; cálculo: 760 + 673 + 68 + 22 + 3
Ratio no docente / docente	0,66 (PTE) · 0,89 (AIRHSP)	2026	cálculo: 848/1 282 y 1 526/1 717
Trabajadores CAS (PTE)	593 (S/ 1,45 M/mes)	set. 2026	PTE; repo: `planilla-uni.json` → `por_regimen_nominal`
Estudiantes de pregrado (proxy)	13 553 electores hábiles de pregrado	2026	Padrón de la elección de autoridades 2026 (CEUNI, vía Observatorio Electoral UNI); repo: `electoral-uni.json`. Es un padrón electoral, no la matrícula oficial
Matriculados (cifra de prensa, nivel no especificado)	10 978 (1 761 mujeres)	2023-2	El Peruano: https://elperuano.pe/noticia/236595-uni-cuanto-ha-crecido-la-presencia-de-mujeres-y-que-carreras-prefieren-ellas
Estudiantes de pregrado / posgrado (dato oficial más reciente hallado)	12 060 / 1 200 (docentes: 1 339)	2019	UNI, evaluación del PEI 2018–2020: https://www.ocpla.uni.edu.pe/transparencia/file/uplanyprogeinv/EPEIUNI/eval_peo_uni_2018_2020_2019.pdf. Matrícula oficial 2025/2026 **no disponible**
Estudiantes por docente (proxy)	10,6 por docente PTE · 18,7 por docente TC/DE	2026	cálculo: 13 553 / 1 282 y 13 553 / 724

C. Investigación

Indicador	Valor	Año	Fuente
Publicaciones UNI en OpenAlex (histórico total)	4 697 obras; 65 514 citas; índice h 90; 68,9 % acceso abierto	corte jun. 2026	OpenAlex (openalex.org/I62520931); repo: `bibliometria.json`
Publicaciones UNI en el año	497	2025	ídem (`by_year`)
Publicaciones 2021–2025 (serie por año)	2 360	2021–2025	ídem; suma de `by_year`
Obras con afiliación UNI en la ventana del cruce por facultad	1 862 obras; 1 643 autores	2021–2025	OpenAlex; repo: `facultades-uni.json`
Publicaciones por docente	0,39 por docente-año (2025) · 1,45 por docente en 5 años (2021–25)	2021–2025	cálculo: 497/1 282 y 1 862/1 282
Docentes con ≥1 publicación identificada	336 de 1 282 = 26,2 %	2021–2025	repo: `facultades-uni.json` (cruce de nombres PTE–OpenAlex; subestima)
Mejor y peor facultad en % de docentes que publican	Ciencias 41,3 % · Ing. Industrial y de Sistemas 14,5 %	2021–2025	ídem
Facultad con más obras	Ciencias: 300 obras (2,0 por docente)	2021–2025	ídem
Facultad con menos obras por docente	FIIS: 28 obras (0,25 por docente)	2021–2025	ídem
Fondos concursables VRI adjudicados	S/ 16,94 M en 231 proyectos (206 responsables distintos)	2022–2026	resoluciones rectorales VRI (vri.uni.edu.pe); repo: `vri-proyectos.json`
VRI por año	2023: S/ 4,08 M · 2024: 4,78 M · 2025: 4,61 M · 2026: 3,41 M	2023–2026	ídem (2024 reconstruido con relaciones de gasto)
Concentración VRI	Ciencias 33,8 %; top 3 (FC, FIQT, FIM) 64,3 %; FIIS 1,2 %; FIEECS 1,8 %	2022–2026	ídem; cálculo propio sobre la facultad del responsable
Investigadores RENACYT afiliados a la UNI	90 (último dato verificado). Cifra 2025/2026 **no disponible**	2020	CONCYTEC vía La República; repo: `bibliometria.json` → `renacyt`

Indicador	Valor	Año	Fuente
Solicitudes de patentes (INDECOPI)	1.º lugar entre universidades en 2020; 3.º en 2022 con 34 solicitudes; ≈200 solicitudes acumuladas 1990–2021 (fuentes discrepan: 202 vs. 197). En 2025 la UNI **no figura** en el top reportado (lidera U. Continental con 194)	2020–2025	Andina: https://andina.pe/agencia/noticia-uni-fue-universidad-lider-solicitudes-patentes-durante-2020-840544.aspx · Gestión: https://gestion.pe/economia/indecopi-estas-son-las-universidades-con-mas-solicitudes-de-patentes-en-el-2022-noticia/ · Gestión: https://gestion.pe/peru/estas-son-las-universidades-empresas-y-regiones-con-un-mayor-numero-de-patentes-ante-indecopi-indecopi-noticia/ · Energiminas (2025): https://energiminas.com/2026/02/09/indecopi-universidades-peruanas-lideraron-ranking-de-solicitudes-de-patentes-en-2025/. Cifra UNI 2024–2025 **no disponible**
Impacto: citas medias normalizadas (OpenAlex `mean_citedness`)	UNI 1,75 · PUCP 1,45 · San Marcos 0,73 · Cayetano 2,06	corte jun. 2026	repo: `bibliometria.json`

D. Oferta académica

Indicador	Valor	Año	Fuente
Facultades	11	2026	repo: `facultades-uni.json` (dependencias con docentes en el PTE)
Programas de pregrado	34 (las 34 especialidades tuvieron ingresantes en el examen 2026-1)	2026	repo: `admision-uni.json` → `ingresantes_por_especialidad`; coincide con pren ("34 carreras"): https://ecosistemastartup.com/?p=115362
Carreras creadas recientemente	Ing. de Ciberseguridad (reconocida por SUNEDU, Res. N.º 024-2022-SUNEDU/CD); Ing. Aeroespacial (aprobada por la Asamblea Universitaria para 2025-I); Ing. de Inteligencia Artificial (aprobada 2023, 30 vacantes en 2026-I); Ing. Biomédica, Urbanismo e Ing. de Software (incorporadas en años recientes; fecha y resolución de Software **no disponibles**)	2022–2026	El Peruano (Res. 024-2022): https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-modificacion-de-licencia-institucional-solicitada-p-resolucion-n-024-2022-suneducd-2055528-1/ · Andina (Aeroespacial): https://andina.pe/ingles/noticia-ya-pue postular-a-carrera-ingenieria-aeroespacial-la-uni-para-ciclo-2025i-1013581.aspx · El Pe (IA): https://elperuano.pe/noticia/286941-ingenieria-del-futuro-uni-ofrece-30-primeras vacantes-para-carrera-de-ingenieria-de-inteligencia-artificial. Reconocimiento SUNEDU Aeroespacial y Software **no verificado**

Indicador	Valor	Año	Fuente
Ingresantes de las carreras nuevas	IA 19 · Aeroespacial 24 · Ciberseguridad 26 · Software 21 · Biomédica 26 · Urbanismo 21 (de 922)	2026-1	repo: `admision-uni.json`
Maestrías y doctorados (número de programas)	**no disponible** en fuente oficial. Fuente no oficial: 57 maestrías y 10 doctorados (tramitesperu.com/universidades/uni/). Los doctorados se ofrecen solo vía la Escuela Central de Posgrado	—	Catálogo EPG 2020: https://portal.uni.edu.pe/images/noticias/202009/pdfs/catlogo-20202_compressed.pdf
Doctorados a tiempo completo con beca	Sí, al menos 2: Doctorado en Ciencias con mención en Física y Doctorado en Química, con becas PROCIENCIA de dedicación exclusiva (S/ 6 500/mes, 36 meses); 16 y 15 becarios seleccionados en la convocatoria 2024	2024	PROCIENCIA, Alianzas Interinstitucionales: https://prociencia.gob.pe/wp-content/uploa 2024/convocatorias/Becas%20en%20Programas%20de%20Doctorado%20en%20Alianzas%20Interinstituci Resolucion_nro_037_2024_ID_9552412341712502515.pdf · El Peruano: https://www.elperuano.pe/noticia/237285-el-40-de-becas-para-doctorados-en-la-uni-seran-destinadas-para-mujeres. Maestrías a tiempo completo con beca propia de la UNI: **no disponible**
Licenciamiento SUNEDU	Licencia institucional otorgada por Res. del Consejo Directivo N.º 073-2017-SUNEDU/CD (27-11-2017), vigencia 10 años → vence en noviembre de 2027 (cálculo: 2017 + 10); modificada en 2022 (Res. 024-2022-SUNEDU/CD)	2017	Andina: https://andina.pe/agencia/noticia-sunedu-entrego-licenciamiento-institucional-uni-692641.aspx · texto: https://portal.uni.edu.pe/images/noticias/201711/1591199-1 Régimen de renovación tras la Ley 32105: **no verificado**
Acreditaciones internacionales	20 programas acreditados internacionalmente: 19 por ABET y 1 por RIBA (Arquitectura), según la UNI; Ing. Civil fue el primero. Proceso de reacreditación ABET 2025–2026 en curso (FIC)	fecha de corte de la cifra no verificada	https://acreditacion.uni.edu.pe/abet · https://acreditacion.uni.edu.pe/wp-content/uploa 2025/11/Acreditacion-FIC-Nov-2025.pdf

Indicador	Valor	Año	Fuente
Acreditación ICACIT / SINEACE	ICACIT: **no disponible**. SINEACE reconoció acreditaciones ABET (p. ej., Ing. Sanitaria, Minas, Química, Petroquímica) con vigencia hasta 30-09-2020; reconocimiento vigente **no verificado**	2020	https://www.gob.pe/institucion/sineace/noticias/186056-sineace-reconoce-acreditacion-la-uni-y-la-pucp
Tasa de graduación / titulación	**no disponible**	—	—

E. Admisión

Indicador	Valor	Año	Fuente
Examen de admisión 2026-1: postulantes / ingresantes	5 713 / 922 (16,1 %)	2026	puntajes.admision.uni.edu.pe vía uni-admision-stats; repo: `admision-uni.json`
Concurso de admisión 2026-2: postulantes / ingresantes	4 454 / 924 (20,7 %)	2026	ídem (`ciclo_actual`)
Proceso completo 2025 (microdatos): postulantes / ingresantes	16 036 / 2 757 (17,2 %)	2025	datosabiertos.gob.pe vía uni-admision-stats; repo: `admision-uni.json` → `serie_historica`
Postulantes 2026-1 vs. 2025-1 (microdatos)	6 114 vs. 10 608 (−42,4 %)	2025–2026	ídem; cálculo propio
Mujeres: % de postulantes / % de ingresantes	21,8 % / 16,8 %	2026-1	ídem (`mujeres`)
Puntaje promedio ingresantes vs. postulantes	1 092,4 vs. 695,1	2026-1	ídem
Presupuesto devengado por ingresante	≈ S/ 122 700	2025	cálculo: 338,3 M / 2 757 ingresantes 2025 (como lo calcula `app.js`, `valorCalc`)
Vacantes ofertadas	2026-I: 1 886 (34 carreras, todas las modalidades) · 2026-II: 1 630	2026	Prensa (Gestión, Andina) que cita los cuadros oficiales: https://admision.uni.edu.pe/wp-content/uploads/2026/01/CUADRO-DE-VACANTES-2026-1-AVL-12_01R.pdf y https://admision.uni.edu.pe/wp-content/uploads/2026/06/CUADRO-VACANTES-2026-2.pdf (el total no se verificó directamente en los PDF)
Postulantes por vacante	3,0 (2026-I, examen) · 2,7 (2026-II)	2026	cálculo: 5 713 / 1 886 y 4 454 / 1 630
Vacantes cubiertas en el examen	48,9 % (922 / 1 886) en 2026-I · 56,7 % (924 / 1 630) en 2026-II. Con microdatos del proceso completo 2026-1: 69,9 % (1 319 / 1 886)	2026	cálculo propio; universos distintos (ver advertencias)

F. Posición frente a pares

Indicador	UNI	Pares	Año	Fuente
Publicaciones en el año	497	San Marcos 2 849 · PUCP 1 555 · Cayetano 1 321	2025	OpenAlex; repo: `bibliometria.json`
Publicaciones históricas	4 697	San Marcos 44 113 · PUCP 33 166 · Cayetano 22 045 · UPC 8 320 · UNALM 6 948 · Tec de Monterrey 38 644 · U. Andes 25 901 · UNAL 97 352 · U. de Chile 112 952 · PUC Chile 81 520 · UBA 129 078 · UNAM 248 299 · USP 471 028	corte jun. 2026	ídem
Índice h	90	UPC 92 · UNALM 123 · San Marcos 162 · PUCP 205 · Cayetano 301 · UNAL 296 · Andes 422 · PUC Chile 479 · U. de Chile 514 · UNAM 639 · USP 866	corte jun. 2026	ídem
QS World University Rankings	ed. 2023: 1201–1400 · ed. 2024: 951–1000 · ed. 2026: 1201–1400 · **ed. 2027 (jun. 2026): no clasificada**	San Marcos 951–1000 en ed. 2027 (única pública peruana en el top 1000)	2022–2026	repo: `bibliometria.json` → `qs`; La República (ed. 2027): https://larepublica.pe/sociedad/2026/06/18/la-uni-fuera-del-ranking-qs-world-2027-esta-es-la-unica-universidad-publica-del-peru-que-figura-entre-las-mejores-1000-del-mundo-206874
Scimago (SIR), THE, ShanghaiRanking	**no disponible** (páginas bloqueadas para extracción; no verificadas)	—	—	repo: `bibliometria.json` → `_meta.rankings_nota`

1.3 Hallazgos clave

1. **La UNI ejecuta bien el gasto corriente, pero deja sin ejecutar un tercio de su inversión.** En 2025 devengó el 91,3 % del PIM (S/ 338,3 M de 370,6 M), pero solo el 66,2 % del gasto de capital: S/ 23,7 M de inversión no se ejecutaron (MEF/SIAF; repo `presupuesto-uni.json`). La Escuela de Posgrado tuvo S/ 4,57 M de PIM y devengó S/ 0.
2. **La investigación recibe una fracción mínima del presupuesto.** El programa de CTI sumó S/ 6,7 M (1,8 % del PIM 2025) y los concursos del VRI adjudicaron S/ 4,61 M en 2025 (1,2 % del PIM) (MEF/SIAF; `vri-proyectos.json`). Personal y pensiones absorben el 50,3 % del devengado, y bienes y servicios (que incluye CAS) el 34,0 %.
3. **Una parte importante del ingreso docente no es remuneración básica.** En setiembre de 2026 el 29,7 % de la planilla docente (S/ 2,45 M de S/ 8,26 M al mes) se pagó como “otros” ingresos (PTE; `planilla-uni.json`). El PTE no detalla estos pagos ni los vincula a productos.

4. **Solo uno de cada cuatro docentes tiene producción científica identificable.** 336 de 1 282 docentes (26,2 %) aparecen como autores en OpenAlex en 2021–2025; la UNI produjo 0,39 publicaciones por docente en 2025 (497 / 1 282). La brecha entre facultades es de casi 3 a 1: Ciencias 41,3 % frente a FIIS 14,5 % (`facultades-uni.json`).
5. **Los fondos del VRI están concentrados.** Ciencias recibió el 33,8 % de los S/ 16,9 M adjudicados en 2022–2026 y las tres primeras facultades (FC, FIQT, FIM) el 64,3 %; FIIS (1,2 %) y FIEECS (1,8 %) casi no participan (`vri-proyectos.json`).
6. **La UNI tiene producción de buen impacto relativo, pero pequeña en volumen frente a sus pares.** En 2025 publicó 497 obras frente a 2 849 de San Marcos y 1 555 de la PUCP (5,7 y 3,1 veces más). Su impacto medio por obra (1,75) supera al de PUCP (1,45) y San Marcos (0,73). Su índice h (90) es el más bajo del grupo de comparación (`bibliometria.json`). La producción creció de 55 obras en 2012 a 497 en 2025, pero se ha estancado desde 2021 (entre 446 y 517 al año).
7. **La UNI salió del QS World en la edición 2027.** Estuvo en 951–1000 (ed. 2024) y en 1201–1400 (eds. 2023 y 2026), y no figura en la ed. 2027 publicada en junio de 2026 (La República; `bibliometria.json`). El RENACYT más reciente verificado es de 2020 (90 investigadores).
8. **La demanda de admisión cae y las vacantes no se cubren.** Los postulantes del proceso 2026-1 bajaron 42,4 % frente a 2025-1 (6 114 vs. 10 608, microdatos). En el examen 2026-I ingresaron 922 personas para 1 886 vacantes (48,9 % cubiertas; 3,0 postulantes por vacante). Las mujeres son el 16,8 % de los ingresantes (`admision-uni.json`; prensa para vacantes).
9. **La oferta de pregrado se renueva y la de posgrado no está documentada.** Hay 34 carreras, 6 de ellas creadas o abiertas desde 2022 (Ciberseguridad, Aeroespacial, IA, Software, Biomédica, Urbanismo), con 19 a 26 ingresantes cada una en 2026-1. No existe un registro oficial público del número de maestrías y doctorados. Solo se verificaron 2 doctorados con becas PROCIENCIA a tiempo completo (Física y Química).
10. **El licenciamiento vence pronto y la información sobre el personal no cuadra.** La licencia SUNEDU (Res. 073-2017-SUNEDU/CD) cumple 10 años en noviembre de 2027. El PTE lista 1 282 docentes y el AIRHSP 1 717. De los docentes del PTE, 297 (23,2 %) figuran sin categoría ni dedicación, y el último dato público sobre grados del cuerpo docente es de 2017 (44 % con posgrado).

1.4 Series para gráficos

Unidades: S/ millones (soles corrientes) para montos; número de obras para publicaciones. `null` = no disponible en las fuentes revisadas. 2026 es parcial (presupuesto: devengado a julio de 2026; publicaciones: OpenAlex a junio de 2026). Fuentes: `presupuesto-uni.json` (MEF), `bibliometria.json` (OpenAlex; I+D 2025 = programa CTI), `vri-proyectos.json` (VRI). “planilla” = genérica 2.1 Personal y obligaciones sociales (devengado); solo está disponible para 2025. “inversion” = gasto de capital devengado.


```
json series {   "unidad_montos": "S/ millones corrientes",   "fuentes": {     "pim_devengado":
"MEF Consulta Amigable (2012-2024) y SIAF Datos Abiertos (2025-2026), pliego 514 — repo data/
presupuesto-uni.json",     "inversion_planilla_idi": "MEF/SIAF 2025 — repo data/presupuesto-
uni.json (por_categoria, por_generica) y data/bibliometria.json (presupuesto.idi)",     "vri":
"Resoluciones VRI-UNI — repo data/vri-proyectos.json",     "publicaciones": "OpenAlex by_year
— repo data/bibliometria.json (extraído 2026-06)"   },   "anios":         [2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026],   "pim":
[269.3, 260.5, 274.3, 292.0, 311.6, 321.9, 299.0, 300.0, 291.2, 283.4, 303.1, 330.8, 386.3,
370.6, 331.6],   "devengado":     [219.1, 215.4, 227.1, 233.4, 252.8, 255.7, 254.3, 266.2,
218.9, 247.4, 271.3, 301.3, 344.3, 338.3, 128.5],   "ejecucion_pct": [81.4, 82.7, 82.8, 79.9,
81.1, 79.5, 85.1, 88.7, 75.2, 87.3, 89.5, 91.1, 89.1, 91.3, 38.7],   "inversion_pim": [null,
null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 70.1, null],
"inversion_devengado": [null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null,
```

null, null, 46.4, null], "idi_programa_cti": [null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 6.7, null], "vri_concursos_adjudicado": [null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0.06, 4.08, 4.78, 4.61, 3.41], "planilla_generica_2_1_devengado": [null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 153.0, null], "publicaciones_uni": [55, 64, 104, 101, 112, 132, 261, 276, 373, 449, 446, 517, 451, 497, 287], "publicaciones_san_marcos": [1046, 1295, 5075, 1237, 1239, 1602, 1833, 2058, 2874, 3698, 3620, 4143, 3533, 2849, 1739], "publicaciones_pucp": [873, 1090, 1233, 1126, 1170, 1213, 1228, 1308, 1428, 1682, 1653, 1956, 1586, 1555, 671], "notas": ["San Marcos 2014 (5075) es un valor atípico de OpenAlex; no se corrigió.", "VRI 2022 = S/ 57 000 de 2 proyectos listados en ejecución 2023; 2024 reconstruido con relaciones de gasto.", "Admisión (otra serie disponible en data/admision-uni.json → serie_historica, 2013-1 a 2026-1)."] }

1.5 Vacíos de información

1. **Fuentes de financiamiento** (Recursos Ordinarios, Directamente Recaudados, Canon y regalías, donaciones): no hay desglose 2025/2026 en el repo (`por_fuente` vacío) ni en las fuentes web revisadas. Se puede obtener en la Consulta Amigable del MEF por pliego 514.
2. **Series históricas de inversión, I+D y planilla**: el repo solo tiene el detalle por genérica, categoría y programa para 2025.
3. **Gasto en CAS** dentro de bienes y servicios (clasificador 2.3.2.8): no está separado, lo que subestima el gasto total en personal.
4. **Matrícula oficial 2025/2026** de pregrado y posgrado: el último dato oficial hallado es de 2019 (12 060 y 1 200). El padrón electoral (13 553 electores de pregrado) es solo un proxy.
5. **Número de programas de maestría y doctorado**, su modalidad (tiempo completo o parcial), sus costos y becas: no hay registro oficial consolidado. La cifra 57/10 viene de un sitio no oficial.
6. **Tasas de graduación, titulación y deserción**, y tiempo medio de egreso: no disponibles.
7. **Conciliación de docentes PTE (1 282) y AIRHSP (1 717)**, condición de los 297 docentes sin categoría, y grados actuales del cuerpo docente (último dato: 44 % con posgrado, 2017).
8. **Investigadores RENACYT** actuales: el último dato es de 2020 (90).
9. **Patentes UNI 2023–2025** (solicitudes y concesiones): no se halló la cifra; hay que consultar el tablero de INDECOPI.
10. **Acreditaciones vigentes**: no hay una lista con fechas de vigencia de ABET, RIBA, ICACIT ni del reconocimiento de SINEACE.
11. **Rankings Scimago SIR, THE y ShanghaiRanking**: no verificados (bloqueo de extracción).
12. **Conciliación de la producción científica**: la serie OpenAlex 2021–2025 (2 360 obras) y la ventana del cruce por facultad (1 862) no coinciden. Además no hay datos de docentes de las universidades pares, por lo que no se puede comparar la productividad por docente con ellas.
13. **Detalle de los pagos "otros"** de la planilla docente (concepto, base legal, producto asociado): el PTE los agrega.
14. **Planilla nominal enero–agosto de 2026**: los archivos `planilla-meses/2026-01` a `2026-08` están vacíos; solo hay agregados mensuales por régimen.
15. **Estado de la renovación del licenciamiento SUNEDU** (vence en noviembre de 2027) bajo el marco de la Ley 32105.
16. **Plan Estratégico Institucional (PEI) vigente** de la UNI y sus metas: no revisado en este capítulo.
17. **Vacantes 2026**: los totales (1 886 y 1 630) vienen de prensa; no se verificaron sumando los cuadros oficiales en PDF.

2. Referentes: cómo se transformaron otras universidades

> **Nota de método.** Cada dato lleva su fuente (URL). Cuando una cifra proviene solo de la propia institución, se indica como «autodeclarado». Cuando no se pudo confirmar, se marca **[no verificado]**. Las estimaciones de costo de este capítulo son órdenes de magnitud del Observatorio, no cifras oficiales. Investigación hecha en noviembre de 2026.

A.0 Por qué mirar afuera, y con qué cuidado

Ninguno de los casos siguientes se puede copiar tal cual a una universidad pública peruana sujeta a la Ley 30220, a las reglas presupuestales del MEF y a la supervisión de SUNEDU. Los elegimos porque cada uno resolvió algo que la UNI tiene pendiente: atraer y retener investigadores (KAIST, POSTECH, SUSTech), conseguir financiamiento estable y concursable para investigar (FAPESP, Chile), formar ingenieros que crearon una industria (ITA–Embraer), cambiar el gobierno universitario (Aalto, NTU) o crear un modelo de universidad de ingeniería en el propio Perú (UTEC). Para cada caso indicamos qué hicieron, cómo lo pagaron, qué resultados se pueden medir y qué se puede trasladar.

A.1 KAIST (Corea del Sur): una ley especial para un posgrado de élite

Qué hicieron. KAIST nació en 1971 como Korea Advanced Institute of Science (KAIS), un posgrado en ciencia aplicada pensado para frenar la fuga de cerebros de la posguerra (KAIST, historia; Wikipedia, KAIST). El diseño vino de un equipo de USAID encabezado por Frederick Terman, exrector académico (provost) de Stanford, cuyo informe se entregó en diciembre de 1970 (KED Global). Una **ley especial** le dio reglas propias para contratar profesores y atraer estudiantes. El informe recomendaba financiamiento estatal completo, enseñanza de posgrado en inglés y exención del servicio militar para retener a los mejores graduados (Wikipedia, KAIST; detalle de las recomendaciones según aiwiki, fuente secundaria: **[no verificado en fuente primaria]**).

Cómo se financió. Con un préstamo de USD 6 millones de USAID, más el respaldo presidencial y luego el presupuesto público (Wikipedia, KAIST).

Resultados medibles. Hasta febrero de 2021 KAIST había graduado a 69 388 personas, entre ellas 14 418 doctores. Según la propia institución, cerca del 25 % de los doctores que trabajan en la industria coreana de semiconductores y el 20 % de los profesores de ingeniería del país son egresados de KAIST (Asia Economy, 2021, autodeclarado). Un libro blanco de KAIST contó 877 empresas fundadas por egresados hasta 2015 (Korea JoongAng Daily).

Qué se puede trasladar. (i) Un régimen legal propio para el posgrado y la contratación de profesores. (ii) Doctorados a tiempo completo con financiamiento total. (iii) Una misión ligada a una industria concreta: semiconductores en Corea, minería, energía y agua en el Perú.

A.2 POSTECH (Corea del Sur): una empresa que invierte en una universidad pequeña y de investigación

Qué hicieron. La siderúrgica POSCO fundó POSTECH en 1986 como la primera universidad coreana orientada a la investigación, tomando como modelo a Caltech. Es pequeña, admitió en su primera promoción a estudiantes del 1 % superior del país y alberga en su campus el instituto de investigación de POSCO, RIST (Wikipedia, POSTECH; ASEE, Peer). Una donación posterior de POSCO creó el Graduate Institute of Ferrous Technology, un posgrado en tecnología siderúrgica (Wikipedia).

Cómo se financió. Con el fondo patrimonial (endowment) y los aportes de POSCO. Hoy reporta USD 58,5 millones anuales de ingresos por endowment y USD 29 millones por pensiones, sobre un gasto total de USD 319,9 millones (POSTECH at a glance; año de las cifras **[no verificado]**).

Resultados medibles. Asiaweek la nombró la mejor universidad de ciencia y tecnología de Asia en 1998, y fue la primera de Corea en el ranking de JoongAng Ilbo entre 2002 y 2006 (Wikipedia). En los primeros años, el 87 % de sus profesores tenía doctorado de universidades estadounidenses (Chronicle of Higher Education).

Qué se puede trasladar. Una alianza de largo plazo con una gran empresa, que financie un instituto temático dentro de la universidad (cátedra, laboratorio y becas) y deje el gobierno académico en la universidad. Para la UNI, los candidatos naturales son la minería, la energía y la construcción.

A.3 China: Proyecto 985 (Tsinghua y otras) y SUSTech

Qué hicieron. El Proyecto 985 se anunció en mayo de 1998 para crear «universidades de primer nivel mundial». Concentró fondos del gobierno central (Ministerio de Educación y Ministerio de Finanzas) y de los gobiernos provinciales en un grupo selecto de universidades (Wikipedia, Project 985). En su primera etapa, Tsinghua y la Universidad de Pekín recibieron el equivalente de unos USD 250 millones cada una (International Higher Education, Boston College). En 2017 lo reemplazó el plan «Double First Class» (Wikipedia).

SUSTech (Shenzhen) es el caso más útil por escala: una universidad **pública municipal** creada desde cero, con fundación educativa desde 2011, apertura formal en 2012 y campus en 2013 (SUSTech 10.º aniversario). La financia y es dueña de ella la ciudad de Shenzhen (Wikipedia, SUSTech). Contrata con un sistema de **tenure track**, una carrera con plazo para obtener la permanencia según evaluación internacional, con paquetes de inicio de hasta 12 millones de yuanes por investigador financiados por la ciudad y la universidad (aviso de empleo SUSTech vía AcademicJobs). Tiene más de 1200 profesores en tenure track o con permanencia (aviso SUSTech).

Resultados medibles. Un estudio cuasi-experimental con datos de 1998 a 2013 encontró que el Proyecto 985 tuvo un efecto **positivo en las publicaciones**, aunque también homogenizó a las universidades participantes (Universidad de Leicester). Diez años después de abrir, SUSTech figuraba 9.ª entre las universidades de China continental en el Nature Index 2021 (aviso SUSTech, autodeclarado) y aparece en el puesto 317 del QS 2027 (TopUniversities).

Qué se puede trasladar. (i) Un gobierno regional que financia a «su» universidad de investigación, equivalente a lo que el canon podría hacer en el Perú. (ii) Contratación por tenure track con fondos de inicio competitivos. (iii) Programas concentrados y selectivos en vez de repartir poco entre todos. Riesgo documentado: concentrar recursos ensancha las brechas entre instituciones (Wikipedia, Project 985).

A.4 Brasil: FAPESP, Unicamp e ITA

Qué hicieron. São Paulo puso en su **Constitución estatal** (art. 271) que el 1 % de sus ingresos tributarios va a la FAPESP, la fundación de apoyo a la investigación, transferido cada mes por el tesoro. En 1989 esa cuota subió de 0,5 % a 1 % (Revista Pesquisa FAPESP). Además, las tres universidades estatales (USP, Unicamp y Unesp) reciben desde 1995 el 9,57 % del ICMS, el impuesto estatal sobre bienes y servicios, y lo administran con autonomía (Pesquisa FAPESP, autonomía 30 años).

Unicamp se fundó en 1966. Su primer rector, Zeferino Vaz, reunió un núcleo inicial de unos 180 investigadores destacados, brasileños y extranjeros (Unicamp, historia; Pesquisa FAPESP, Unicamp 50 años). En 2003–2004 creó Inova, su agencia de innovación (Pesquisa FAPESP).

ITA se creó en 1950 en São José dos Campos dentro del complejo aeroespacial CTA (hoy DCTA). Fue el principal proveedor de ingenieros del ecosistema del que nació Embraer en 1969 (Revista Tempo Social, USP; FGV).

Resultados medibles. En 2016 Unicamp tenía 1000 patentes vigentes y 125 licenciadas (Pesquisa FAPESP, «Mil patentes»). Fue el 3.er solicitante de patentes de Brasil en el estudio del INPI de 2015 (misma fuente). Según el informe FAPESP 2022, Unicamp recibió el 15,6 % de la inversión de la fundación (FAPESP RA2022; cifra a confirmar en el informe completo).

Riesgo documentado. El proyecto de ley de directrices presupuestales de 2025 propuso bajar la transferencia a la FAPESP de 1 % a 0,7 % (Cruesp vía FAPESP). Incluso una garantía constitucional se discute en cada ciclo presupuestal.

Qué se puede trasladar. (i) **Financiamiento atado a una regla** (un porcentaje fijo de un ingreso) y no a la negociación anual. En el Perú, la analogía más cercana es el 5 % del canon para universidades. (ii) Una agencia que financia por concurso con evaluación de pares. (iii) Fundar un núcleo con investigadores repatriados. (iv) Una oficina de transferencia tecnológica profesional.

A.5 Chile: Fondecyt/ANID, centros basales y becas de doctorado nacional (U. de Chile y PUC)

Qué hicieron. Fondecyt se creó en 1981 (DFL N.º 33) y empezó a operar en 1982 (Wikipedia, FONDECYT; DFL 33). Ha financiado más de 16 000 proyectos (Conicyt, programa Fondecyt). El sistema que hoy administra ANID tiene varios niveles: proyectos individuales (Fondecyt Regular, Iniciación y Postdoctorado), núcleos y centros Milenio y **centros con financiamiento basal** a largo plazo (Compendio estadístico ANID 2023; Bases basal). La **beca de doctorado nacional** de ANID entregó unas 900 becas en 2023 y 899 en 2024, con tasas de adjudicación de 42 % y 35 % (UC, 2023; UC, 2024). La manutención es de 230 UF al año (bases U. de Chile 2025).

Resultados medibles. Chile tenía 612 investigadores por millón de habitantes frente a 182 en el Perú (dato de 2013, Redalyc). La PUC lidera la adjudicación de becas de doctorado nacional por 11.º año consecutivo (UC).

Riesgos documentados. El número de becas no ha crecido mientras la demanda sí, lo que bajó la tasa de adjudicación (UC, 2024). El concurso de centros de 2025 dejó sin renovación a centros de alto valor y fue criticado (La Tercera; El Mostrador).

Qué se puede trasladar. Los fondos concursables por sí solos crean investigadores, pero sin financiamiento **basal** (estable) los grupos se desarman. La UNI debería competir por fondos de PROCIENCIA y, a la vez, exigir y construir con recursos propios o del canon un piso estable para sus grupos de excelencia.

A.6 Tecnológico de Monterrey (México): de universidad docente a universidad con investigación

Qué hicieron. En 1985 el rector Rafael Rangel Sostmann creó las **cátedras de investigación**. En 2014 las convirtió en **grupos de investigación con enfoque estratégico** para concentrar recursos en áreas prioritarias (TecScience). Hoy reporta más de 1100 investigadores en seis escuelas, tres institutos y seis centros (fecha **[no verificada]**, TecScience QS 2027).

Cómo se financió. Es una universidad privada sin fines de lucro. Las fuentes consultadas no detallan cómo financió las cátedras ni el tamaño de su endowment **[no verificado]**.

Resultados medibles. Ha estado en el top 200 del QS cinco años seguidos hasta 2022 (Conecta Tec), en el puesto 185 en 2025 y 188 en 2027 (Conecta Tec 2027). Tiene 11 disciplinas en el top 100 del QS por materias 2026 (TecScience).

Qué se puede trasladar. Pasar de financiar investigadores sueltos a financiar **grupos con foco estratégico** y metas, y revisar el portafolio de grupos cada cierto tiempo.

A.7 UTEC (Perú): un modelo de ingeniería creado por empresas

Qué hicieron. UTEC es una universidad privada sin fines de lucro impulsada por Eduardo Hochschild. La financian empresas peruanas (Grupo Hochschild, Ferreyros, Buenaventura, Cementos Pacasmayo, Graña y Montero, Intercorp y Credicorp, entre otras) (UTEC; ICEF Monitor). Su año de fundación varía según la fuente, entre 2010 y 2011 (Wikipedia, UTEC). Usa el modelo educativo «i+», que suma habilidades blandas y proyectos a la formación científica (UTEC), y tiene carreras acreditadas por ICACIT (Proactivo).

Qué se puede trasladar. Demuestra que en el Perú el sector privado **sí financia** ingeniería de calidad cuando el proyecto es creíble y está bien gobernado. La UNI compite con UTEC por esos mismos donantes y necesita una propuesta de valor equivalente y una gobernanza que dé confianza. No encontramos cifras públicas comparables de empleabilidad ni producción de UTEC **[no verificado]**.

A.8 Aalto (Finlandia): fusión, autonomía legal y endowment con aporte estatal

Qué hicieron. En 2010 se fusionaron la Universidad Tecnológica de Helsinki, la Escuela de Economía de Helsinki y la Universidad de Arte y Diseño (Aalto, historia). La fusión fue el proyecto insignia de la reforma universitaria finlandesa (OECD, *Brave New World*). La **Ley de Universidades de 2009** (558/2009), vigente desde el 1 de enero de 2010, separó a las universidades del Estado como personas jurídicas independientes, el personal dejó de ser funcionario público y los directorios incorporaron miembros externos (NIAD; Cambridge, *European Review*). Aalto se constituyó como **fundación**, y la ley se reescribió para permitirle reunir un endowment (Wikipedia, Aalto). Creó un **tenure track** con evaluación de pares en investigación, docencia e impacto (Aalto, Tenure Track Policies 2023) y consejos científicos asesores internacionales por escuela desde 2011 (Aalto SAB Reports 2014).

Cómo se financió. Con aporte estatal básico y competitivo, más una campaña de 200 millones de euros en donaciones privadas junto a unos 500 millones de euros del Estado para el capital inicial (presentación Aalto Informatics; la fórmula exacta de contrapartida estatal está **[no verificada]** en fuente primaria). Wikipedia registra un endowment de unos 1475 millones de euros en 2024 (Wikipedia).

Resultados medibles (autodeclarados). Los artículos arbitrados subieron 78 % entre 2010 y 2020 (Aalto, cifras 2019). La proporción de profesores internacionales pasó de 17 % a 29 % en una década, y la financiación competitiva llegó a 111 millones de euros en 2024 (Aalto, cifras 2024). Sus spin-offs, entre ellas IQM e ICEYE, levantaron unos 2600 millones de euros desde 2010, y Aalto fue 3.ª en Europa en fondos levantados por spin-offs en el primer semestre de 2026 (Aalto News).

Riesgo documentado. El nuevo gobierno, con más peso de miembros externos, no logró amplio apoyo entre los académicos, y una evaluación posterior califica el éxito de la reforma como «modesto» en lo participativo (Kauko, 2023; Piironen vía HRK).

Qué se puede trasladar. Un endowment con contrapartida pública (un fondo semilla del Estado que iguala donaciones), consejos asesores internacionales y tenure track. La autonomía legal tipo fundación **no es posible** bajo la Ley 30220 sin un cambio de ley.

A.9 NTU (Singapur): corporatización, permanencia por evaluación y financiamiento nacional de investigación

Qué hicieron. En abril de 2006 NTU se convirtió en universidad autónoma, constituida como compañía sin fines de lucro (*company limited by guarantee*) y gobernada por un *Board of Trustees* (NTU Corporatisation Act 2005; NTU, informe 2007). En su primer año autónomo implantó un nuevo sistema de nombramiento, promoción y **tenure** para retener talento y atraer investigadores (misma fuente). La creación de la National Research Foundation (NRF) multiplicó el financiamiento nacional de investigación (Times Higher Education).

Resultados medibles. NTU subió 62 posiciones en el QS entre 2009 y 2019, hasta el puesto 11 (NTU, 2019), y quedó 12.ª en el QS 2026 y en el QS 2027 (NTU, 2026). Ninguna fuente prueba de forma causal que el tenure explique esa subida **[inferencia, no verificado]**.

Qué se puede trasladar. Atar la permanencia a la evaluación y acompañarla de un **fondo nacional** de investigación robusto. En el Perú ese fondo tendría que ser PROCIENCIA con más presupuesto, porque la UNI no puede crearlo sola.

A.10 Lecciones trasladables a una universidad pública peruana

#	Lección	Casos	Instrumento peruano disponible	¿Requiere cambio de ley?
1	El financiamiento estable atado a una regla vence a la negociación anual	FAPESP, Proyecto 985, SUSTech	5 % del canon para universidades públicas de regiones productoras (MEF). La UNI, en Lima, **no** es receptora directa.	Sí, para que la UNI acceda a canon o a un fondo nacional por desempeño
2	La carrera académica con evaluación, plazos y consecuencias es el corazón de todos los casos	KAIST, SUSTech, Aalto, NTU	Art. 84 de la Ley 30220 (ratificación), art. 86 (docente investigador)	No para aplicarlo mejor; sí para un tenure track pleno

#	Lección	Casos	Instrumento peruano disponible	¿Requiere cambio de ley?
3	Doctorados a tiempo completo financiados	KAIST, Chile (ANID)	Becas PROCIENCIA de S/ 6500 al mes por 36 meses (El Peruano)	No
4	Alianza ancla con una gran empresa	POSTECH, ITA–Embraer, UTEC	Convenios, donaciones (art. 37 de la Ley del Impuesto a la Renta), Ley 30309 de beneficios tributarios a la I+D+i, obras por impuestos (Ley 29230)	No
5	Endowment con contrapartida pública	Aalto, POSTECH	No existe un régimen específico de fondos patrimoniales para universidades públicas **[no encontrado]**	Sí
6	Financiamiento basal además del concursable	Chile (basal), Tec (grupos)	Recursos ordinarios y recursos directamente recaudados (RDR) de la UNI, y el mecanismo de compromisos de gestión del MINEDU (DS 004-2016-MINEDU)	No
7	Gobierno con miembros externos y consejos asesores internacionales	Aalto, NTU	Consejos asesores consultivos (posible por estatuto)	Sí, para que tengan voto
8	Oficina profesional de transferencia tecnológica	Unicamp (Inova), Aalto	Ley 31250 (SINACTI), patentes vía PROCIENCIA	No

3. Estrategia UNI 2036

Convenciones. Montos en soles corrientes (S/) o millones de soles (S/ M). «Línea de base» = último dato público verificado en los archivos del Observatorio (`data/*.json` del repositorio `observatorio-uni`). Toda cifra que **no** sale de un dato publicado se marca **[S]** (supuesto) y se explica. «s/d» = sin dato público: que el dato no exista ya es un hallazgo, y publicarlo es una meta del plan. **Relación con el PEI vigente.** La UNI ya tiene un Plan Estratégico Institucional 2025–2030 (RR 0557-2025-UNI). UNI 2036 **no lo reemplaza**: lo extiende a 2036, le agrega metas cuantitativas verificables con datos públicos y propone que sus objetivos y metas a 2030 se incorporen al PEI en su próxima actualización y sirvan de base al PEI 2031–2036.

El plan habla de **políticas e indicadores agregados** (institución, facultad, programa). No evalúa ni nombra a ninguna persona: la evaluación individual de docentes corresponde a los procesos formales de la universidad, con debido proceso y derecho a descargo.

3.0 Punto de partida: las cifras que ordenan la estrategia

Dato	Valor	Fuente (archivo del repo → origen)
Producción acumulada (OpenAlex)	UNI **4 697** obras; San Marcos 44 113; PUCP 33 166	`bibliometria.json` → OpenAlex (extraído 2026-06)
Obras UNI por año	449 (2021) · 446 · 517 · 451 · **497 (2025)**: estancada desde 2021 (+2,6 %/año), tras multiplicarse por 4,4 entre 2015 (101) y 2021 (449)	`bibliometria.json` → `uni.by_year`
Calidad e impacto 2021–2025 (mismo filtro OpenAlex, 1 862 obras UNI)	En el 10 % más citado del mundo: **163 (8,8 %)** (PUCP 15,7 %; San Marcos 9,2 %); en el 1 % más citado: 11; con coautoría internacional: 777 (41,7 %); **con coautor de empresa: 5 (0,3 %)** (PUCP 42; San Marcos 48)	OpenAlex API, consulta 2026-11-12 (filtros `citation_normalized_percentile`, `countries_distinct_count`, `authorships.institutions.type:company`)
Perfil temático 2021–2025	Ingeniería 486 obras; Ciencias Sociales 194; Ciencias Ambientales 181; Energía 128; Física 102; Materiales 100; Computación 99	OpenAlex (`primary_topic.field`)
Docentes con al menos una publicación 2021–2025	**336 de 1 282 = 26,2 %**; rango por facultad 14,5 % (FIIS) a 41,3 % (Ciencias)	`facultades-uni.json` (planilla PTE set-2026 × OpenAlex)
Docentes a tiempo completo	724 de 1 282 = **56,5 %**	`facultades-uni.json` (suma `tiempo_completo`)
Planilla docente pagada como «otros»	S/ 2 454 780 de S/ 8 263 303 al mes = **29,7 %**	`planilla-uni.json` (PTE, setiembre 2026, 1 282 docentes)
PIM 2025 / devengado / ejecución	S/ 370,6 M / S/ 338,3 M / **91,3 %**	`presupuesto-uni.json` → MEF/SIAF
I+D (programa «Desarrollo de la CTI»)	S/ 6,7 M = **1,8 % del PIM** 2025	`bibliometria.json` → `presupuesto.idi` (MEF/SIAF)

Dato	Valor	Fuente (archivo del repo → origen)
Gasto de capital 2025	PIM S/ 70,1 M; devengado S/ 46,4 M = **66,2 %**; **S/ 23,7 M de inversión autorizada no ejecutada**	`presupuesto-uni.json` → `por_categoria`
Personal y obligaciones sociales 2025	PIM S/ 154,6 M (41,7 % del PIM)	`presupuesto-uni.json` → `por_generica`
Bienes y servicios 2025	PIM S/ 118,5 M (32,0 % del PIM)	`presupuesto-uni.json` → `por_generica`
Concursos VRI 2022–2026	**S/ 16 937 548** en 231 proyectos; 2025: S/ 4,61 M; 2026: S/ 3,41 M	`vri-proyectos.json`, `facultades-uni.json` → vri.uni.edu.pe
Concentración VRI	Ciencias S/ 5,73 M + Química y Textil S/ 2,77 M + Mecánica S/ 2,40 M = S/ 10,90 M = **64,3 %** del total (64,6 % de lo atribuido a facultad)	`facultades-uni.json`
Admisión 2025 (dos procesos)	16 036 postulantes; 2 757 ingresantes; mujeres 16,7 % y 19,3 % de ingresantes	`admision-uni.json` → datosabiertos.gob.pe
Admisión 2026-I	1 886 vacantes ofertadas; ≈ 6 000 postulantes	Diagnóstico (cap. 1), convocatoria oficial UNI
Oferta académica 2026	34 carreras en 11 facultades; recientes: Ciberseguridad (2022), Aeroespacial (2025), Biomédica, Inteligencia Artificial y Urbanismo (2026)	Diagnóstico (cap. 1); `admision-uni.json`
Acreditación	19 programas acreditados por ABET desde 2017; Arquitectura con validación RIBA	Diagnóstico (cap. 1)
Licencia institucional	SUNEDU, RCD 073-2017-SUNEDU/CD (27-11-2017), 10 años → **renovación hacia noviembre de 2027**	Diagnóstico (cap. 1)
Posgrado financiado	Doctorado en Ciencias (Química y Física) con beca PROCIENCIA de S/ 6 500/mes × 36 meses, **76 plazas** (convocatoria 2024)	Diagnóstico (cap. 1); PROCIENCIA
Planificación vigente	PEI 2025–2030 (RR 0557-2025-UNI)	Diagnóstico (cap. 1)
QS World	1201–1400 (ed. 2023) · 951–1000 (ed. 2024) · 1201–1400 (ed. 2025 y 2026) · **ausente de la edición 2027**	`bibliometria.json` → QS; diagnóstico (cap. 1)
Docentes RENACYT	90 (cifra 2020)	`bibliometria.json` → CONCYTEC
Contrataciones adjudicadas 2023–2025	S/ 86,6 M, 338 proveedores, 439 procesos; top-10 = 28,8 % del monto	`proveedores-uni.json` → OECE/CONOSCE

Lectura en una línea: **la UNI no tiene principalmente un problema de dinero total; tiene un problema de asignación y de ejecución.** Gasta 1,8 % en I+D, deja sin ejecutar un tercio de su inversión, paga casi un tercio de la planilla docente como conceptos «otros» no vinculados públicamente a productos, y produce un orden de magnitud menos que sus pares nacionales.

3.1 Visión, misión-objetivo y objetivos estratégicos

Visión 2036. Ser, en 2036, la universidad que lidera la ingeniería y las ciencias aplicadas en el Perú, entre las diez primeras de Hispanoamérica en ingeniería y con nichos de clase mundial, en camino a liderar América Latina, con resultados públicos y verificables año a año (niveles de ambición y su costo en §3.6).

Misión-objetivo. Formar ingenieros, científicos y arquitectos de excelencia y generar investigación e innovación que resuelvan problemas del país, usando cada sol público con metas medibles y rendición de cuentas abierta.

Objetivos estratégicos (OE)

#	Objetivo estratégico	Indicador ancla	Base	Meta 2036
OE1	Hacer de la investigación una función normal de la docencia	% docentes con producción verificable en 5 años	26,2 % (2021–25)	70 %
OE2	Renovar y fortalecer el cuerpo docente con mérito y debido proceso	Docentes RENACYT	90 (2020)	450
OE3	Construir un posgrado de investigación a tiempo completo y financiado	Estudiantes de maestría/doctorado TC con beca	76 plazas doctorales PROCIENCIA (2024)	450
OE4	Formar mejor y a más diversidad de estudiantes, y graduarlos a tiempo	Titulación oportuna (≤ 6 años)	s/d	60 %
OE5	Una administración que ejecute: procesos, compras, inversión y datos	Ejecución de gasto de capital	66,2 % (2025)	≥ 95 % sostenido
OE6	Más presupuesto, diversificado y ejecutado, para la ciencia	I+D total (programa CTI + fondos externos de investigación) / PIM	1,8 % (2025, solo CTI)	13,9 % (programa CTI propio ≥ 8 % del PIM base)
OE7	Visibilidad y alianzas internacionales, transparencia como norma	QS World / datasets abiertos	ausente en ed. 2027 (1201–1400 en 2025–26) / s/d	≤ 600 / 30 datasets

3.1.1 Alineamiento con el marco nacional

Cada objetivo se ancla en una norma o política vigente, lo que sirve tanto para justificar la demanda presupuestal (§3.5) como para que la UNI rinda cuentas ante el sistema. *Dispositivos según el capítulo de referentes (`02_referentes_gestion.md`, B.1, B.6 y C.5). Recomendación operativa: cada meta del tablero debe indicar a qué objetivo prioritario de la PNESTP y de la POLCTI contribuye, porque eso condiciona el acceso a los incentivos por resultados del MINEDU y a las líneas que prioriza PROCIENCIA.*

Marco	Qué exige o prioriza (resumen)	OE1 Investigación	OE2 Docentes	OE3 Posgrado	OE4 Estudiantes/ carreras	OE5 Gestión/ infraestructura	OE6 Financiamiento	OE7 Inte tran
PEI UNI 2025–2030 (RR 0557-2025-UNI)	Instrumento institucional vigente que UNI 2036 extiende	•	•	•	•	•	•	•

Marco	Qué exige o prioriza (resumen)	OE1 Investigación	OE2 Docentes	OE3 Posgrado	OE4 Estudiantes/ carreras	OE5 Gestión/ infraestructura	OE6 Financiamiento	OE7 Inte tran
Ley 30220, Ley Universitaria	Investigación como función esencial y obligatoria; docente investigador con bonificación del 50 % y carga lectiva reducida (art. 86); concurso público (art. 83) y ratificación periódica (art. 84); incubadoras de empresas y propiedad intelectual de la universidad	• (función esencial)	• (arts. 83, 84, 85, 86)	• (escuela de posgrado)	• (admisión, grados)	• (transparencia, gestión)	• (recursos propios, donaciones)	• (p trans
Ley 31250, Sistema Nacional de CTI (SINACTI); reglamento DS 062-2024-PCM; DL 1727 (2026)	Universidades como actores del sistema rector (CONCYTEC); PROCIENCIA financia según las líneas priorizadas; reglas de integridad con sanciones (p. ej., compra de autorías); RENACYT	•	• (RENACYT)	•			• (PROCIENCIA)	•
Política Nacional de CTI al 2030 (POLCTI), DS 093-2025-PCM (reemplaza al DS 015-2016-PCM)	6 objetivos prioritarios; meta país: estar entre los 60 más innovadores en 2030; formación de capital humano altamente calificado y fortalecimiento del SINACTI	•	•	• (doctores)			•	•
Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva (PNESTP), DS 012-2020-MINEDU; aplicada vía RVM 013-2022-MINEDU (incentivos por resultados)	OP5: acceso equitativo y tránsito entre opciones formativas; **OP6: asignación de recursos con énfasis en investigación e innovación y financiamiento por resultados**	•	•	•	• (acceso, permanencia, titulación)	• (gestión)	•	• (in públ

Marco	Qué exige o prioriza (resumen)	OE1 Investigación	OE2 Docentes	OE3 Posgrado	OE4 Estudiantes/ carreras	OE5 Gestión/ infraestructura	OE6 Financiamiento	OE7 Inte tran
Proyecto Educativo Nacional al 2036 «El reto de la ciudadanía plena» (CNE, 2020)	Educación para la ciudadanía plena; equidad de género y territorial; formación docente; investigación al servicio del país	•	•		• (equidad, mujeres, regiones)			•
Visión del Perú al 2050 (Acuerdo Nacional, 2019, sesión 126) y **PEDN al 2050** (CEPLAN) — sucesores del Plan Bicentenario	Economía diversificada y basada en conocimiento, gestión sostenible del agua y de los recursos naturales, Estado eficiente y transparente	• (áreas prioritarias: agua, minería, energía)		•	• (carreras de futuro)	• (Estado eficiente)	•	• (tran

Lectura: **OE1, OE3 y OE6** se justifican ante el MEF con la POLCTI al 2030, la Ley 31250 y el OP6 de la PNESTP (financiamiento por resultados con énfasis en I+D) (metas de investigadores y doctores); **OE2** se sostiene íntegramente en la Ley 30220 (arts. 83–86), lo que da base legal a la evaluación con consecuencias y a la bonificación del docente investigador; **OE4** responde a la Política de Educación Superior y al PEN 2036 (acceso equitativo, culminación oportuna); **OE5 y OE7** a la agenda de Estado eficiente y transparente de la Visión 2050.

3.2 Estrategias y tácticas

Escala de costo (gasto adicional anual en régimen): **B** = bajo (< S/ 1 M), **M** = medio (S/ 1–10 M), **A** = alto (> S/ 10 M). «Responsable» indica la unidad que debe liderar (o la que haga sus veces en el ROF vigente). Las metas cuantitativas se detallan en el tablero (§3.4).

E1. Investigación e innovación (OE1, OE6)

Táctica	Responsable	Inicio	Costo	KPI
1.1 Carga lectiva diferenciada: quien tiene proyecto activo con financiamiento recibe hasta 50 % de horas de investigación; quien no, mantiene carga docente plena. Se publica la distribución agregada por facultad.	VRA + VRI + facultades	2027	B	% docentes con horas de investigación asignadas y producto en 3 años

Táctica	Responsable	Inicio	Costo	KPI
1.2 Reforma de los concursos VRI: bases únicas, evaluación por pares **externos** (al menos 2 por proyecto), resultados y puntajes publicados, informes finales en repositorio abierto. Mantener el mérito como criterio; añadir una línea de «arranque» para facultades con < 20 % de docentes con publicación (hoy FIIS 14,5 %, FIA 16,1 %, FAUA 16,2 %, FIGMM 18,3 %).	VRI	2027	M	Monto concursable anual; % proyectos con evaluación externa; % proyectos con producto a 24 meses
1.3 Grupos de investigación reconocidos con financiamiento basal (S/ 50–150 mil/año [S]) condicionado a metas trienales.	VRI	2028	M	N.º de grupos activos; producción por grupo
1.4 Red de laboratorios compartidos con reserva en línea, tarifario público y técnico especializado contratado; prioridad a equipos de > S/ 500 mil.	VRI + Dirección de Infraestructura	2027	M	Horas de uso / horas disponibles; ingresos por servicios
1.5 Oficina de Transferencia Tecnológica (OTT): patentes INDECOPI, licencias, spin-offs, contratos con empresas con *overhead* institucional fijo (15–20 % [S]).	VRI	2027	M	Solicitudes de patente/año; contratos I+D+i (S/)
1.6 Ventanilla única de proyectos: apoyo profesional para postular a PROCIENCIA, ProInnóvate, Horizonte Europa, BID, CAF, fondos de agencias y empresas.	VRI	2026	B	Fondos externos captados (S/); tasa de éxito

Táctica	Responsable	Inicio	Costo	KPI
1.7 Áreas prioritarias (5–6) alineadas a ventajas del país y de la UNI: minería y metalurgia sostenibles, agua y saneamiento, riesgo sísmico y construcción, energía y transición (incl. hidrógeno), computación/IA y datos, materiales. Las convocatorias reservan ≥ 50 % del fondo a estas áreas.	VRI + Consejo Universitario	2027	B	% fondo en áreas prioritarias; obras por área
1.8 Afiliación institucional normalizada («Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú»), ORCID y CTI Vitae obligatorios para todo docente; repositorio institucional con depósito obligatorio.	VRI + Biblioteca	2026	B	% obras OpenAlex con afiliación UNI correcta; % docentes con ORCID

E1-bis. Investigación de impacto en dos frentes: aplicada y básica

La UNI necesita ambas: la **básica/teórica** (física, matemática, química, materiales, computación teórica) produce el prestigio, las citas y los doctores; la **aplicada/práctica** (ingeniería sísmica, minería y metalurgia, agua, energía, software) produce las soluciones, los contratos y las patentes. Hoy la debilidad mayor está en la aplicada vinculada al sector productivo: solo **5 de 1 862** obras 2021–2025 tienen un coautor de empresa (0,3 %). Cada frente tiene su propio instrumento y sus propias metas; un docente no está obligado a ambos (véase E2-bis).

Frente	Instrumento	Indicador	Base (2021–25 salvo indicación)	2028	2031	2036
Básica	Concurso VRI «ciencia de frontera» con pares internacionales; grupos basales (E1.3)	Obras en el 10 % más citado del mundo (ventana 5 años)	163 (8,8 % del total)	220 (10 %)	450 (13 %)	900 (16 %) [S]
Básica	Ídem	Obras en el 1 % más citado (ventana 5 años)	11	15	30	50 [S]
Básica	Doctorados TC (E3)	Tesis doctorales defendidas/ año	s/d	publicar base	15	40 [S]
Aplicada	Fondo de proyectos con empresa (cofinanciamiento 1:1); OTT (E1.5)	Obras con coautor de empresa (ventana 5 años)	5	20	60	150 [S]

Frente	Instrumento	Indicador	Base (2021–25 salvo indicación)	2028	2031	2036
Aplicada	OTT, laboratorios acreditados	Contratos I+D+i y servicios tecnológicos (S/ M/año)	s/d (supuesto 1,0)	4	10	25
Aplicada	OTT	Solicitudes de patente/ modelo de utilidad en INDECOPI por año	s/d	10	20	40 [S]
Aplicada	Retos-país (agua, sismos, minería, energía) con el Estado	Obras en áreas prioritarias con aplicación declarada (p. ej., ODS 6 agua)	130 obras ODS 6 (OpenAlex)	180	260	400 [S]
Ambas	Coautoría internacional (E9)	% obras con coautor de otro país	41,7 %	45 %	50 %	55 %

Regla de asignación: del fondo concursable del VRI, ≈ 40 % a básica, ≈ 40 % a aplicada con socio externo y ≈ 20 % a líneas de arranque y equipamiento [S], revisable cada 3 años según resultados.

E2. Docentes: mérito, evaluación con consecuencias y retención del talento (OE2)

Política institucional. El plan no identifica ni enumera personas; los resultados se publican solo en agregados por facultad o categoría.

Táctica	Responsable	Inicio	Costo	KPI
2.1 **Evaluación anual integral** de todo docente con rúbrica pública que pondera docencia (encuestas, resultados de aprendizaje), investigación, asesoría de tesis, extensión y gestión. No solo *papers*: el peso de cada dimensión se ajusta al régimen de dedicación.	VRA + Comisión de Evaluación (con miembros externos)	2027 (piloto 2026)	B	% docentes evaluados; distribución agregada de resultados por facultad

Táctica	Responsable	Inicio	Costo	KPI
2.2 **Consecuencias con debido proceso**: resultado insuficiente → plan de mejora de 12 meses con apoyo (mentoría, capacitación); dos evaluaciones insuficientes consecutivas → se activa el procedimiento de no ratificación o no renovación previsto en la Ley 30220 (art. 84), con notificación, descargo e instancia de apelación.	VRA + Consejo Universitario + Asesoría Legal	2028	B	N.º de planes de mejora y % que mejoran (agregado); % ratificaciones con evaluación documentada
2.3 **Pago por resultados**: los conceptos «otros» de la planilla docente (29,7 % hoy) se mantienen solo contra productos verificables (examen de admisión, CEPRE, proyectos, cursos de extensión) con registro público agregado; reconvertir progresivamente 30 % de ese monto (≈ S/ 8,8 M/año [S]) a incentivos por desempeño y bonificación RENACYT.	Dirección de RR.HH. + OPP	2027	B (reasignación)	% planilla docente en «otros» sin producto asociado
2.4 **Retención de los mejores**: bonificación del 50 % al docente investigador (Ley 30220, art. 86) aplicada efectivamente a todo docente RENACYT que cumpla metas; fondo de inicio (*start-up*) para nuevos doctores; año sabático con plan de producción.	VRI + RR.HH.	2027	A	Docentes RENACYT; tasa de salida voluntaria de docentes RENACYT
2.5 **Contratación de doctores**: concursos públicos (art. 83) con requisito de doctorado y producción para nuevas plazas, jurados con ≥ 1 miembro externo, convocatoria internacional y difusión en redes de la diáspora; 15 plazas netas nuevas/año [S] además de la reposición.	VRA + facultades	2027	A	% de plazas nuevas cubiertas por doctores; % docentes con doctorado

Táctica	Responsable	Inicio	Costo	KPI
2.6 **Reposición ordenada**: toda plaza liberada por cese (incl. límite de edad legal) se convoca en ≤ 6 meses con el perfil del plan de la facultad, no se pierde.	RR.HH. + OPP	2026	B	Meses promedio entre cese y nueva convocatoria
2.7 **Dedicación**: subir docentes a tiempo completo (56,5 % hoy) priorizando áreas con déficit; incompatibilidades y declaraciones de otras actividades remuneradas publicadas en agregado.	VRA	2027	M	% docentes TC
2.8 Repatriación y posdoctorados: 10–20 posdocs/año [S] financiados con PROCIENCIA y fondos propios.	VRI	2028	M	Posdocs activos

E2-bis. Tres trayectorias docentes: docencia, investigación e innovación-transferencia

No todos los docentes tienen que hacer lo mismo, pero todos tienen que rendir cuentas por algo medible. Cada docente ordinario elige (con aprobación de su departamento y según las necesidades del plan de la facultad) una trayectoria por un **período de 3 años**, renovable o cambiable al final del período. La Ley 30220 ya da la base: regímenes de dedicación (art. 85), docente investigador con carga lectiva reducida y bonificación (art. 86), ratificación periódica (art. 84).

	Docencia	Investigación	Innovación y transferencia
Para quién	Excelencia en enseñanza, cursos de ciencias básicas y de especialidad, laboratorios docentes	Producción científica de calidad y formación de doctores	Proyectos con empresas y Estado, patentes, spin-offs, servicios tecnológicos
Dedicación	TC o TP; carga lectiva alta (≥ 16 h/semana TC [S])	Dedicación exclusiva o TC; carga lectiva mínima de ley (docente investigador: art. 86) a 8 h/semana [S]	TC; carga lectiva media (≈ 10–12 h/semana [S]); actividad externa autorizada dentro de las incompatibilidades legales
Pesos de la evaluación anual (E2.1) [S]	Docencia 70 % · formación y materiales 15 % · gestión 15 %	Investigación 60 % · docencia 25 % · gestión 15 %	Transferencia 55 % · docencia 30 % · gestión 15 %
Productos que cuentan	Encuestas y resultados de aprendizaje, innovación pedagógica, tutoría, asesoría de tesis de pregrado, textos y materiales abiertos	Artículos indexados (calidad, no solo número), proyectos con fondos externos, tesistas de maestría y doctorado, RENACYT	Contratos (S/), patentes y licencias, prototipos validados, empresas creadas, practicantes formados en proyectos
Reglas de pago (además de la remuneración por categoría)	Incentivo anual a la excelencia docente para el decil superior de cada facultad, condicionado a evaluación [S]	Bono de docente investigador (art. 86; monto fijado por DS anual) mientras se mantengan RENACYT y metas; fondo de inicio para nuevos doctores	Participación en regalías y en el *overhead* de los contratos (véase E10), dentro de los límites legales y con declaración de conflicto de interés

	Docencia	Investigación	Innovación y transferencia
Meta de composición 2036 [S]	≈ 45 %	≈ 35 %	≈ 20 %
Consecuencia si no cumple	Plan de mejora (E2.2) → no ratificación con debido proceso	Vuelve a la trayectoria docencia en el siguiente período (pierde la bonificación); si tampoco cumple allí, E2.2	Ídem

Viabilidad normativa (cap. 2, B.6 y C.1): la trayectoria de **investigación ya existe** (docente investigador, art. 86; reglamento UNI RR 1042-2020; bono fijado por decreto supremo anual, para 2026 hasta S/ 4 434/mes según DS 028-2026-EF [cifra a confirmar]); la de **docencia** solo requiere estatuto y reglamento de evaluación con pesos distintos (la categoría no cambia); la de **innovación** es viable en parte: patentes, contratos y startups pueden contar como mérito, pero una **licencia larga para emprender conservando la plaza** y la tenencia de acciones de un docente en una empresa que contrata con la UNI **requieren norma con rango de ley** (p. ej., en la Ley 31250 o una ley de transferencia tecnológica) [a validar con SERVIR y Contraloría].

Salvaguardas: piso mínimo de docencia para todas las trayectorias (todos enseñan); cambio de trayectoria sin pérdida de categoría; publicación solo del número de docentes por trayectoria y facultad, nunca de nombres; revisión de los pesos por el comité de seguimiento (§3.9) a los 3 años.

E3. Posgrado de investigación a tiempo completo (OE3)

Táctica	Responsable	Inicio	Costo	KPI
3.1 Reconvertir la Escuela Central de Posgrado: separar maestrías profesionales (autofinanciadas) de maestrías y doctorados **de investigación a tiempo completo**, ligados a grupos de investigación (E1.3).	Escuela de Posgrado + VRA	2027	B	N.º de programas de investigación; matrícula TC

Táctica	Responsable	Inicio	Costo	KPI
3.2 Becas con estipendio, **partiendo de lo que ya existe**: el Doctorado en Ciencias (Química y Física) tiene 76 plazas con beca PROCIENCIA de S/ 6 500/mes × 36 meses (2024). Extender ese modelo a ingeniería: doctorado S/ 6 500/mes × 36–48 meses (estándar PROCIENCIA) y maestría de investigación S/ 2 500/mes × 24 meses [S]. Stock objetivo (maestría/doctorado): 50/100 (2028), 150/150 (2031), 250/200 (2036). Costo en régimen ≈ S/ 16,2 M (2031) y S/ 23,1 M (2036) [S], ≈ 60 % cofinanciado por PROCIENCIA [S]; el resto dentro de la meta de I+D.	VRI + Posgrado	2027	A	Becarios activos; titulación en plazo
3.3 Cofinanciamiento con PROCIENCIA (programas de doctorado), empresas (doctorado industrial) y convenios de co-tutela/doble grado.	Posgrado + OTT	2027	M	% becas cofinanciadas externamente
3.4 Ejecutar el devengado del posgrado: en 2025 la meta presupuestal «Escuela De Postgrado» tuvo PIM S/ 4,57 M y **devengado S/ 0** (`presupuesto-uni.json`, por_facultad). Primera tarea: explicar y corregir esa inejecución.	Posgrado + OPP	2026	B	Ejecución del presupuesto de posgrado
3.5 Acreditación internacional de los doctorados (p. ej., estándares SINEACE/ ARCU-SUR o agencias equivalentes).	Posgrado	2030	M	Programas acreditados

Táctica	Responsable	Inicio	Costo	KPI
3.6 Mantener y extender la acreditación de pregrado: hoy 19 programas con ABET (desde 2017) y Arquitectura con RIBA; meta: todas las ingenierías acreditadas (ABET o ICACIT) antes de 2031, incluidas las carreras creadas desde 2022.	VRA + Oficina de Calidad	2026	M	Programas acreditados / programas con egresados

E4. Evaluación de carreras actuales y creación de carreras nuevas (OE4)

La UNI ofrece **34 carreras en 11 facultades** (2026) y asignó vacantes a las 34 en el proceso 2026-1 (`admision-uni.json`). La oferta ya se renovó: **Ciberseguridad (2022), Aeroespacial (2025), Biomédica, Inteligencia Artificial y Urbanismo (2026)**. La prioridad no es crear más carreras sino **evaluar estas cinco con la táctica 4.1** antes de su primera cohorte de egresados, y revisar las de demanda muy baja en ese proceso (Higiene y Seguridad Industrial: 5 ingresantes; Química: 7; Petroquímica: 8; Petróleo y Gas Natural: 9; Textil: 11). Un solo proceso no basta para concluir: la evaluación debe usar la serie completa.

Táctica	Responsable	Inicio	Costo	KPI
4.0 **Licencia SUNEDU**: la licencia institucional (RCD 073-2017-SUNEDU/CD, 27-11-2017, 10 años) vence hacia noviembre de 2027; preparar la renovación en 2026–2027 usando la línea de base y el tablero de este plan como evidencia. Toda carrera o mención nueva requiere además modificación de licencia (art. 40 de la Ley 30220).	Rectorado + Oficina de Calidad + OPP	2026	B	Licencia renovada a tiempo

Táctica	Responsable	Inicio	Costo	KPI
4.1 **Evaluación quinquenal de cada carrera** con un tablero de 6 criterios: (a) demanda (postulantes por vacante, serie ≥ 5 años); (b) calidad de ingreso (puntaje mínimo y medio); (c) retención al 2.º año y titulación oportuna; (d) empleabilidad y salario de egresados (MTPE «Ponte en Carrera», SUNEDU); (e) costo por egresado (planilla + bienes y servicios por facultad, MEF/SIAF); (f) investigación asociada.	VRA + Oficina de Calidad	2027	B	% carreras evaluadas y publicadas
4.2 Reglas de decisión explícitas: si una carrera cae en el cuartil inferior en ≥ 3 criterios por 2 ciclos de evaluación → rediseño curricular, fusión en un tronco común o cierre de admisión, decidido por el Consejo Universitario con informe público. Nunca se afecta a los estudiantes matriculados.	Consejo Universitario	2029	B	N.º de carreras rediseñadas/ fusionadas
4.3 **Criterios para crear carreras nuevas**: estudio de demanda laboral, ≥ 60 % de docentes del núcleo con doctorado, laboratorio financiado, plan de 10 años y evaluación a los 5. Ruta preferida: **mención o maestría primero, carrera después** (véase la matriz de carreras de futuro abajo).	VRA + facultades	2028	M	Carreras nuevas con plan aprobado y evaluadas a 5 años
4.4 Primer año común de ciencias básicas e ingeniería (matemática, física, química, programación) para facilitar la elección y la movilidad entre especialidades.	VRA + Facultad de Ciencias	2029	M	Retención al 2.º año

E4-bis. Carreras de futuro: matriz de decisión

Criterios y pesos [S] (puntaje 1–5 cada uno; se aprueba una carrera nueva con ≥ 3,5 ponderado y ningún criterio < 2):

Criterio	Peso	Cómo se mide
C1 Demanda laboral y salarial a 10 años	20 %	MTPE, gremios, estudios sectoriales; vacantes publicadas
C2 Prioridad nacional	15 %	Política Nacional de CTI, PEDN 2050, cartera de inversión pública y minera
C3 Capacidad docente propia	20 %	Doctores en el área y producción OpenAlex 2021–25 de la UNI en el campo
C4 Ventaja diferencial de la UNI	15 %	Laboratorios existentes, carreras afines, ubicación, alianzas
C5 Costo por egresado y financiamiento identificado	15 %	Planilla + equipamiento; fuente asegurada por 10 años
C6 Demanda estudiantil	10 %	Postulantes por vacante en carreras afines (`admision-uni.json`)
C7 Socio internacional	5 %	Convenio de doble grado o laboratorio conjunto (E9)

Secuencia obligatoria (cap. 2, R24): etapa 1 (2027–2029) menciones y especializaciones dentro de carreras existentes; etapa 2 (2028–2031) maestrías y doctorados con socios internacionales (p. ej., Escuela Doctoral Franco-Peruana); etapa 3 (2031–2036) pregrado nuevo solo si la matriz lo justifica. Órdenes de costo: mención S/ 0,2–0,5 M; maestría S/ 1–2 M en 3 años; pregrado S/ 5–10 M en 5 años.

Aplicación preliminar (orientativa; la valoración final corresponde a la comisión de la táctica 4.1):

Área	Situación en la UNI hoy	Ruta propuesta	Fase	Base de la UNI en que se apoya
IA y ciencia de datos	Ya existen Ing. de Inteligencia Artificial (creada 2026; 19 ingresantes 2026-1), Ciencia de la Computación (15) y Estadística (36)	Evaluar y consolidar; no crear otra carrera; maestría TC en IA aplicada	1	Computación 99 obras 2021–25
Ciberseguridad	Existe desde 2022 (26 ingresantes 2026-1)	Evaluar en 2027–2028, antes de su primera promoción completa, con el criterio de 4.1	1	Sistemas, Telecomunicaciones
Espacio	Existe Ing. Aeroespacial desde 2025 (24 ingresantes 2026-1)	Evaluar; laboratorio conjunto con agencia espacial nacional y socio extranjero	2	Mecánica, Electrónica
Semiconductores y microelectrónica	No existe	Mención en Ing. Electrónica + maestría; carrera solo si C1 y C4 lo justifican tras 5 años	2	Electrónica, Ing. Física, Materiales (100 obras)
Robótica y automatización	Base en Mecatrónica (42 ingresantes 2026-1)	Mención en Mecatrónica; laboratorio compartido de robótica	1	Mecatrónica, Mecánica
Cuántica	No existe	Línea de investigación y maestría/doctorado en Física e Ing. Física; no carrera de pregrado	2–3	Física 102 obras 2021–25

Área	Situación en la UNI hoy	Ruta propuesta	Fase	Base de la UNI en que se apoya
Biotecnología y bioingeniería	Existe Ing. Biomédica desde 2026 (26 ingresantes 2026-1)	Ing. Bioquímica/ Biotecnología industrial como mención de Química; evaluar carrera en 2031	2	Química y Textil (39,3 % docentes publican)
Transición energética e hidrógeno	No existe como carrera	**Candidata fuerte**: mención en energía y almacenamiento y maestría; pregrado de Ing. de Energía solo en etapa 3, a partir de Mecánica-Eléctrica, Petróleo y Química	2	Energía 128 obras; proyectos VRI de hidrógeno 2026
Minerales críticos (litio, cobre) y metalurgia sostenible	Existen Minas, Metalurgia y Geología	Mención «minerales críticos y metalurgia extractiva» y doctorado con industria; no carrera nueva	1	FIGMM; prioridad nacional
Clima y agua	Existen Ing. Sanitaria (14), Ambiental (16) y Urbanismo (creada 2026)	**Candidata fuerte**: primero mención y maestría en Recursos Hídricos y Clima (Civil, Sanitaria, Ambiental); pregrado solo en etapa 3	2	Ciencias Ambientales 181 obras; ODS 6: 130 obras

Regla general: **no abrir una carrera nueva sin cerrar, fusionar o rediseñar al menos otra de baja demanda** cuando la planta docente no crece en la misma proporción.

E5. Estudiantes: admisión, retención y graduación (OE4)

Táctica	Responsable	Inicio	Costo	KPI
5.1 Admisión: publicar microdatos anonimizados de cada proceso (ya existen 2021–2026 en datosabiertos.gob.pe) y estudios de validez predictiva del examen (puntaje vs rendimiento a 2 años).	Dirección de Admisión	2026	B	Estudio publicado; correlación puntaje–rendimiento
5.2 Equidad: programa de captación en regiones y colegios públicos, sedes CEPRE descentralizadas (ya opera en Juliaca) y meta de mujeres ingresantes (16,8 % en 2026-1 → 33 % en 2036).	Admisión + CEPRE-UNI	2027	M	% mujeres ingresantes; % ingresantes de colegio público y de regiones

Táctica	Responsable	Inicio	Costo	KPI
5.3 Sistema de alerta temprana: tutoría obligatoria en el primer año, nivelación en matemática/física, seguimiento de cursos con alta desaprobación (datos por curso publicados en agregado).	VRA + facultades	2027	M	Retención al 2.º año; desaprobación en cursos críticos
5.4 Graduación oportuna: titulación por proyecto/tesis integrada al último año, asesoría reconocida en la carga docente, plazos máximos de dictamen.	VRA + facultades	2027	B	Titulación ≤ 6 años; tiempo medio a la titulación
5.5 Bienestar: becas de alimentación, residencia y salud mental proporcionales a la vulnerabilidad.	Dirección de Bienestar	2027	M	Deserción por motivos económicos
5.6 Seguimiento de egresados: encuesta anual y cruce con planillas electrónicas (MTPE) en agregados.	Oficina de Egresados	2027	B	Empleo formal y salario a 1 y 5 años

E6. Administración remodelada (OE5)

Táctica	Responsable	Inicio	Costo	KPI
6.1 **Mapeo y rediseño de los 30 procesos críticos** (matrícula, contrataciones, pagos a investigadores, viajes, compras de equipos, grados y títulos) con tiempos objetivo publicados.	Dirección General de Administración (DIGA) + OPP	2026	M	Días promedio por proceso crítico
6.2 **Compras**: plan anual de contrataciones publicado y cumplido; compras consolidadas y subasta inversa para bienes comunes; acuerdos marco de Perú Compras; unidad especializada en compras científicas (equipos e importaciones). Monitoreo de concentración (top-10 proveedores = 28,8 % del monto adjudicado 2023–2025).	DIGA – Logística	2026	B	Días de la requisición a la orden; % del PAC ejecutado; concentración top-10

Táctica	Responsable	Inicio	Costo	KPI
6.3 **Digitalización**: cero papel en trámites internos, expediente electrónico, firma digital, sistema académico y de investigación integrados con SIAF/ SIGA.	Oficina de TI	2026	M	% trámites digitales; tiempo de trámite
6.4 **PMO de inversiones** (oficina de gestión de proyectos): cartera única priorizada en Invierte.pe, cronogramas públicos y seguimiento mensual del devengado de cada proyecto.	OPP + Dirección de Infraestructura	2026	B	Ejecución de gasto de capital
6.5 **Unidad de datos e inteligencia institucional**: un solo almacén de datos académicos, de personal, presupuesto e investigación; publica los indicadores de este plan en datos abiertos cada semestre.	Rectorado + Oficina de TI	2026	B	Datasets abiertos publicados; puntualidad del reporte
6.6 Perfiles por competencias y meritocracia (Ley Servir) para el personal administrativo; capacitación en compras públicas, inversión y datos. La relación personal no docente/docente (0,66 en la planilla nominal del PTE, 848 / 1 282) se gestiona por perfiles, no por recortes lineales.	RR.HH.	2027	M	% puestos con perfil; horas de capacitación

E7. Infraestructura e inversión: ejecutar lo que ya está (OE5)

Táctica	Responsable	Inicio	Costo	KPI
7.1 Plan de choque de ejecución: los S/ 23,7 M de capital no ejecutados en 2025 equivalen a 3,5 años del I+D actual. Comité semanal de inversión; metas trimestrales de devengado por proyecto.	PMO (E6.4)	2026	B	Ejecución capital: 80 % (2027), 85 % (2028), 95 % (2031)

Táctica	Responsable	Inicio	Costo	KPI
7.2 Plan Maestro de Infraestructura 2036: laboratorios, aulas, residencia, red eléctrica y de datos del campus; mantenimiento preventivo con presupuesto propio (≥ 2 % del valor del activo [S]).	Dirección de Infraestructura	2027	A	Proyectos del plan maestro concluidos
7.3 **Obras por impuestos** (Ley 29230): cartera de 3–5 proyectos con empresas, S/ 15 M en 2028 y S/ 25 M/año desde 2029 [S]. Ojo: para una entidad del Gobierno Nacional el CIPGN se repaga con presupuesto de la propia entidad; OxI **acelera la ejecución, no es dinero nuevo**.	OPP + PMO	2027	—	Monto adjudicado y ejecutado vía OxI
7.4 Equipamiento científico concursable con planes de uso compartido (E1.4) y contratos de mantenimiento incluidos en la compra.	VRI + DIGA	2027	M	% equipos > S/ 500 mil con contrato de mantenimiento y registro de uso
7.5 **Auditoría anual de uso de espacios** con método estándar: inventario de todos los ambientes (m², capacidad, facultad) y medición durante 2 semanas por semestre de **frecuencia** (% de horas disponibles en que el espacio se usa) y **ocupación** (% de asientos usados cuando se usa); **utilización = frecuencia × ocupación** (método del Reino Unido, HESA/AUDE). Publicación por edificio y facultad. Costo: S/ 0,3–0,6 M la primera y S/ 0,1–0,2 M/año después (cap. 2, R21).	Dirección de Infraestructura + Unidad de datos	2026–2027	B	% de espacios auditados; frecuencia, ocupación y **utilización**

Táctica	Responsable	Inicio	Costo	KPI
7.6 **Primero terminar y usar, después construir**: moratoria de edificios nuevos (salvo seguridad estructural o compromisos firmados) mientras la utilización de aulas esté por debajo de 35 % o la frecuencia por debajo de 70 % [S, referente Bristol]; prioridad presupuestal a concluir obras inconclusas, equipar y poner en operación lo existente.	Consejo Universitario + PMO	2027	— (libera inversión)	Obras inconclusas concluidas; m² nuevos vs m² reactivados
7.7 **Reúso de espacios ociosos**: (a) laboratorios compartidos de investigación (E1.4); (b) incubadora y espacio para spin-offs (E10); (c) laboratorios conjuntos con socios internacionales (E9); (d) **cesión en uso o arrendamiento a empresas e instituciones** para I+D, laboratorios de ensayo o formación — la UNI **ya arrienda** espacios del Sector V del campus por convocatoria pública (RR 3664-2024) —, bajo la Directiva DIR-00004-2022/SBN (Ley 29151), la Ley 30220 y la Ley 32141 (recursos directamente recaudados; alcance sobre alquileres a verificar), con convenio de colaboración académica (pasantías, proyectos, tesis), con tarifa pública, plazo limitado, prioridad a socios que co-investiguen y ingresos destinados a mantenimiento e I+D.	DIGA + OTT + Asesoría Legal	2028	B	m² reasignados; ingresos por uso de espacios (S/)

Táctica	Responsable	Inicio	Costo	KPI
7.8 Programación central de aulas (todas las facultades comparten una sola bolsa de aulas y horarios; se puede disponer por resolución rectoral) para subir la utilización sin construir; parte de lo ahorrado o recaudado vuelve a la facultad que cede espacio.	VRA + Unidad de datos	2027	B	Frecuencia y utilización de aulas en horario 8–20 h

Hipótesis del propietario, no verificada. El promotor del plan sostiene que la UNI tiene muchos edificios con **ocupación inferior al 40 %**. El Observatorio **no** tiene datos que lo confirmen ni lo refuten: no existe un inventario público de uso de espacios. Además, la cifra **depende de qué se mida**: si se refiere a *utilización* (frecuencia × ocupación), < 40 % **no sería atípico** — la meta de referencia en el Reino Unido es 35 % (Bristol: 70 % de frecuencia × 50 % de ocupación) y las aulas británicas se usan en promedio ≈ 20 % del tiempo (Times Higher Education); si se refiere solo a *frecuencia*, sí sería baja. Por eso el plan (1) define el indicador con precisión (frecuencia, ocupación y utilización por separado), (2) ordena la auditoría 7.5 en 2026–2027, (3) publica la línea de base real y (4) fija metas sobre lo medido: **utilización de aulas ≥ 35 % y frecuencia ≥ 70 % en 2029** [S, referente Bristol], ≥ 40 % de utilización en 2036. Fuentes del método: cap. 2, sección C.2.

E8. Financiamiento (OE6)

Táctica	Responsable	Inicio	Costo	KPI
8.0 **Aumentar el presupuesto, explícitamente.** La reforma no cabe en el presupuesto inercial. Meta de PIM: S/ 413 M (2028), S/ 485 M (2031), S/ 617 M (2036), es decir **4,7 %/año nominal frente a 2,5 % inercial**, con tres fuentes: recursos ordinarios adicionales (demanda al MEF de S/ 4,3 M en 2028, S/ 22,6 M en 2031 y S/ 53,2 M en 2036), fondos externos y RDR incrementales (S/ 9,5 M, 33,0 M y 77,1 M), y reasignación interna (que no aumenta el PIM). Trayectoria año por año en §3.5. La demanda se presenta cada año en la fase de programación multianual con metas físicas y con la evidencia del tablero.	Rectorado + OPP	2026 (programación 2027–2029)	—	PIM anual vs trayectoria; RO adicional aprobado
8.1 **Programa presupuestal de I+D** negociado con el MEF con metas físicas (publicaciones, patentes, posgraduados): sustento técnico para el incremento de recursos ordinarios que calcula §3.5.	OPP + VRI	2027	B	I+D / PIM
8.2 **Canon**: la UNI está en Lima y no es receptora natural de canon minero/gasífero (el canon se distribuye a universidades de la región productora). Táctica: convenios con gobiernos regionales y universidades receptoras de canon para proyectos conjuntos ejecutados con sus recursos. Verificar en SIAF las fuentes de financiamiento del pliego (el campo `por_fuente` está vacío en el repo).	VRI + OPP	2027	B	S/ ejecutados en convenios con recursos de canon

Táctica	Responsable	Inicio	Costo	KPI
8.3 **PROCIENCIA / ProInnóvate / fondos internacionales**: meta de captación S/ 12 M (2028), S/ 30 M (2031), S/ 60 M (2036) [S].	VRI (E1.6)	2026	B	Fondos externos captados
8.4 **Contratos con la industria** (servicios tecnológicos, I+D por encargo, laboratorios acreditados): S/ 4 M (2028), S/ 10 M (2031), S/ 25 M (2036) [S] en recursos directamente recaudados (RDR).	OTT	2027	B	RDR por I+D+i
8.5 **RDR**: tarifas con estructura de costos pública para posgrado profesional, extensión y CEPRE; un % fijo del RDR de cada unidad va al fondo de investigación [S: 10 %].	OPP	2027	B	RDR total y % destinado a I+D
8.6 **Donaciones y fondo patrimonial (endowment)**: fundación o patronato con gobierno independiente; capital semilla S/ 10 M en 2029 y S/ 5 M/año después [S]; solo se gasta el 4 % anual. Cátedras con nombre de exalumnos y empresas.	Rectorado + Oficina de Egresados	2028	B	Capital del fondo; donaciones/año
8.7 **Eficiencia en bienes y servicios**: 3 % (2028) a 5 % (2031) de ahorro sobre S/ 118,5 M [S] por compras consolidadas y digitalización, reasignado a I+D.	DIGA	2027	B	S/ ahorrados y reasignados

E9. Internacionalización y rankings (OE7)

Táctica	Responsable	Inicio	Costo	KPI
9.1 Estrategia de rankings basada en fundamentos (producción, citas, reputación, internacionalización), no en «maquillaje»: corregir la afiliación (E1.8) y reportar datos completos a QS/ THE/SCImago.	Unidad de datos + Relaciones Internacionales	2026	B	QS World; QS by Subject Engineering; SCImago

Táctica	Responsable	Inicio	Costo	KPI
9.2 Movilidad: 5 % de estudiantes de pregrado con experiencia internacional en 2036 [S]; profesores visitantes con financiamiento compartido.	Relaciones Internacionales	2027	M	Estudiantes en movilidad
9.3 Doble grado y co-tutela con 10 universidades líderes de la región y fuera de ella.	Posgrado + RR.II.	2028	B	Convenios activos con estudiantes
9.4 Coautoría internacional: incentivos a proyectos con socios extranjeros (bonus en concursos VRI).	VRI	2027	B	% obras con coautor internacional (OpenAlex): 41,7 % → 55 %
9.5 **Socio ancla estratégico (modelo tipo MIT/KAIST)**: 1–2 alianzas de 10 años con universidades técnicas de primer nivel: co-diseño curricular, programa doctoral conjunto, estancias de docentes, fondos semilla bilaterales y un laboratorio conjunto. Se elige por complementariedad con las áreas prioritarias (E1.7), no por marca.	Rectorado + RR.II.	2027 (firma 2028)	M	Alianza firmada; doctorandos y obras conjuntas
9.6 **Laboratorios conjuntos internacionales** (3 a 2031, 6 a 2036 [S]) en agua y clima andino, ingeniería sísmica, minería/ metalurgia sostenible y energía/hidrógeno, cofinanciados por el socio y por PROCIENCIA.	VRI	2028	M	Laboratorios conjuntos activos; fondos captados

Táctica	Responsable	Inicio	Costo	KPI
9.7 **Ventanilla de fondos internacionales** (dentro de E1.6): Horizonte Europa (participación como socio en consorcios; elegibilidad de financiamiento a verificar por convocatoria), Erasmus+ (movilidad y desarrollo de capacidades), Fulbright y becas de gobiernos extranjeros para docentes y doctorandos, y proyectos con socios de EE. UU. financiados por NSF a la contraparte estadounidense.	VRI + RR.II.	2026	B	Propuestas presentadas/ganadas por programa
9.8 **Doble grado y co-tutela**: 10 convenios activos con estudiantes a 2031, 20 a 2036 [S].	Posgrado + RR.II.	2028	B	Convenios con estudiantes inscritos

E10. Emprendimiento de base tecnológica y propiedad intelectual (OE1, OE6)

Táctica	Responsable	Inicio	Costo	KPI
10.1 **Startup UNI 2.0**: fortalecer la incubadora existente (Startup UNI, ya integrada a la red de incubadoras de ProInnóvate) en espacios reactivados (E7.7), con mentoría de egresados y empresas; meta ≥ 15 startups/año postulando a StartUp Perú; suspensión de estudios para emprender sin perder la matrícula (reglamento académico); alianza con fondos existentes en vez de competir con ellos. Costo S/ 1–2 M/año cofinanciado con ProInnóvate (cap. 2, R26).	VRI + OTT	2027	M	Startups incubadas/ año; supervivencia a 3 años; fondos captados

Táctica	Responsable	Inicio	Costo	KPI
10.2 **Política de spin-offs**: permite a docentes y estudiantes crear empresas a partir de resultados UNI, mediante licencia con regalías o participación. **Que una universidad pública tenga acciones en una empresa privada no tiene un régimen claro** y probablemente requiera norma habilitante o un vehículo intermedio (fundación o asociación sin fines de lucro) [riesgo legal alto, validar antes de 2028]; si se habilita, topes publicados: 5–10 % (software) o 10–20 % (PI dura). Licencia larga del docente fundador conservando la plaza: requiere ley (E2-bis). Reglas de conflicto de interés.	Consejo Universitario + OTT + Asesoría Legal	2027	B	Spin-offs creadas (5 activas en 2033)
10.3 **Política de propiedad intelectual y regalías**: titularidad institucional de lo creado con recursos UNI, reparto de regalías netas publicado de antemano (propuesta: un tercio inventores, un tercio unidad/ laboratorio, un tercio fondo central de I+D [S]; alternativa de referencia 40/20/40, modelo Nottingham, cap. 2 R25); plazos máximos de respuesta de la OTT; registro ágil ante INDECOPI con presupuesto para protección y vigilancia tecnológica.	OTT + Asesoría Legal	2027	B	Solicitudes de patente; licencias firmadas; regalías (S/)

Táctica	Responsable	Inicio	Costo	KPI
10.4 **Fondo de capital semilla con egresados** (*venture fund*): vehículo privado separado de la universidad, aportes de exalumnos y empresas, co-inversión con instrumentos de StartUp Perú/ ProInnóvate; la UNI aporta *deal flow*, no capital público.	Patronato/fundación (E8.6)	2029	— (privado)	Capital comprometido; inversiones realizadas
10.5 Cursos de emprendimiento e innovación con créditos en todas las carreras y proyecto final con empresa o startup como opción de titulación.	VRA	2028	B	Estudiantes en proyectos con empresa/startup

E11. Transparencia como motor (OE7)

Táctica	Responsable	Inicio	Costo	KPI
11.1 Portal de datos abiertos de la UNI: presupuesto por facultad, concursos VRI (ganadores, montos, informes finales), planilla agregada por concepto, admisión, matrícula, egreso.	Unidad de datos	2026	B	Datasets publicados y actualizados
11.2 Rendición de cuentas anual de cada decano y vicerrector con los indicadores del tablero, en audiencia pública.	Rectorado + facultades	2027	B	Informes publicados a tiempo
11.3 Publicar los resultados agregados de la evaluación docente (E2.1) por facultad y categoría, nunca individuales.	VRA	2028	B	Reporte publicado
11.4 Seguimiento ciudadano: el Observatorio UNI replica y audita los indicadores con fuentes públicas (MEF, PTE, OpenAlex, OECE, datosabiertos).	Observatorio UNI (externo)	2026	B	Diferencia entre cifra oficial y cifra auditada

3.3 Hoja de ruta 2026–2036

Fase 1 — Ordenar la casa (2026–2028). Datos, procesos, ejecución y reglas de juego. **Fase 2 — Escalar (2029–2032).** Más doctores, posgrado TC, fondos externos, nuevas carreras. **Fase 3 — Liderar (2033–2036).** Consolidación, impacto internacional y sostenibilidad financiera.

Fase	Año	Hitos
1	2026	Plan aprobado por Consejo Universitario y Asamblea como extensión del PEI 2025–2030; preparación del expediente de renovación de licencia SUNEDU; unidad de datos y PMO creadas; ventanilla única de proyectos; afiliación/ORCID obligatorios; diagnóstico de los S/ 4,57 M sin devengar del posgrado 2025; piloto de evaluación docente; línea de base publicada (titulación, retención, doctorado); **inicio de la auditoría de uso de espacios**; demanda presupuestal 2027–2029 presentada con la trayectoria de §3.5
1	2027	**Renovación de la licencia institucional SUNEDU (vence ≈ nov-2027)**; evaluación de Ciberseguridad (primera de las carreras nuevas); evaluación docente anual en régimen; reconversión de 10 % de «otros» a pago por resultados; concursos VRI con pares externos; OTT operativa; 15 plazas de doctores; becas de posgrado TC extendidas a ingeniería (sobre las 76 plazas doctorales PROCIENCIA de Ciencias); ejecución de capital ≥ 80 %; evaluación de carreras (1.ª ronda); **tres trayectorias docentes aprobadas**; políticas de spin-offs y de propiedad intelectual; incubadora operativa; auditoría de espacios publicada y moratoria de edificios nuevos
1	2028	I+D (programa CTI) = 3,5 % del PIM base; ejecución de capital ≥ 85 %; primeras consecuencias de evaluación (planes de mejora concluidos); 1.ª OxI adjudicada (S/ 15 M); fondos externos S/ 12 M; 150 docentes RENACYT; 35 % docentes publican (ventana 2024–28); plan maestro de infraestructura aprobado; línea de base de utilización de espacios publicada; socio ancla internacional firmado; primeros docentes en sus trayectorias
2	2029	Fondo patrimonial constituido (S/ 10 M); reconversión de «otros» al 30 %; reglas de rediseño/fusión de carreras aplicadas; primer año común; ejecución de capital 90 %; fondo de capital semilla de egresados; 1.er laboratorio conjunto internacional

Fase	Año	Hitos
2	2030	Formulación del PEI 2031–2036 sobre la base de UNI 2036; 1.ª maestría «de futuro» con socio internacional (candidatas: Energía, Recursos Hídricos y Clima); acreditación internacional de un doctorado; 250 RENACYT; QS 1001–1200 estable
2	2031	**Metas intermedias**: I+D (programa CTI) 6 % del PIM base (I+D total 8,4 %); ejecución de capital 95 %; 60 % docentes con producción (2027–31); 1 000 obras/año; fondos externos S/ 30 M; 300 RENACYT; QS ≤ 800; utilización de aulas ≥ 35 % con frecuencia ≥ 70 % (meta 2029 cumplida); 3 laboratorios conjuntos; PIM ≈ S/ 485 M
2	2032	Evaluación externa de medio término del plan; ajuste de metas; 300 becarios de posgrado TC; decisión sobre el nivel B de ambición (§3.6); evaluación de pregrados nuevos (etapa 3)
3	2033	2.ª ronda de evaluación quinquenal de carreras; 5 spin-offs activas; contratos con industria ≥ S/ 15 M
3	2034	40 % de docentes con doctorado [meta sujeta a línea de base]; 52 % obras con coautoría internacional; top-10 de América Latina en producción de ingeniería (OpenAlex)
3	2035	Fondo patrimonial ≥ S/ 45 M; titulación oportuna ≥ 55 %; 20 convenios de doble grado
3	2036	**Metas finales**: I+D (programa CTI) 8 % del PIM base (I+D total 13,9 %); 1 600 obras/año; 70 % docentes con producción; 450 RENACYT; 450 becarios TC; QS ≤ 600; PIM ≈ S/ 617 M; 6 laboratorios conjuntos; evaluación final y plan 2046

3.4 Tablero de indicadores

Las metas 2028/2031/2036 son las del escenario de **reforma** (§3.5). Donde la base es «s/d», la primera meta es publicar el dato.

#	Indicador	Línea de base (valor, año, fuente)	Meta 2028	Meta 2031	Meta 2036	Fuente de seguimiento
1	Obras por año (OpenAlex, afiliación UNI)	497 (2025), OpenAlex	700	1 000	1 600	OpenAlex API (`bibliometria.json`)
2	% docentes con ≥ 1 obra en ventana de 5 años	26,2 % (2021–25), PTE × OpenAlex	35 %	60 %	70 %	PTE + OpenAlex (`facultades-uni.json`)

#	Indicador	Línea de base (valor, año, fuente)	Meta 2028	Meta 2031	Meta 2036	Fuente de seguimiento
3	Obras atribuidas por docente (5 años)	1,45 (1 862 / 1 282; 2021–25)	2,0	3,0	4,5	`facultades-uni.json`
4	Facultades con ≥ 30 % de docentes con producción	4 de 11 (2021–25)	7	10	11	`facultades-uni.json`
5	Impacto medio (citas medias a 2 años, OpenAlex)	1,75 (2026)	≥ 1,75	≥ 1,9	≥ 2,0	OpenAlex
6	% obras en acceso abierto	68,9 % (2026), OpenAlex	75 %	85 %	90 %	OpenAlex
7	Docentes RENACYT	90 (2020), CONCYTEC	150	300	450	CTI Vitae / RENACYT (CONCYTEC)
8	% docentes a tiempo completo	56,5 % (set-2026), PTE	60 %	65 %	70 %	PTE (`planilla-uni.json`, `facultades-uni.json`)
9	% docentes con doctorado	s/d (44 % con maestría y/o doctorado, 2017, SUNEDU)	publicar base	≥ 30 % [S]	≥ 45 % [S]	SUNEDU (registro de grados) × PTE
10	% planilla docente pagada como «otros»	29,7 % (set-2026), PTE	25 %	15 %	≤ 10 % sin producto asociado	PTE (`planilla-uni.json`)
11	I+D total (programa CTI + fondos externos de investigación) / PIM	1,8 % (2025, solo CTI), MEF/SIAF	4,0 %	8,4 %	13,9 %	MEF/SIAF programa CTI y fuente DyT/RDR (`presupuesto-uni.json`)
12	I+D del programa CTI en S/ M (meta: 3,5 % / 6 % / 8 % del PIM base)	6,7 (2025)	14,0	25,8	38,9	MEF/SIAF
13	Ejecución del gasto de capital	66,2 % (2025), MEF/SIAF	85 %	95 %	95 %	MEF/SIAF (`presupuesto-uni.json`)
14	Ejecución presupuestal total	91,3 % (2025), MEF/SIAF	93 %	95 %	96 %	MEF/SIAF
15	Fondos externos competitivos captados (S/ M)	s/d (supuesto 5,0)	12	30	60	MEF/SIAF fuente «Donaciones y Transferencias»; PROCIENCIA (resultados de concursos)
16	Contratos I+D+i con empresas (S/ M)	s/d (supuesto 1,0)	4	10	25	MEF/SIAF fuente RDR; portal de transparencia UNI

#	Indicador	Línea de base (valor, año, fuente)	Meta 2028	Meta 2031	Meta 2036	Fuente de seguimiento
17	Fondos concursables VRI por año (S/ M)	4,61 (2025); 3,41 (2026), VRI	8	15	22	`vri-proyectos.json` (resoluciones VRI)
18	% proyectos VRI con evaluación externa y resultados publicados	s/d	100 %	100 %	100 %	vri.uni.edu.pe
19	Becarios de posgrado de investigación TC	76 plazas doctorales con beca PROCIENCIA (2024, Doctorado en Ciencias)	150	300	450	Datos abiertos UNI; PROCIENCIA; SUNEDU
20	Mujeres entre ingresantes	16,8 % (2026-1), datosabiertos.gob.pe	22 %	27 %	33 %	`admision-uni.json`
21	Postulantes por ingresante (año)	5,8 (2025: 16 036 / 2 757)	≥ 5,0	≥ 5,0	≥ 5,0	`admision-uni.json`
22	Retención al 2.º año	s/d	publicar base	85 % [S]	90 % [S]	Datos abiertos UNI / MINEDU
23	Titulación oportuna (≤ 6 años desde ingreso)	s/d	publicar base	50 % [S]	60 % [S]	SUNEDU (registro de grados y títulos)
24	QS World University Rankings	ausente en la edición 2027 (1201–1400 en ediciones 2025 y 2026), QS	volver: 1001–1200	≤ 800	≤ 600	topuniversities.com
25	Datasets institucionales en datos abiertos	s/d (≈0 de la UNI)	10	20	30	datosabiertos.gob.pe; portal UNI

Indicadores complementarios (requerimientos de trayectorias, investigación aplicada/básica, infraestructura, alianzas y presupuesto):

#	Indicador	Línea de base (valor, año, fuente)	Meta 2028	Meta 2031	Meta 2036	Fuente de seguimiento
26	Obras en el 10 % más citado (ventana 5 años)	163 = 8,8 % (2021–25), OpenAlex	10 %	13 %	16 %	OpenAlex (`citation_normalized_percentile`)
27	Obras con coautor de empresa (ventana 5 años)	5 (2021–25), OpenAlex	20	60	150	OpenAlex (`authorships.institutions.type:company`)
28	% obras con coautoría internacional	41,7 % (2021–25), OpenAlex	45 %	50 %	55 %	OpenAlex (`countries_distinct_count`)

#	Indicador	Línea de base (valor, año, fuente)	Meta 2028	Meta 2031	Meta 2036	Fuente de seguimiento
29	Solicitudes de patente/ modelo de utilidad por año	s/d	10	20	40	INDECOPI (búsqueda por titular)
30	Spin-offs activas (acumulado)	s/d	1	3	8	Registro de la OTT; SUNARP
31	**Utilización de aulas** = frecuencia × ocupación (se publican también frecuencia y ocupación por separado; laboratorios aparte)	**s/d**: hipótesis del propietario «< 40 %», no verificada y sin definición precisa	publicar base (auditoría 2027)	≥ 35 % (frecuencia ≥ 70 %), desde 2029	≥ 40 %	Auditoría de espacios (E7.5), publicada por la UNI
32	Docentes por trayectoria (docencia / investigación / innovación)	no existe	1.ª asignación	50/33/17 %	45/35/20 %	Datos abiertos UNI (agregado)
33	PIM anual (S/ M) vs trayectoria de reforma	370,6 (2025), MEF/SIAF	413	485	617	MEF/SIAF (`presupuesto-uni.json`)
34	Laboratorios conjuntos internacionales activos	s/d	0–1	3	6	Convenios publicados; OpenAlex (coautoría)
35	Programas de pregrado acreditados (ABET/ICACIT/ RIBA)	20 (19 ABET desde 2017 + Arquitectura RIBA)	24	todos los que tienen egresados	todos	Directorios públicos de ABET, ICACIT y RIBA

3.5 Escenarios financieros 2026–2036: inercial vs reforma

Modelo reproducible: `escenarios.py` (Python, en la carpeta del capítulo). Base 2025 = ejercicio cerrado (`presupuesto-uni.json`). 2026 aún está en ejecución (PIM S/ 331,6 M a la fecha de extracción, julio de 2026, **por debajo** del PIM 2025): por eso el modelo proyecta desde 2025 y no desde 2026. Cifras en S/ M nominales.

Supuestos explícitos

Inercial (todo sigue como va) - PIM crece **2,5 %/año** = tasa compuesta 2012–2025 (S/ 269,3 M → S/ 370,6 M; 2,49 %). (2019–2025 fue 3,6 %; usamos la serie larga, más conservadora.) - Planilla (personal y obligaciones sociales) crece **3,0 %/año** [S] (crecimiento vegetativo y ajustes). - I+D se queda en **1,8 % del PIM**; gasto de capital en **18,9 % del PIM** con **66,2 %** de ejecución. - Fondos externos competitivos: **S/ 5 M en 2025 [S]** (no hay dato publicado), +3 %/año.

Reforma - I+D sube linealmente a **3,5 % (2028), 6 % (2031), 8 % (2036)** del PIM inercial. Incluye concursos VRI, grupos, becas de posgrado TC y equipamiento menor. - Capital: 20 % del PIM (2028), 22 % (2031–2036); ejecución 70 % (2026), 80 % (2027), 85 % (2028), 90 % (2029), 93 % (2030), **95 % desde 2031**. - Docentes: **15 plazas netas nuevas de doctores por año** desde 2027 a S/ 13 000/mes × 14 [S]; bonificación RENACYT 50 % de haberes (art. 86) ≈ S/ 45 100/persona-año (50 % × S/ 6 446 promedio mensual docente PTE × 14) para cada docente RENACYT por encima de 90 (150 en 2028, 300 en 2031, 450 en 2036). - Fuentes por **uso elegible**: los fondos externos (PROCIENCIA, internacionales, contratos con empresas) solo financian I+D; la reasignación interna (30 % de «otros» docentes desde 2029, ≈ S/ 29,5 M/año × 30 % [S: «otros» × 12 meses]; ahorro de 3–5 % en bienes y servicios) y el retorno del fondo patrimonial financian incentivos y plazas; el mayor gasto de capital requiere recursos ordinarios (MEF). Lo que no cubren las fuentes es la **brecha de recursos ordinarios** a solicitar al MEF. - Fondos externos: S/ 12 M (2028), 30 M (2031), 60 M (2036); contratos con empresas: S/ 1 M (2025 [S]) → 4 → 10 → 25 M; interpolación geométrica. - Obras por impuestos: S/ 15 M (2028), S/ 25 M/año (2029–2036) [S]; se muestran como modalidad de ejecución **dentro** del capital (el CIPGN se repaga con presupuesto propio), no como dinero adicional. - Fondo patrimonial: S/ 10 M (2029) + S/ 5 M/año; rendimiento 4 %, gasto 4 % del capital desde 2030 [S].

Escenario inercial (S/ M)

Año	PIM	Planilla	I+D	Capital PIM	Inversión ejecutada	Fondos externos
2025 (real)	370,6	154,6	6,7	70,1	46,4	5,0 [S]
2026	379,9	159,2	6,8	71,8	47,6	5,2
2027	389,3	164,0	7,0	73,6	48,7	5,3
2028	399,1	168,9	7,2	75,5	50,0	5,5
2029	409,1	174,0	7,4	77,4	51,2	5,6
2030	419,3	179,2	7,5	79,3	52,5	5,8
2031	429,8	184,6	7,7	81,3	53,8	6,0
2032	440,5	190,1	7,9	83,3	55,2	6,1
2033	451,5	195,8	8,1	85,4	56,5	6,3
2034	462,8	201,7	8,3	87,5	57,9	6,5
2035	474,4	207,7	8,5	89,7	59,4	6,7
2036	486,2	214,0	8,8	92,0	60,9	6,9

Escenario de reforma (S/ M)

Año	PIM	Planilla	I+D	I+D %	Capital PIM	Inversión ejecutada	Ejec. %	de ella OxI	Fondos externos + industria	Doctores netos nuevos (acum.)	RENACYT	Fondo patrimonial
2026	383,4	160,1	9,0	2,4	73,2	51,2	70	0	8,3	0	110	0
2027	397,3	168,8	11,4	2,9	76,4	61,2	80	0	11,5	15	130	0
2028	413,0	177,8	14,0	3,5	79,8	67,8	85	15	16,0	30	150	0
2029	431,4	188,8	17,7	4,3	84,5	76,1	90	25	21,7	45	200	10,0
2030	456,5	200,2	21,7	5,2	89,4	83,2	93	25	29,5	60	250	15,4
2031	485,4	212,2	25,8	6,0	94,5	89,8	95	25	40,0	75	300	21,0
2032	507,9	223,6	28,2	6,4	96,9	92,1	95	25	46,5	90	330	26,9
2033	532,1	235,5	30,7	6,8	99,3	94,4	95	25	54,0	105	360	32,9

Año	PIM	Planilla	I+D	I+D %	Capital PIM	Inversión ejecutada	Ejec. %	de ella OxI	Fondos externos + industria	Doctores netos nuevos (acum.)	RENACYT	Fondo patrimonial
2034	558,0	247,8	33,3	7,2	101,8	96,7	95	25	62,8	120	390	39,2
2035	586,1	260,8	36,1	7,6	104,4	99,1	95	25	73,0	135	420	45,8
2036	616,5	274,2	38,9	8,0	107,0	101,6	95	25	85,0	150	450	52,7

El PIM de reforma incluye la brecha de recursos ordinarios y los fondos externos que exceden la meta de I+D (entran al pliego como Donaciones y Transferencias o RDR); la reasignación interna no aumenta el PIM.

Brecha y cómo se cierra (S/ M, incremental sobre el escenario inercial)

Año	Necesidad I+D	Necesidad planilla (doctores + RENACYT)	Necesidad capital	Necesidad total	Cubre: fondos externos	Cubre: reasignación + ahorro + fondo patrimonial	Brecha RO (MEF)	Inversión ejecutada adicional
2026	2,2	0,9	1,3	4,4	2,1	0,9	1,4	3,7
2027	4,4	4,8	2,8	12,0	4,4	4,8	2,8	12,4
2028	6,8	8,9	4,3	20,0	6,8	8,9	4,3	17,9
2029	10,4	14,8	7,2	32,3	10,4	14,7	7,2	24,9
2030	14,1	21,0	10,1	45,3	14,1	16,7	14,5	30,7
2031	18,1	27,6	13,3	58,9	18,1	18,3	22,6	36,0
2032	20,3	33,5	13,6	67,3	20,3	19,0	28,1	36,9
2033	22,6	39,6	13,9	76,2	22,6	19,7	33,8	37,8
2034	25,0	46,2	14,3	85,4	25,0	20,5	39,9	38,8
2035	27,5	53,0	14,6	95,2	27,5	21,3	46,4	39,8
2036	30,1	60,3	15,0	105,4	30,1	22,1	53,2	40,7
Acum. 2026–36	**181,4**	**310,7**	**110,6**	**602,6**	**181,4**	**167,0**	**254,3**	**319,6**

Lo que tenemos vs lo que se necesita

Concepto	Lo que tenemos (2025)	Lo que se necesita (2031)	Lo que se necesita (2036)
I+D anual (programa CTI)	S/ 6,7 M (1,8 %)	S/ 25,8 M (6 % del PIM base) — **×3,9**	S/ 38,9 M (8 % del PIM base) — **×5,8**
PIM total	S/ 370,6 M	S/ 485,4 M	S/ 616,5 M
Inversión ejecutada anual	S/ 46,4 M (66,2 %)	S/ 89,8 M (95 %)	S/ 101,6 M
Inversión no ejecutada	S/ 23,7 M (2025)	≈ S/ 4,7 M	≈ S/ 5,4 M
Fondos externos + industria	≈ S/ 6 M [S]	S/ 40 M	S/ 85 M
Concursos VRI	S/ 4,61 M	S/ 15 M [S]	S/ 22 M [S]

Acumulado 2026–2036. I+D: S/ 85,4 M (inercial) vs **S/ 266,7 M** (reforma). Inversión ejecutada: S/ 593,7 M vs **S/ 913,3 M** (+S/ 319,6 M, de los cuales una parte importante sale solo de **ejecutar** lo que ya se presupuesta).

Lectura. La reforma cuesta **S/ 602,6 M adicionales en 11 años** (≈ S/ 55 M/año en promedio; 21,7 % sobre el PIM inercial en 2036). **58 % se cubre sin pedir más recursos ordinarios**: fondos externos (S/ 181,4 M, y otros S/ 190,0 M de fondos externos por encima de la meta si se logra la captación supuesta) y reasignación interna, ahorro y fondo patrimonial (S/ 167,0 M). La **brecha de recursos ordinarios a negociar con el MEF es S/ 254,3 M acumulados** (S/ 22,6 M en 2031 y S/ 53,2 M en 2036, es decir 5,3 % y 10,9 % del PIM inercial de esos años). El rubro más caro es humano (doctores + RENACYT: S/ 310,7 M): el plan es, antes que todo, una apuesta por personas.

Sensibilidades (para no engañarse). Recalculadas con el mismo modelo: (i) si los fondos externos y los contratos con empresas llegan solo a la **mitad** de lo supuesto, la brecha RO sube de S/ 254,3 M a **S/ 290,3 M** (el efecto es acotado porque la meta de I+D se cubre igual hasta ~2031 y se pierde sobre todo el excedente); (ii) si la reconversión de «otros» se queda en **10 %**, la brecha sube a **S/ 315,1 M**: la reasignación interna es la palanca más sensible; (iii) si el PIM crece **3,6 %/año** (ritmo 2019–2025) en vez de 2,5 %, el PIM inercial 2036 sería S/ 546,8 M, pero la brecha casi no cambia (**S/ 258,9 M**) porque las metas de I+D y capital son porcentajes del PIM: más presupuesto no sustituye a la reforma. (iv) El modelo calcula el bono del docente investigador como 50 % del haber promedio docente (≈ S/ 3 223/mes × 14); si se usa el monto fijado por DS 028-2026-EF (hasta S/ 4 434/mes × 12 [cifra a confirmar]), la necesidad total sube a S/ 624,1 M y la brecha RO a **S/ 274,8 M**. Estas variables se publican cada año en el tablero.

Trayectoria de financiamiento de la reforma: subir el presupuesto, explícitamente

La reforma **exige un presupuesto mayor**; no se financia solo con eficiencia. El PIM pasa de S/ 370,6 M (2025) a **S/ 413,0 M (2028), S/ 485,4 M (2031) y S/ 616,5 M (2036)**: **4,74 %/año nominal** frente a 2,5 % del escenario inercial (+S/ 130,3 M en 2036 sobre el inercial, +26,8 %). Composición del PIM de reforma (S/ M):

Año	PIM inercial	+ RO adicional (MEF)	+ Externos y RDR incrementales	= PIM reforma	Crec. anual	Reasignación interna (dentro del PIM)
2026	379,9	1,4	2,1	**383,4**	3,5 %	0,9
2027	389,3	2,8	5,2	**397,3**	3,6 %	4,8
2028	399,1	4,3	9,5	**413,0**	3,9 %	8,9
2029	409,1	7,2	15,1	**431,4**	4,5 %	14,7
2030	419,3	14,5	22,7	**456,5**	5,8 %	16,7
2031	429,8	22,6	33,0	**485,4**	6,3 %	18,3
2032	440,5	28,1	39,3	**507,9**	4,6 %	19,0
2033	451,5	33,8	46,7	**532,1**	4,8 %	19,7
2034	462,8	39,9	55,3	**558,0**	4,9 %	20,5
2035	474,4	46,4	65,3	**586,1**	5,0 %	21,3
2036	486,2	53,2	77,1	**616,5**	5,2 %	22,1

Identidad: PIM reforma = PIM inercial + RO adicional + externos/RDR incrementales. La reasignación interna (conversión de «otros» y ahorro en bienes y servicios) cambia el destino del gasto, no su monto. El año de mayor esfuerzo es 2031 (+6,3 %), cuando convergen la meta de I+D y la ejecución de capital al 95 %.

Nota sobre la medida de I+D. Las metas de 3,5 % / 6 % / 8 % se definen para el **programa CTI propio sobre el PIM base (inercial)**, para que la meta no se mueva cuando entran fondos externos. Medido sobre el PIM total de reforma, el programa CTI propio es 5,3 % (2031) y 6,3 % (2036); y el **I+D total** (programa CTI + fondos externos de investigación que exceden la meta) llega a **8,4 % (2031) y 13,9 % (2036)**, que es el indicador 11 del tablero.

3.6 Horizonte «liderar América Latina y competir en el mundo»

La ambición del promotor es liderar en América Latina y competir globalmente. Este capítulo la toma en serio y por eso la **cuantifica**: qué significa cada nivel, contra quién se mide y cuánto cuesta. La conclusión honesta es que **el escenario de reforma (§3.5) lleva a la UNI a liderar la ingeniería en el Perú, no a liderar América Latina**; esto último exige el escenario «global», cuyo costo está abajo.

Dónde está hoy la UNI frente al mundo (OpenAlex)

Institución	Obras acumuladas	Citas medias (2 años)
UNI (Perú)	4 697	1,75
U. Nacional Agraria La Molina	6 948	—
UPC (Perú)	8 320	—
U. Peruana Cayetano Heredia	22 045	2,06
U. de los Andes (Colombia)	25 901	—
PUCP	33 166	1,45
Tecnológico de Monterrey	38 644	—
U. Nacional Mayor de San Marcos	44 113	0,73
P. U. Católica de Chile	81 520	—
U. Nacional de Colombia	97 352	1,63
U. de Chile	112 952	0,95
U. de Buenos Aires	129 078	1,78
UNAM	248 299	2,01
U. de São Paulo	471 028	1,95

Fuente: `bibliometria.json` (OpenAlex, extraído 2026-06). La UNI tiene **impacto medio comparable al de las grandes** (1,75 citas medias, por encima de PUCP, San Marcos, U. de Chile y U. Nacional de Colombia), pero **escala muy pequeña**. El problema es de volumen y de masa crítica, no de calidad media.

Ingeniería en América Latina. En obras cuyo tema principal es Ingeniería (campo OpenAlex «Engineering», 2021–2025, consulta 2026-11-12), la UNI tiene **486 obras** y ocupa el **puesto ≈ 99** entre las instituciones con producción latinoamericana (la lista incluye algunos centros extranjeros coautores). El umbral del **top-10 latinoamericano** está en ≈ 2 700 obras (puesto 10: Instituto Politécnico Nacional, 2 730), dominado por Brasil; el umbral del **top-10 hispanohablante** está en ≈ 1 350 obras (U. de Chile 1 348; U. Técnica Federico Santa María 1 357; P. U. Católica de Chile 1 492; U. Nacional de Colombia 1 674; Tecnológico de Monterrey 2 160). Es decir: **×2,8** para entrar al top-10 hispanohablante y **×5,6** para el top-10 latinoamericano en volumen de ingeniería.

Tres niveles de ambición y lo que cuesta cada uno

Nivel	Qué significa en 2036	Benchmarks explícitos	Escenario financiero	Lo que implica
A. Liderar en el Perú (meta oficial del plan)	La universidad peruana con mejor investigación en ingeniería por docente y por calidad	1 600 obras/año (≈ volumen actual de la PUCP: 1 555 en 2025); 16 % de obras en el 10 % más citado (PUCP hoy 15,7 %); QS World ≤ 600; **top-10 hispanohablante en ingeniería** (≥ 1 350 obras de ingeniería por quinquenio)	**Reforma**: PIM S/ 616,5 M en 2036 (4,7 %/año); costo adicional S/ 602,6 M en 11 años; RO adicional S/ 254,3 M	150 doctores nuevos netos, 450 RENACYT, ejecución 95 %
B. Liderar América Latina en ingeniería (meta aspiracional, condicionada al financiamiento)	Top-10 latinoamericano en ingeniería; entrada posible al QS top-500	≈ 3 000 obras/año [S]; ≥ 2 700 obras de ingeniería por quinquenio; 18–20 % en el 10 % más citado [S]; QS top-500 **posible pero no asegurado**	**Global** (abajo): PIM S/ 828,9 M en 2036 (**7,6 %/año**, ×2,2); costo adicional **S/ 1 196,2 M**; **RO adicional S/ 723,0 M**	400 doctores nuevos netos, 700 RENACYT, I+D total ≈ S/ 211 M/ año en 2036 (programa CTI S/ 58,3 M + externos S/ 152,5 M), fondo patrimonial ≈ S/ 197 M
C. Competir en el mundo (horizonte 2046)	Liderazgo mundial en 2–3 **nichos** donde el Perú tiene ventaja natural, no en el ranking general	Top-50 mundial en producción y citas por tema en: ingeniería sísmica y estructural; minería, metalurgia y minerales críticos; agua y clima de montaña [S]	Continúa el escenario global después de 2036, concentrado en los nichos	Laboratorios conjuntos de clase mundial con socios ancla (E9.5–9.6)

Escenario «global» (S/ M) — supuestos

Igual al de reforma salvo: programa CTI 4 % (2028), 8 % (2031), 12 % (2036) del PIM base; capital 25 % del PIM desde 2031; fondos externos competitivos S/ 15 M (2028), 50 M (2031), 150 M (2036); contratos con empresas S/ 6 / 20 / 60 M; **40 doctores netos nuevos por año** desde 2027; RENACYT 180 / 400 / 700; fondo patrimonial con S/ 30 M en 2029 y S/ 20 M/año. Todo [S]. Modelo: `trayectoria_global.py` → `trayectoria_global.json`.

Año	PIM inercial	+ RO adicional	+ Externos y RDR incrementales	= PIM global	Crec. anual	I+D programa CTI	Inversión ejecutada
2026	379,9	2,6	2,9	**385,3**	4,0 %	9,6	52,1
2027	389,3	10,4	7,4	**407,1**	5,7 %	12,7	63,2
2028	399,1	18,4	14,5	**432,0**	6,1 %	16,0	71,2
2029	409,1	32,1	24,7	**465,9**	7,8 %	21,8	82,2
2030	419,3	48,0	40,1	**507,3**	8,9 %	28,0	92,3
2031	429,8	66,0	63,0	**558,8**	10,1 %	34,4	102,1
2032	440,5	79,3	80,1	**599,9**	7,4 %	38,8	104,6
2033	451,5	93,4	101,3	**646,2**	7,7 %	43,3	107,2
2034	462,8	108,3	127,8	**698,9**	8,2 %	48,1	109,9
2035	474,4	124,0	160,9	**759,2**	8,6 %	53,1	112,7
2036	486,2	140,6	202,1	**828,9**	9,2 %	58,3	115,5

Acumulado 2026–2036: necesidad adicional **S/ 1 196,2 M**; cubren fondos externos S/ 278,8 M y reasignación interna/fondo patrimonial S/ 194,4 M; **brecha de recursos ordinarios S/ 723,0 M** (S/ 66,0 M en 2031 y S/ 140,6 M en 2036, el 15,4 % y el 28,9 % del PIM inercial de esos años). Inversión ejecutada acumulada S/ 1 013,1 M.

Juicio de realismo

1. **QS top-500 en 2036 no es una meta realista con el escenario de reforma.** Supone volver al ranking (la UNI está ausente de la edición 2027, tras figurar en 1201–1400 en las ediciones 2025 y 2026) y luego subir más de 700 posiciones; la reputación académica y la de empleadores (casi la mitad del puntaje QS) cambian lentamente. Se mantiene como meta *aspiracional* del nivel B y la meta oficial queda en **QS ≤ 600** con la condición de estabilidad (no entrar y salir, como en 2023–2027).
2. **Top-10 de ingeniería en América Latina** (incluido Brasil) requiere multiplicar por 5,6 la producción de ingeniería: solo es alcanzable en el escenario global y probablemente después de 2036. **Top-10 hispanohablante** (×2,8) sí es alcanzable con la reforma hacia 2034–2036.
3. **El dinero no basta sin las personas**: el escenario global supone contratar 400 doctores en 10 años; el mercado peruano no los produce, por lo que depende de la repatriación, del posgrado propio (E3) y de las alianzas (E9). Si el reclutamiento no llega a 25 doctores/año en 2027–2029, la meta B se descarta en la evaluación de medio término (2032) y los recursos se concentran en el nivel A y los nichos del nivel C.
4. **Orden de magnitud**: el nivel B exige que el Estado aporte, en promedio, ≈ S/ 66 M/año adicionales de recursos ordinarios durante 11 años (≈ 2,8 veces la brecha de la reforma). Es una decisión de política nacional (MEF, CONCYTEC, Congreso), no solo de la UNI; el plan entrega el sustento y el tablero para pedirla.

3.7 Hipótesis contrastables

Trece hipótesis. Cada hipótesis dice qué debería pasar, cómo se mide y con qué dato se refuta. El Observatorio las evaluará en las fechas indicadas.

#	Hipótesis	Medida y fecha	Se refuta si…	Datos
H1	Si los concursos VRI usan evaluación externa y exigen producto a 24 meses, el número de obras por S/ 1 M concursado sube ≥ 50 %.	Obras atribuidas a proyectos VRI / S/ M; cohorte 2027 vs 2023–2025, medido en 2030	el aumento es < 20 %	`vri-proyectos.json` + OpenAlex (título/autores)
H2	Si se asignan horas reales de investigación a docentes con proyecto, el % de docentes con producción sube de 26,2 % a ≥ 35 % en la ventana 2024–2028.	`pct docentes con publicación` 2024–28, medido en 2029	queda < 30 %	PTE × OpenAlex (`facultades-uni.json`)
H3	Si la ejecución de capital sube a ≥ 85 % (2028), la inversión ejecutada crece ≥ 35 % sobre 2025 sin aumentar el PIM de capital en la misma proporción.	Devengado capital 2028 vs 2025	devengado < S/ 62,6 M	MEF/SIAF

#	Hipótesis	Medida y fecha	Se refuta si…	Datos
H4	Si el 30 % del pago «otros» se condiciona a productos, el % de «otros» en la planilla docente baja a ≤ 25 % (2028) sin caída de la masa total docente real.	% «otros» en PTE, dic-2028	% «otros» ≥ 28 %	PTE (`planilla-uni.json`)
H5	Las facultades con mayor % de docentes TC publican más: la correlación (11 facultades) entre % TC y % docentes con producción es positiva y se mantiene al subir la dedicación.	Pearson/Spearman 2021–25 y 2026–30	correlación ≤ 0 en ambas ventanas	`facultades-uni.json`
H6	Si se contratan 15 doctores/año con concurso abierto, las nuevas contrataciones tienen ≥ 2× la producción de la media a 3 años de ingresar.	Obras por docente nuevo vs media institucional, 2030	razón < 1,3	PTE (fechas de ingreso, agregado) × OpenAlex
H7	La ventanilla única eleva los fondos externos captados a ≥ S/ 12 M en 2028.	MEF/SIAF fuente DyT + resultados PROCIENCIA, 2028	< S/ 8 M	MEF/SIAF; PROCIENCIA
H8	Corregir la afiliación y exigir ORCID aumenta las obras registradas en OpenAlex ≥ 10 % en un año sin cambio real de producción (efecto de medición).	Obras 2027 vs 2026 con/ sin variantes de afiliación	aumento < 3 %	OpenAlex
H9	Las acciones de equidad elevan el % de mujeres ingresantes a ≥ 22 % en 2028 sin bajar el puntaje medio de ingreso más de 5 %.	Ingresantes 2028-1 y 2028-2	< 19 % o caída de puntaje > 5 %	`admision-uni.json` (microdatos)
H10	La concentración de concursos VRI en tres facultades (64,3 %) baja a ≤ 50 % en 2027–2030 **sin** caída de la producción por S/ adjudicado (más mérito distribuido, no reparto).	% top-3 facultades y obras/S/ M	top-3 > 60 % o producción por S/ cae > 20 %	`vri-proyectos.json` + OpenAlex
H11	El aumento del programa CTI a 6 % del PIM base (2031) se traduce en ≥ 1 000 obras/año en 2032 (rezago de un año).	Obras OpenAlex 2032	< 800	MEF/SIAF + OpenAlex

#	Hipótesis	Medida y fecha	Se refuta si…	Datos
H12	(Hipótesis del propietario) La ocupación de los edificios es < 40 %. Reformulada con método estándar: la **utilización de aulas** (frecuencia × ocupación) medida en 2027 es < 35 % y la **frecuencia** < 70 %; si es así, la programación central (E7.8) y el reúso (E7.7) llevan la utilización a ≥ 35 % con frecuencia ≥ 70 % en 2029 sin construir m² nuevos.	Auditoría de espacios (E7.5), 2027 y 2029	la auditoría mide ya utilización ≥ 35 % y frecuencia ≥ 70 % en 2027 (la premisa es falsa: se levanta la moratoria 7.6) o, siendo baja, no llega a la meta en 2029	Auditoría publicada por edificio
H13	Separar trayectorias docentes eleva la producción sin bajar la calidad docente: en 2031 la trayectoria investigación (≈ 1/3 de docentes) concentra ≥ 70 % de las obras y las encuestas docentes de la trayectoria docencia mejoran.	Obras por trayectoria (agregado) y encuestas, 2031 vs 2028	la producción total no crece o las encuestas caen	Datos abiertos UNI (agregados) + OpenAlex

3.8 Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
Resistencia interna a la evaluación con consecuencias	Alta	Alto	Rúbrica co-diseñada con docentes; piloto sin consecuencias en 2026; debido proceso y apelación; publicación solo agregada; reconocimiento económico a quien cumple (la evaluación premia, no solo sanciona)
Litigios y nulidades por procedimientos mal llevados	Media	Alto	Asesoría legal en el diseño; reglamento aprobado por Consejo Universitario; actas y motivación de cada decisión; nunca listas ni nombres públicos
Cambio de autoridades (ciclos electorales universitarios) y discontinuidad	Alta	Alto	Aprobación del plan por la Asamblea Universitaria; metas en el PEI/POI; comité de seguimiento con miembros externos y mandato que cruza gestiones
El MEF no amplía recursos ordinarios	Media	Alto	58 % de la reforma no depende del MEF; priorizar ejecución y reasignación; programa presupuestal con metas físicas como argumento

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
Fondos externos por debajo de lo supuesto	Media	Medio	Ventanilla profesional; metas por facultad; sensibilidad publicada; reordenar prioridades de I+D
Inflación de indicadores (publicaciones de baja calidad, revistas depredadoras, autoría ficticia)	Media	Alto	Medir también impacto (citas, cuartiles), lista negra de revistas, verificación aleatoria, rúbrica que no premia solo cantidad
Ejecución de inversión trabada por compras e Invierte.pe	Alta	Alto	PMO; unidad de compras científicas; acuerdos marco; OxI para obras grandes
Fuga de talento por salarios no competitivos	Media	Alto	Bonificación RENACYT efectiva; fondos de inicio; mejores condiciones de laboratorio; doctorados industriales
Riesgos de datos personales al publicar	Baja	Alto	Solo agregados; anonimización; cumplimiento de la Ley 29733
Captura de fondos por pocos grupos	Media	Medio	Pares externos; tope por investigador responsable; línea de arranque para facultades rezagadas
Trayectorias usadas como refugio (elegir «docencia» para evitar metas)	Media	Medio	Toda trayectoria tiene metas y consecuencias; cupos por facultad según plan; revisión a 3 años
Arrendamiento o cesión de espacios con riesgo legal o de captura privada	Media	Alto	Reglas del Sistema Nacional de Bienes Estatales; tarifa y contratos públicos; plazos cortos; prioridad a co-investigación; control del OCI
La premisa de ocupación < 40 % resulta falsa o mal definida	Media	Medio	Indicador definido con método estándar (frecuencia × ocupación); la auditoría decide; el plan no presupone el resultado (H12)
Renovación de la licencia institucional SUNEDU (vence ≈ noviembre de 2027) coincide con la fase de reformas	Media	Muy alto	Expediente preparado desde 2026 (táctica 4.0); no cerrar ni fusionar carreras durante el proceso sin coordinación con SUNEDU; usar el tablero como evidencia de mejora continua
Participación accionaria en spin-offs sin base legal	Alta	Alto	Usar licencias con regalías o un vehículo intermedio hasta que exista norma habilitante (10.2)
Desalineación con el PEI 2025–2030 vigente	Media	Medio	Incorporar metas de UNI 2036 al PEI en su actualización; mismo tablero para ambos
Ambición global sin financiamiento (nivel B)	Alta	Alto	Meta oficial = nivel A; nivel B solo se activa si se aprueba el RO adicional; decisión explícita en 2032

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
Conflictos de interés en spin-offs y contratos con empresas	Media	Alto	Política de PI y conflicto de interés publicada; comité independiente en la OTT; declaraciones juradas

3.9 Gobernanza del plan

- **Dueño político:** Rectorado; aprobación por Asamblea Universitaria e incorporación de las metas a 2030 al PEI 2025–2030 vigente (RR 0557-2025-UNI) en su próxima actualización, y al Plan Operativo Institucional (POI) cada año; el PEI 2031–2036 se formula en 2030 sobre la base de UNI 2036.
- **Dueño técnico:** Oficina de Planeamiento y Presupuesto con la nueva unidad de datos (E6.5) y la PMO (E6.4).
- **Comité de Seguimiento UNI 2036:** 7 miembros —2 docentes elegidos, 1 estudiante, 1 representante de egresados, 1 de la industria, 1 académico externo internacional y el jefe de planeamiento (secretario técnico)—; sesiona trimestralmente; actas públicas.
- **Reporte público anual (cada marzo):** avance de los 34 indicadores del tablero (25 principales + 10 complementarios), del PIM real frente a la trayectoria de reforma (§3.5) contra metas, ejecución de cada táctica, revisión de las 13 hipótesis, actualización de los escenarios financieros con el PIM real. Formato abierto (CSV/JSON) además de PDF.
- **Auditoría ciudadana:** el Observatorio UNI recalcula los indicadores con fuentes públicas independientes (MEF/SIAF, PTE, OpenAlex, OECE/CONOSCE, datosabiertos.gob.pe) y publica las discrepancias.
- **Evaluaciones externas:** medio término (2032) y final (2036), por un panel independiente; sus recomendaciones se responden por escrito.
- **Regla de ajuste:** las metas se pueden modificar solo una vez por fase, con justificación pública y sin rebajar una meta ya cumplida.

Fuentes

- `data/presupuesto-uni.json` — MEF, Consulta Amigable y Datos Abiertos SIAF (api.datosabiertos.mef.gob.pe), pliego 514, 2012–2026.
- `data/planilla-uni.json` — Portal de Transparencia Estándar, rubro Personal (transparencia.gob.pe, id_entidad 10048), setiembre 2026; AIRHSP.
- `data/facultades-uni.json` — PTE × OpenAlex (ventana 2021–2025) × MEF/SIAF por meta × VRI.
- `data/vri-proyectos.json` — resoluciones rectorales y relaciones de proyectos del VRI (vri.uni.edu.pe), 2022–2026.
- `data/bibliometria.json` — OpenAlex (CC0), extraído 2026-06; QS (topuniversities.com / El Peruano); CONCYTEC; SUNEDU.
- `data/admision-uni.json` — Dirección de Admisión UNI; datosabiertos.gob.pe (microdatos 2021–2026); uni-admision-stats.
- `data/proveedores-uni.json` — OECE/CONOSCE, adjudicaciones 2023–2025.
- `app.js`, función `renderLid` — plan de seis ejes con metas a 2031 del Observatorio (base de este capítulo).
- Marco legal citado: Ley 30220 (arts. 83, 84, 86), Ley 29230 (obras por impuestos), Ley 29733 (datos personales).

- `02_referentes_gestion.md` (capítulo de referentes, secciones B.1, B.6, C.1–C.5): POLCTI al 2030 (DS 093-2025-PCM), PNESTP (DS 012-2020-MINEDU) y RVM 013-2022-MINEDU, DS 062-2024-PCM y DL 1727, reglamento docente investigador UNI (RR 1042-2020), DS 028-2026-EF, RR 3664-2024 (arrendamiento Sector V), Directiva DIR-00004-2022/SBN, Ley 32141, método de utilización de espacios (Bristol, THE), Startup UNI en la red ProInnóvate.
- Capítulo de diagnóstico: PEI 2025–2030 (RR 0557-2025-UNI); licencia SUNEDU RCD 073-2017-SUNEDU/CD; 34 carreras/11 facultades y fechas de creación; ABET (19 programas) y RIBA; Doctorado en Ciencias con beca PROCIENCIA (76 plazas, 2024); vacantes 2026-I; QS ediciones 2025–2027.
- Modelo financiero: `escenarios.py` / `escenarios.json` y `trayectoria_global.py` / `trayectoria_global.json` (esta carpeta).
- OpenAlex API, consultas del 2026-11-12: obras UNI 2021–2025 por percentil de citas, coautoría internacional y de empresa, campo temático; ranking latinoamericano en el campo «Engineering» (filtros `primary_topic.field.id:fields/22`, `institutions.country_code` de 13 países latinoamericanos, `group_by=institutions.id`).
- Marco nacional (§3.1.1): Ley 31250 (SINACTI); Política Nacional de CTI (CONCYTEC); Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva (MINEDU); Proyecto Educativo Nacional al 2036 (CNE); Visión del Perú al 2050 y Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 (CEPLAN); Ley 29151 (Sistema Nacional de Bienes Estatales).

4. Remodelación de la gestión y de la oferta académica

> Cada recomendación sigue el mismo formato: **qué**, **por qué** (evidencia), **base legal**, **costo** (orden de magnitud, estimado por el Observatorio) y **riesgo**. Hablamos de políticas, no de personas: este capítulo no evalúa a docentes ni funcionarios con nombre propio.

B.1 Marco legal y presupuestal que limita (y permite)

- **Ley 30220.** Los docentes universitarios se rigen por esta ley y no por la Ley 30057 del Servicio Civil. La Ley 30057 se aplica solo de forma supletoria, por ejemplo para los plazos de prescripción disciplinaria (SERVIR, Informe 000159-2022; LP Derecho). El **personal administrativo** tiene, por el art. 132, los derechos del régimen laboral público, y se le aplica el régimen disciplinario de la Ley 30057, con el Tribunal del Servicio Civil como última instancia (mismas fuentes).
- **Categorías docentes.** Hay docentes ordinarios (principales, asociados y auxiliares) y extraordinarios. Los extraordinarios no pueden superar el **10 %** del total de docentes del semestre (art. 80) (Res. UNALM). La **Ley 32680** (2 de julio de 2026) incorporó al jefe de práctica como nivel inicial de la carrera, dispuso un nombramiento excepcional de jefes de práctica como auxiliares y una **promoción automática por única vez** tras la ratificación (LP Derecho; El Peruano). Su alcance está en interpretación (Sunedu, Informe 00517-2026).
- **Ratificación (art. 84).** El nombramiento dura un período por categoría, que una fuente secundaria reporta como 3 años para auxiliares, 5 para asociados y 7 para principales. Al vencer, el docente es ratificado, promovido o separado previa evaluación (LP Derecho; plazos exactos tras la Ley 32680 a confirmar en el texto consolidado). SUNEDU sancionó a una universidad por ratificar a 13 docentes sin evaluación previa (Res. 035-2022-SUNEDU/CD). La **Ley 31542** modificó el cuarto párrafo del art. 84 para eliminar el límite de edad para la docencia (El Peruano).
- **Dedicación (art. 85).** Puede ser exclusiva (la universidad es la única actividad remunerada), a tiempo completo (40 horas) o a tiempo parcial (SERVIR vía LP Derecho).
- **Docente investigador (art. 86).** Recibe una **bonificación del 50 %** de sus haberes, y su condición se acredita con el registro RENACYT. El monto, los criterios y las condiciones se fijan cada año por decreto supremo del MEF, el último de ellos el DS 028-2026-EF. Es un incentivo, no un derecho adquirido (VRI-UNI, DS 028-2026-EF; LP Derecho).
- **SINACTI (Ley 31250).** CONCYTEC es el ente rector y PROCIENCIA su brazo de financiamiento. El reglamento es el DS 062-2024-PCM, y el Decreto Legislativo 1727 (2026) reforzó la gobernanza del sistema y la potestad sancionadora de CONCYTEC (Ley 31250; DL 1727).
- **Ley 30309 (beneficios tributarios a la I+D+i).** Las empresas deducen 215 % del gasto en proyectos ejecutados directamente o con centros peruanos, y 175 % con centros no domiciliados. La Ley 31659 subió la deducción hasta 240 % para contribuyentes con ingresos de hasta 2300 UIT y la extendió hasta el 31 de diciembre de 2025 (EY). El Congreso aprobó una nueva prórroga (Proactivo; Gestión). El plazo vigente está **[no verificado]**. Para la UNI esto importa porque, si se califica como centro de I+D, puede ofrecer a las empresas una deducción de más del doble de lo que invierten en sus proyectos.

- **Obras por impuestos (Ley 29230).** La UNSA fue la primera universidad pública en usarla y ProInversión estimó un potencial de S/ 725 millones para universidades públicas (Gestión; Andina). La **Ley 32460** (2025) permite que los CIPRL, los certificados con que se paga a la empresa, se financien con las fuentes del presupuesto institucional de las universidades (Congreso; Ley 32460).
- **Canon.** El 5 % del canon se destina a universidades públicas de las regiones productoras, con uso preferente en investigación aplicada (MEF, 2023/2025). Históricamente se ejecutó poco: en 2013 se usó solo el 14 % (El Búho). La UNI, por estar en Lima, **no es receptora directa**. La vía es asociarse con universidades receptoras en proyectos conjuntos **[mecanismo concreto no verificado]**.
- **Donaciones.** Las donaciones a entidades del sector público son deducibles hasta el 10 % de la renta neta, según el art. 37 inciso x de la Ley del Impuesto a la Renta y su reglamento (La Cámara; SUNAT). No encontramos una ley de **fondos patrimoniales** (endowments) para universidades públicas peruanas **[no encontrado; requeriría ley]**.

B.2 Gobierno y administración

R1. Crear una Oficina de Gestión Estratégica (PMO) que dependa del Rectorado

- **Qué.** Una unidad pequeña, de 6 a 10 profesionales, que convierta el plan UNI 2036 en una cartera de proyectos con responsables, hitos y un tablero público trimestral. También coordinaría la formulación de proyectos de inversión (Invierte.pe, obras por impuestos) y las postulaciones a PROCIENCIA.
- **Por qué.** NTU y Aalto acompañaron su reforma con planificación y seguimiento centralizados (NTU 2007; Aalto). El bajo uso del canon en las universidades peruanas revela poca capacidad para formular y ejecutar proyectos (El Búho).
- **Base legal.** El estatuto y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) se pueden modificar por acuerdo de la Asamblea y el Consejo Universitario. La Ley 30220 no lo impide.
- **Costo.** S/ 1,0–1,5 millones al año en personal CAS o del régimen Servir.
- **Riesgo.** Que se convierta en una oficina más de trámites. Para evitarlo, debe publicar metas y resultados.

R2. Crear una Unidad de Datos Institucionales y datos abiertos

- **Qué.** Un único repositorio de verdad con matrícula, egreso, titulación, empleabilidad (cruce con la planilla electrónica), planilla, ejecución presupuestal, producción científica, RENACYT y encuestas docentes agregadas, con publicación abierta y anonimizada.
- **Por qué.** Sin datos no se puede evaluar la oferta académica (B.4) ni a los docentes (B.3). Ponte en Carrera ya muestra que se puede cruzar la planilla electrónica del MTPE con el padrón de egresados del MINEDU (Ponte en Carrera, metodología).
- **Base legal.** Ley de Transparencia (TUO de la Ley 27806), Ley 29733 de protección de datos personales y convenios con MTPE y SUNEDU.
- **Costo.** S/ 0,8–1,2 millones al año, más S/ 1–2 millones de inversión inicial en infraestructura.
- **Riesgo.** Filtrar datos personales. Se mitiga publicando solo agregados y con un responsable de protección de datos.

R3. Servicios compartidos entre facultades

- **Qué.** Centralizar en una plataforma común las compras menores, la gestión de laboratorios caros (equipos mayores de uso compartido), mesa de partes, grados y títulos y soporte de TI, en lugar de repetir esas funciones en cada una de las 11 facultades.

- **Por qué.** Los casos que se fusionaron (Aalto) o reorganizaron (Tec, con grupos estratégicos) concentraron recursos para ganar escala (Aalto; TecScience).
- **Base legal.** Modificar el ROF y el Manual de Operaciones, sin cambio de ley.
- **Costo.** Neutro o con ahorro a mediano plazo. Inversión inicial en TI de S/ 2–4 millones.
- **Riesgo.** Resistencia de las facultades por pérdida de control. Se mitiga con acuerdos de nivel de servicio y presupuesto transparente por facultad.

R4. Reformar las compras y la ejecución presupuestal de la investigación

- **Qué.** Un equipo especializado en compras para investigación, con un catálogo de proveedores de reactivos y equipos, planificación anual, uso de los procedimientos especiales que la normativa de contrataciones permite para la investigación (por ejemplo, la exclusión de compras de investigación financiadas por PROCIENCIA, a verificar en el reglamento vigente de la Ley 32069 **[no verificado]**) y gestión de fondos de proyectos con reglas claras de rendición.
- **Por qué.** El bajo uso del canon en investigación hizo que desde 2006 se permitiera usarlo en infraestructura (El Búho). La traba no fue la falta de dinero sino la capacidad de ejecutarlo.
- **Base legal.** Ley General de Contrataciones Públicas, normativa de PROCIENCIA y Ley 31250.
- **Costo.** S/ 0,5 millones al año.
- **Riesgo.** Observaciones de la Contraloría. Se mitiga con control previo y manuales públicos.

R5. Trámites 100 % digitales

- **Qué.** Expediente digital para grados, títulos, constancias, matrícula, convalidaciones y trámites docentes, con plazos máximos publicados y un indicador de tiempo medio por trámite.
- **Base legal.** Ley de Gobierno Digital (DL 1412) y TUO de la Ley 27444.
- **Costo.** S/ 3–6 millones en 3 años.
- **Riesgo.** Que se digitalice el desorden. Primero hay que simplificar el procedimiento y después digitalizarlo.

R6. Medir y publicar la relación entre personal administrativo y docente

- **Qué.** Calcular cada año el cociente entre personal no docente (por régimen: DL 276, CAS, Servir) y docentes en equivalentes a tiempo completo, por facultad y por unidad central, y compararlo con un grupo de universidades pares.
- **Por qué.** No existe un estándar internacional único. Se cita a menudo una meta de 3 docentes por cada administrativo (Times Higher Education). En el Reino Unido, el personal de apoyo era mayoría en 111 de 157 instituciones según datos de HESA 2013-14 (misma fuente). Los consultores advierten que la mediana de un grupo de comparación no es un modelo de éxito (EAB). La recomendación es medir y fijar metas por función (por ejemplo, costo por trámite o por estudiante), no un cociente global.
- **Base legal.** No requiere norma.
- **Costo.** Despreciable si existe la unidad de R2.
- **Riesgo.** Que se use para recortes indiscriminados. Debe ligarse a la reasignación de funciones y no solo a despidos.

R7. Consejo Consultivo Internacional y Consejo Empresa–Estado

- **Qué.** Un Consejo Consultivo Internacional (5 a 7 académicos de universidades técnicas líderes) que revise cada 2 años la investigación y el posgrado, y un Consejo de Industria y Estado (minería, energía, agua, construcción, TIC, gobierno regional) que opine sobre la oferta académica.

- **Por qué.** Aalto creó consejos científicos asesores internacionales por escuela en 2011 (Aalto SAB 2014). NTU se gobierna con un Board of Trustees con miembros externos (NTU).
- **Base legal.** Como órganos **consultivos**, basta el estatuto. Darles voto en la Asamblea o en el Consejo Universitario requiere **modificar la Ley 30220**, que fija la composición de esos órganos.
- **Costo.** S/ 0,3–0,5 millones al año (viajes y honorarios).
- **Riesgo.** Que sean decorativos. Para evitarlo, sus informes deben publicarse junto con la respuesta de la universidad.

B.3 Docentes: carrera, evaluación, retención y relevo

> **Principio.** Ninguna medida de este bloque se aplica a personas con nombre propio. Son reglas generales, previas, públicas y con debido proceso.

R8. Evaluación docente anual con consecuencias legales y graduales

- **Qué.** Una evaluación anual con cuatro componentes ponderados y públicos: docencia (encuestas de estudiantes corregidas por sesgo, revisión de pares, resultados de aprendizaje), investigación (publicaciones, proyectos, tesis dirigidas), gestión y servicio, y vinculación. Las consecuencias serían graduales:
    1. Desempeño bajo en un año: **plan de mejora** obligatorio a 12 meses, con mentor y capacitación.
    2. Dos evaluaciones bajas seguidas, o incumplir el plan: el expediente pasa a la **ratificación del art. 84** con un informe desfavorable.
    3. Ratificación desfavorable con **debido proceso** (descargos, segunda instancia): **no ratificación**, que la ley permite como separación (LP Derecho).
    4. Desempeño alto sostenido: prioridad en promoción, en año sabático y en el complemento de R11.
- **Por qué.** Todos los referentes atan la permanencia a la evaluación (Aalto: Tenure Track Policies; NTU: informe 2007). En el Perú, SUNEDU sancionó ratificaciones hechas sin evaluación (Res. 035-2022), así que **no evaluar** también es un riesgo legal.
- **Base legal.** Arts. 84 y 85 de la Ley 30220, estatuto y reglamento de ratificación (la UNI ya cita su art. 214 del estatuto: Gaceta UNI) y TUO de la Ley 27444 para el debido proceso. La Ley 32680 introdujo la promoción automática por única vez tras la ratificación (LP Derecho), lo que hace aún más importante que la ratificación sea una evaluación real.
- **Costo.** S/ 0,5–1 millón al año (sistema de información, evaluadores externos y mentores).
- **Riesgo.** Judicialización y conflicto gremial. Se mitiga con reglas aprobadas con un año de anticipación, pesos públicos, evaluadores externos en la segunda instancia y un período de prueba sin consecuencias.

R9. Una carrera docente orientada a la investigación, tipo tenure track, dentro de la ley

- **Qué.** Nuevas plazas de auxiliar por **concurso público internacional** (art. 83) con un compromiso público: si el docente cumple metas verificables en el primer período de ratificación, se le promueve con prioridad y recibe un paquete de inicio (fondos semilla, un asistente doctoral y laboratorio).
- **Por qué.** SUSTech, Aalto y NTU usan este modelo (SUSTech; Aalto; NTU).

- **Base legal.** Los arts. 83 y 84 permiten la versión «dentro de la ley», en la que el período de auxiliar funciona como período de prueba. Un tenure track pleno, con permanencia sin ratificaciones periódicas o con plazos distintos, **requiere modificar la Ley 30220**.
- **Costo.** Paquete de inicio de S/ 150–300 mil por contratación. Con 15 contrataciones al año, S/ 2–4,5 millones al año, más remuneraciones que deben estar en el registro AIRHSP del MEF.
- **Riesgo.** Que no haya plaza presupuestada en el AIRHSP y la dependencia de que el MEF las cree. Se mitiga negociando las plazas en el marco de la ley de presupuesto.

R10. Contratar doctores y profesores internacionales

- **Qué.** (a) Concursos con convocatoria en inglés y difusión internacional. (b) Uso pleno del cupo de docentes extraordinarios (hasta 10 %) para visitantes (UNAC, reglamento). (c) Postular a los programas de PROCIENCIA de atracción y repatriación de investigadores **[nombre y vigencia del programa no verificados]**.
- **Por qué.** Unicamp se fundó con unos 180 investigadores reclutados en Brasil y en el exterior (Pesquisa FAPESP). POSTECH empezó con un 87 % de profesores con doctorado en EE. UU. (Chronicle). En Aalto los profesores internacionales pasaron de 17 % a 29 % en una década (Aalto 2024).
- **Base legal.** Arts. 80, 82 y 83 de la Ley 30220. La convalidación de grados extranjeros pasa por SUNEDU.
- **Costo.** El de las plazas, más S/ 0,5 millones al año para visitantes.
- **Riesgo.** Salarios no competitivos. Se mitiga con R11 y con el bono del art. 86.

R11. Retener a los mejores con complementos atados a resultados

- **Qué.** Que todo docente que califique postule al RENACYT y cobre la bonificación del 50 % del art. 86 (DS 028-2026-EF). Además, un **fondo de incentivos a la investigación** financiado con recursos directamente recaudados y con overhead de proyectos, no con remuneración, pagado como subvención de proyecto o asignación por resultados (artículos indexados, patentes licenciadas, tesis doctorales dirigidas, fondos externos captados).
- **Por qué.** La bonificación del art. 86 ya existe, pero depende del decreto anual del MEF y no es un derecho adquirido (misma fuente). KAIST y NTU retuvieron talento con condiciones de trabajo y financiamiento, no solo con sueldo (KAIST; NTU).
- **Base legal.** Art. 86 de la Ley 30220. Los pagos remunerativos adicionales están restringidos por las leyes de presupuesto, que prohíben crear bonos sin norma habilitante, así que el fondo debe estructurarse como **financiamiento de proyectos** y no como remuneración. Hace falta validarlo con el MEF y SERVIR **[riesgo legal alto, a validar]**.
- **Costo.** Cálculo ilustrativo del Observatorio: 150 docentes con S/ 20 mil al año en fondos de proyecto suman S/ 3 millones al año.
- **Riesgo.** Observación de la Contraloría por pagos encubiertos. Se mitiga con reglas de rendición de proyecto.

R12. Relevo generacional planificado

- **Qué.** Un plan de plazas a 10 años que, por cada cese, defina si se repone, en qué área y con qué perfil (doctorado y producción), con prioridad para las áreas estratégicas de B.4. Incluiría un programa de profesores eméritos o extraordinarios para quienes se retiren, que permita conservar su mentoría sin ocupar plaza ordinaria.
- **Por qué.** La Ley 31542 eliminó el tope de edad de la docencia (El Peruano). Sin tope, el relevo ya no ocurre solo y hay que planificarlo con incentivos voluntarios. El II Informe Bienal de SUNEDU señala un déficit de doctores investigadores, sobre todo en ingeniería (Redalyc).
- **Base legal.** Arts. 80 (extraordinarios) y 84 de la Ley 30220.

- **Costo.** Neutro si se reponen las plazas que quedan libres.
- **Riesgo.** Que se perciba como presión sobre los docentes mayores. Se mitiga haciendo el retiro solo voluntario, con reconocimiento y un rol de emérito.

B.4 Evaluación de la oferta académica (carreras existentes y nuevas)

R13. Una matriz pública de evaluación de programas, revisada cada 3 años

Dimensión	Indicadores	Fuente
Demanda	Postulantes por vacante y puntaje de corte (en serie), excluyendo cambios en el universo de admisión	Admisión UNI
Empleabilidad e ingresos	Ingreso promedio y percentiles a 1, 3 y 5 años; tasa de empleo formal	Cruce de MTPE con el padrón de egresados, como en Ponte en Carrera
Eficiencia	Graduación a tiempo, tasa de titulación y deserción en primer año	Unidad de Datos (R2)
Costo	**Costo por graduado** = gasto directo e indirecto asignado / graduados	SIAF y planilla
Capacidad de investigación	Docentes con doctorado y en RENACYT, publicaciones, proyectos	RENACYT, Scopus
Calidad acreditada	Acreditación vigente de ICACIT o ABET	ICACIT, SINEACE
Pertinencia nacional	Alineación con prioridades (minería, energía, agua, IA y datos, semiconductores, espacio, biotecnología, construcción, clima) y con las líneas priorizadas por CONCYTEC	Ley 31250, PROCIENCIA

- **Por qué.** Las diferencias salariales entre ingenierías son grandes. Por ejemplo, en Ponte en Carrera (egresados 2017–2019) Ingeniería Civil promedia S/ 3900 y Pesquera S/ 1898 (Diario Correo; cifras de 2022, a actualizar). El ingreso no debe ser el único criterio, porque hay carreras estratégicas con poco mercado hoy.
- **Base legal.** El art. 40 de la Ley 30220 (diseño curricular y actualización) y el estatuto, con modificaciones aprobadas por el Consejo Universitario y la Asamblea. Crear o cerrar programas exige comunicarlo a SUNEDU y modificar la licencia.

R14. Reglas de cierre o fusión (sunset) para programas de baja demanda

- **Qué.** Un programa entra en **revisión** si cumple 2 de 3 condiciones durante 3 años seguidos: (a) menos de 1,5 postulantes por vacante; (b) graduación a tiempo menor a 30 %; (c) costo por graduado mayor a 1,5 veces la mediana de la UNI sin justificación estratégica. En revisión tiene **dos opciones**: un plan de reconversión a 3 años o fusionarse con un programa afín (troncos comunes y menciones). Se cierra la admisión solo si el plan fracasa, garantizando que los matriculados terminen.
- **Por qué.** Concentrar recursos fue clave en la fusión de Aalto y en los grupos del Tec (Aalto; TecScience).
- **Costo.** Ahorro potencial. La reconversión cuesta de S/ 0,5 a 1 millón por programa.
- **Riesgo.** Conflicto con las facultades y los colegios profesionales. Se mitiga con reglas previas, públicas y no retroactivas.

R15. Criterios para nuevas carreras y menciones

- **Qué.** Ninguna carrera nueva sin (a) un estudio de demanda laboral, (b) un núcleo de al menos 6 docentes con doctorado, a tiempo completo o dedicación exclusiva, (c) un plan de acreditación ICACIT al primer egreso, (d) costo financiado por 5 años y (e) el aval del Consejo de Industria y Estado (R7). Antes de crear carreras nuevas, conviene priorizar **menciones o especializaciones** dentro de carreras existentes (por ejemplo, ciencia de datos aplicada a la minería o microelectrónica dentro de Ingeniería Electrónica).
- **Áreas estratégicas sugeridas** (a validar con datos): minería y metalurgia avanzada, energía y transición energética, recursos hídricos, IA y datos, microelectrónica y semiconductores, tecnología espacial, biotecnología e ingeniería biomédica, construcción sostenible y sismorresistente, y clima y riesgo de desastres.
- **Por qué.** KAIST se apoyó en una industria concreta (semiconductores), con egresados que hoy son cerca del 25 % de los doctores de ese sector en Corea (Asia Economy). ITA hizo lo mismo con la aeronáutica (Tempo Social).

R16. Acreditación ICACIT o ABET para todas las ingenierías antes de 2031

- **Qué.** Acreditar el 100 % de los programas de ingeniería elegibles. ICACIT forma parte del **Acuerdo de Washington** desde 2018 (con estatus provisional desde 2014) (Wikipedia, Washington Accord; E NAEE), así que sus títulos acreditados son reconocidos por los demás firmantes.
- **Por qué.** En 2018 SINEACE reconoció acreditaciones ABET para unas 20 carreras de la UNI, con vigencia hasta el 30 de setiembre de 2020 (SINEACE). El estado vigente de cada carrera está **[no verificado]** y debe publicarse.
- **Costo.** USD 15–40 mil por programa y ciclo **[orden de magnitud no verificado]**, más el costo interno de mejora.
- **Riesgo.** Que se trate como un trámite. Debe ligarse a la medición de resultados de aprendizaje.

B.5 Posgrado: maestrías y doctorados a tiempo completo financiados

R17. Una Escuela de Posgrado de investigación con estudiantes financiados

- **Qué.** Separar los posgrados **de investigación** (maestrías en ciencias y doctorados, a tiempo completo y financiados) de los **profesionalizantes** (autofinanciados). Todo estudiante de doctorado debe recibir una subvención completa por al menos 4 años, combinando:
    1. **Becas de PROCIENCIA.** Programa de doctorados en universidades peruanas, con S/ 6500 al mes por 36 meses más la matrícula. La convocatoria de alianzas financió 8 programas con 304 becas y más de S/ 111 millones (El Peruano; Agraria). Escuela Doctoral Franco-Peruana en Ciencias de la Ingeniería y Geociencias (PROCIENCIA).
    2. **Asistencias de investigación** pagadas con proyectos (PROCIENCIA, empresas vía Ley 30309, canon a través de socios).
    3. **Asistencias de docencia** (jefes de práctica doctorales), compatibles con la nueva carrera que crea la Ley 32680.
    4. **Un fondo propio de cierre** para el 4.º año.
- **Por qué.** ANID financia unas 900 becas de doctorado al año en Chile (UC). En el Perú solo uno de cada cuatro doctores es un investigador calificado o ha publicado (Redalyc). El doctorado a tiempo parcial y autofinanciado no forma investigadores.

- **Base legal.** Arts. 43 y 45 de la Ley 30220 (posgrado y requisitos de grado), Ley 31250 y bases de PROCIENCIA.
- **Costo** (cálculo del Observatorio). Una cohorte estable de 200 doctorandos financiados × S/ 6500 × 12 meses = **S/ 15,6 millones al año**, de los cuales al menos el 60 % debería venir de PROCIENCIA y de proyectos externos. Más matrícula y gastos de investigación, de S/ 20 a 30 mil por estudiante al año.
- **Riesgo.** Discontinuidad de las convocatorias de PROCIENCIA. Se mitiga diversificando con proyectos y empresas, y con el fondo propio de cierre.

R18. Criterios de calidad para los programas doctorales

- **Qué.** Un programa doctoral solo se abre o se mantiene si cumple:
  - un núcleo de **al menos 5 docentes con doctorado** y RENACYT activo por programa, que publiquen en revistas indexadas;
  - como máximo 4 o 5 doctorandos por director;
  - una tasa de graduación de al menos 60 % en 6 años;
  - al menos 1 o 2 artículos indexados por tesis antes de la defensa;
  - un comité de tesis con al menos 1 miembro externo (de preferencia internacional);
  - estancias en el extranjero (doble titulación o cotutela, como la Escuela Doctoral Franco-Peruana);
  - seguimiento público de los egresados.
- **Por qué.** Las bases de PROCIENCIA ya exigen programas acreditados o en proceso de acreditación (bases integradas). Los umbrales numéricos son propuesta del Observatorio, inspirada en prácticas internacionales **[no tomados de una norma]**.

R19. Metas numéricas para 2036 (propuesta)

Indicador	Meta 2031	Meta 2036	Comentario
Doctorandos a tiempo completo financiados	120	250	El punto de partida debe medirse (ver capítulo de diagnóstico)
Doctores graduados por año	25	60	KAIST tenía 14 418 doctores graduados en 50 años (Asia Economy). La UNI apunta a una fracción realista.
% de docentes ordinarios con doctorado	40 %	60 %	Requiere concursos (R9) y relevo (R12)
% de docentes en RENACYT	30 %	50 %	Habilita el bono del art. 86
Programas de ingeniería acreditados por ICACIT o ABET	100 %	100 %	R16
Fondos externos de investigación captados al año	S/ 30 millones	S/ 80 millones	PROCIENCIA, Ley 30309, cooperación

Estas metas son orientativas y deben recalibrarse con la línea de base del capítulo de diagnóstico.

B.6 Qué se puede hacer ya y qué requiere cambiar la ley (resumen de los capítulos B y C)

Medida	Estatuto o reglamento interno	Norma del Ejecutivo (MEF/MINEDU/ CONCYTEC)	Ley del Congreso
PMO, Unidad de Datos, servicios compartidos, trámites digitales (R1–R6)	✓		
Consejos consultivos (R7)	✓		Para que tengan voto: modificar la Ley 30220
Evaluación anual con plan de mejora y ratificación real (R8)	✓		
Tenure track dentro de la ley (R9)	✓	Plazas en AIRHSP	Tenure track pleno: modificar arts. 83 y 84
Complementos a investigadores (R11)	✓ (como fondos de proyecto)	Bono art. 86 por decreto supremo anual	Para un complemento remunerativo propio: ley de presupuesto
Cierre o fusión de programas (R14)	✓	Modificación de licencia ante SUNEDU	
Posgrado financiado (R17)	✓	Convocatorias de PROCIENCIA	
Carriles docentes con evaluación diferenciada (R20)	✓		Licencia larga para emprender conservando la plaza: ley
Auditoría y reasignación de espacios, laboratorios multiusuario (R21–R22)	✓		
Distrito de innovación y alquiler regulado (R23)	✓	Directiva SBN 00004-2022	Parque con régimen propio: ley de interés nacional u obras por impuestos
Menciones y posgrados de futuro (R24)	✓	Licencia SUNEDU para programas nuevos	
Política de propiedad intelectual y regalías (R25)	✓	INDECOPI	Participación accionaria de una universidad pública en spin-offs: norma habilitante o vehículo intermedio
Startup UNI 2.0 y alianzas ancla (R26–R27)	✓	ProInnóvate, PROCIENCIA	
Acceso de la UNI al canon o a un fondo nacional por desempeño			✓
Endowment con contrapartida pública			✓ (ley de fondos patrimoniales)

5. Docentes, espacios, carreras de futuro, alianzas y marco nacional

> Mismas reglas de cita que los capítulos A y B. Las recomendaciones continúan la numeración del capítulo B (R20–R27). La cifra de ocupación de edificios menor al 40 % que dio el propietario se trata como **hipótesis por verificar**, no como un hecho.

C.1 Carriles docentes diferenciados: docencia, investigación e innovación

Cómo lo hacen los referentes

- **Aalto.** Tiene dos carreras separadas: el **tenure track** para profesores, evaluado en investigación, docencia e impacto (Aalto Tenure Track), y una **carrera de lectores** (*lecturer career system*) centrada en la docencia, con cuatro niveles: university teacher, university lecturer, senior university lecturer y principal university lecturer. En esta carrera el doctorado es deseable en el primer nivel, esperado en el segundo y obligatorio desde senior. Se asciende por méritos docentes, aunque también se espera actividad de investigación dentro de un grupo (Aalto, Lecturer career system; Políticas y procedimientos).
- **NTU y Singapur.** Además del tenure track, NTU contrata en un «Lecturer-Track» (Lecturer y Senior Lecturer) y publica plazas de *Associate Professor (Teaching Track)* (NTU MSE; aviso NTU). En NUS, el *Educator Track* tiene un comité de promoción propio que evalúa excelencia e impacto en docencia y liderazgo educativo (NUS Academic Affairs). Los criterios oficiales de promoción de NTU están **[no verificados]**.
- **Reino Unido y EE. UU. (como contraste).** Existen tres rutas: docencia e investigación (alrededor de 40/40 % del tiempo), docencia (70 % docencia, 10 % investigación, 20 % gestión) e investigación (Nottingham). En el Reino Unido la ruta docente es reciente y sus criterios de promoción a catedrático todavía son poco claros (THE).
- **KAIST.** No encontramos documentación de una carrera docente separada **[no verificado]**. Sí documentamos un **carril de innovación de hecho**: los profesores pueden pedir hasta 7 años de licencia para emprender y los estudiantes pueden suspender sus estudios sin plazo máximo para crear una empresa, con un procedimiento simplificado (Money Today, 2026; Asia Economy, 2025; KAIST Startup FAQ).
- **Brasil (universidades federales).** Hay una carrera única, la de Magistério Superior (Ley 12.772/2012), con clases A a E. Se progresa dentro de una clase y se promueve entre clases con evaluación de desempeño. Los regímenes son 40 horas con **dedicación exclusiva**, que prohíbe otra actividad remunerada, o 20 horas (Lei 12.772; Adufrj). La diferenciación no se hace con carriles sino con el régimen de dedicación y la financiación externa por productividad (CNPq). La beca de productividad del CNPq **[no verificada en esta búsqueda]**.

Qué permite la Ley 30220

- **Carril de investigación: ya existe.** El docente investigador del art. 86 tiene una carga lectiva reducida (un curso por año, según la fuente consultada; una universidad la reglamenta como un curso por semestre) y una bonificación del 50 %. La UNI regula su selección, evaluación y permanencia a

través del Vicerrectorado de Investigación (UNALM; Reglamento UNI RR 1042-2020). El DS 028-2026-EF fija el monto de 2026 en hasta S/ 4434 al mes según la nota de IusLatin **[cifra a confirmar en el DS]**.

- **Carril docente: posible por reglamento.** Docentes a tiempo completo con más carga lectiva, evaluados sobre todo en docencia (revisión de pares, resultados de aprendizaje, innovación pedagógica). El art. 85 permite distintas dedicaciones, y el estatuto y el reglamento de evaluación pueden ponderar los componentes de forma diferente según el carril. **No requiere ley**, porque la categoría (auxiliar, asociado, principal) sigue siendo la misma y solo cambian los pesos de la evaluación.
- **Carril de innovación y transferencia: posible en parte.** La Ley 30220 promueve que la universidad cree incubadoras de empresas; la UNALM, por ejemplo, fundó la suya en el art. 52 (Reglamento Incubadora UNALM). Las patentes, licencias, contratos con empresas y creación de startups pueden valer como mérito en la evaluación. Lo que **no** permite la norma vigente sin cambios es una licencia larga para emprender conservando la plaza, al estilo KAIST, ni que el docente tenga acciones en una empresa que contrata con la propia universidad, por las reglas de conflicto de interés del sector público **[a validar con SERVIR y la Contraloría]**. Las dos cosas requerirían una norma expresa, probablemente en la Ley 31250 o en una ley de transferencia tecnológica.

R20. Tres carriles con evaluación diferenciada y movilidad entre ellos

- **Qué.** Al ingresar y cada 3 años, el docente acuerda con su departamento un **perfil** que define los pesos de la evaluación anual de R8:

Carril	Docencia	Investigación	Innovación y transferencia	Gestión
Docente	60–70 %	10–20 %	0–10 %	10–20 %
Investigador (art. 86)	15–25 %	60–70 %	0–15 %	5–10 %
Innovación	30–40 %	15–25 %	30–40 %	5–10 %

- **Por qué.** Evaluar a todos con la misma vara castiga al buen profesor que no publica y al investigador con poca carga lectiva. Aalto y NTU separan carreras sin que eso implique una «segunda clase» (Aalto).
- **Base legal.** Arts. 84, 85 y 86 de la Ley 30220, estatuto y reglamentos de evaluación y ratificación. El carril de innovación con licencia larga requeriría ley.
- **Costo.** Bajo (rediseño del reglamento y del sistema de evaluación, ya contado en R8).
- **Riesgo.** Que el carril docente se vuelva un refugio sin exigencia. Se mitiga con estándares de desempeño docente medibles y revisión de pares externa.

C.2 Uso del espacio físico: auditoría y reutilización

> **Dato del propietario sin verificar.** Se ha señalado que los edificios de la UNI tendrían una ocupación menor al 40 %. El Observatorio **no ha verificado** esa cifra. La primera recomendación es medirla con una metodología estándar.

Referentes de método

- **La métrica estándar en el Reino Unido** es la *utilización*, que es frecuencia por ocupación: qué porcentaje de las horas disponibles se usa el aula y qué porcentaje de los asientos se ocupa cuando se usa. Bristol fija como meta 35 %, que resulta de 70 % de frecuencia por 50 % de ocupación. Su auditoría anual alimenta el reporte estatal de infraestructura (*Estates Management Return*) de HESA (Bristol, Space Utilisation Strategy). Se suele citar una escala de 35 % o más como «bueno», 25–35 % como «regular» y menos de 25 % como «pobre», con origen en guías de la National Audit Office de 1996 (CrowdConnected, **[origen no verificado en la fuente primaria]**). Los organismos de gestión de infraestructura universitaria usan otras metas: TEFMA (Australia) 56 % y el estado de Virginia (EE. UU.) 36 %, según la misma fuente.
- **Realidad observada.** Times Higher Education informa que las aulas universitarias del Reino Unido se usan en promedio alrededor del 20 % del tiempo (THE). Por eso, una cifra «menor al 40 %» en la UNI, si es de utilización, **no sería atípica**. Sí lo sería si se refiere a la frecuencia sola. Hay que medir las dos con la misma definición.
- **Guía institucional.** La Universidad de York actualizó en 2025 sus estándares de espacio sobre el *Learning Space Toolkit* de AUDE, la asociación británica de directores de infraestructura universitaria (York).

Modelos de reutilización

- **Laboratorios multiusuario.** Desde 1999 la FAPESP financia equipos multiusuario (más de R$ 450 millones a precios de 2015) y exige a la institución anfitriona un compromiso de mantenimiento. Una convocatoria de 2011 creó 18 centros multiusuario y modernizó 13. Los ingresos por servicios externos financian el mantenimiento. Unicamp contrató un gerente a tiempo completo para su centro LaCTAD porque la falta de técnicos era el cuello de botella (Pesquisa FAPESP, «Shared quality»; Agência FAPESP).
- **Parque científico en el campus.** Inova Unicamp gestiona el Parque Científico y Tecnológico y la incubadora Incamp, y acompaña una red de más de 1500 «empresas hijas» (Correio da Manhã, 2026). Según Unicamp, esas empresas empleaban a 53 217 personas en 2024 (Conheça Unicamp) y facturaban unos R$ 7900 millones en 2019 (Agência FAPESP). La cifra está concentrada: 11 empresas grandes explican casi el 80 % de esa facturación (misma fuente).
- **Marco peruano.** La Ley 30806 define los parques científico-tecnológicos como espacios donde universidades y sector productivo promueven la creación de empresas, y la Ley 31680 declaró de interés nacional varios parques regionales (Congreso; LP Derecho, Ley 31680). CONCYTEC publicó lineamientos y estudió la experiencia coreana (CONCYTEC, lineamientos; El Peruano). Un congresista señaló que solo dos de los parques aprobados por ley estaban en implementación (Congreso).
- **Alquiler a terceros en una universidad pública peruana.** Es posible y la UNI ya lo hace. La RR 3664-2024 encargó conducir por convocatoria pública el arrendamiento de un local y cinco espacios del Sector V del campus (ex Metro UNI) (UNI, RR 3664-2024). El marco general es la Directiva DIR-00004-2022/SBN, que permite arrendar predios estatales por convocatoria pública o de forma directa (Revista de Derecho Administrativo PUCP). La **Ley 32141** (24/10/2024) modificó la Ley 30220 en lo referido a la administración de los recursos directamente recaudados (Congreso). Su alcance exacto sobre los ingresos por alquiler está **[no verificado]**.

R21. Auditoría anual de espacios y reasignación

- **Qué.** (1) Inventario de todos los ambientes (aulas, laboratorios, oficinas, talleres) con área, capacidad y facultad responsable. (2) Medición de frecuencia y ocupación durante 2 semanas por semestre, con conteo manual por muestreo o con sensores Wi-Fi o de presencia. (3) Publicación de la utilización por

edificio. (4) Meta: aulas con 35 % o más de utilización al 2029. (5) Reglas: horarios con **asignación central** de aulas en vez de aulas «propias» de cada facultad, y reasignación de oficinas y laboratorios subutilizados.

- **Por qué.** Bristol y York gestionan con este método (Bristol; York). Construir nuevo es más caro que usar mejor lo que ya existe.
- **Base legal.** Autonomía administrativa (Ley 30220) y estatuto. La asignación central de aulas se puede hacer por resolución rectoral.
- **Costo.** S/ 0,3–0,6 millones para la primera auditoría y S/ 0,1–0,2 millones al año después.
- **Riesgo.** Resistencia de las facultades a perder «sus» espacios. Se mitiga reinvirtiendo en la propia facultad una parte de lo que se ahorra o se recauda.

R22. Laboratorios centrales multiusuario

- **Qué.** Agrupar en 3 a 5 laboratorios centrales los equipos mayores (por ejemplo, microscopía electrónica, caracterización de materiales, cómputo de alto rendimiento, metrología y análisis químico), con técnicos de carrera, reservas en línea, tarifas internas y externas y uso de los ingresos para mantenimiento.
- **Por qué.** Es el modelo multiusuario de la FAPESP, que resolvió el problema de equipos parados por falta de repuestos o de técnicos (Pesquisa FAPESP).
- **Base legal.** Reorganización interna. Los ingresos por servicios son recursos directamente recaudados.
- **Costo.** El de los técnicos (S/ 0,8–1,5 millones al año) más los fondos de equipamiento que se pidan a PROCIENCIA.
- **Riesgo.** Disputas por el acceso a los equipos. Se mitiga con un comité de usuarios y tarifas públicas.

R23. Distrito de innovación UNI: incubadora, laboratorios de empresas y alquiler regulado

- **Qué.** Destinar un sector del campus a (a) ampliar Startup UNI, (b) laboratorios conjuntos con empresas (modelo POSTECH–RIST, a menor escala), y (c) alquiler de espacios a empresas de base tecnológica que firmen un convenio de colaboración (pasantías, proyectos, tesis), con contratos que cumplan la directiva de la SBN.
- **Por qué.** Unicamp y Aalto muestran que tener empresas cerca de la universidad crea empleo y spin-offs (Unicamp; Aalto). La UNI ya tiene un precedente de arrendamiento (RR 3664-2024).
- **Base legal.** Ley 30220 (incubadoras y autonomía económica), Ley 32141 (recursos directamente recaudados), Directiva SBN 00004-2022 y leyes 30806 y 31680 (parques). Un parque científico formal con régimen propio podría requerir una ley de declaración de interés y financiamiento por obras por impuestos.
- **Costo.** Puede financiarse con alquileres y obras por impuestos. La inversión inicial en adecuación es de S/ 5–20 millones **[orden de magnitud]**.
- **Riesgo.** Que los espacios terminen como alquiler comercial sin relación académica, y cuestionamientos de la Contraloría. Se mitiga con criterios públicos de admisión y un reporte anual de los resultados académicos de cada inquilino.

C.3 Carreras de futuro: qué crearon las universidades líderes y qué pide el Perú

Lo que crearon las universidades líderes en los últimos 10 años

- **IA y computación.** MIT anunció en 2018 un Schwarzman College of Computing de USD 1000 millones, con 50 nuevas plazas de profesor, que abrió en 2019 (Fortune; WGBH). Lanzó una carrera en «IA y toma de decisiones» (AI+D) (MIT News; MIT EECS). KAIST anunció un College de IA con 300 estudiantes y cuatro departamentos, cuyo posgrado empieza en el otoño de 2026 (Asia Economy). Un reportaje de 2026 advierte que los nuevos departamentos de IA proliferan pero sus planes de estudio aún están en construcción (Asia Economy, 2026).
- **Semiconductores.** KAIST creó en 2022 el Departamento de Ingeniería de Sistemas de Semiconductores, en convenio con Samsung (KAIST EE). En 2023 abrió la Graduate School of Semiconductor Technology, con apoyo del gobierno nacional y de la ciudad de Daejeon (Asia Economy), y la Graduate School of AI Semiconductor, con una meta de 165 especialistas en 6 años (Asia Economy).
- **Cuántica.** KAIST creó una escuela de posgrado en cuántica con maestría y doctorado desde 2023 (Asia Economy). La Universidad de Sussex lanzó en 2023 un pregrado en tecnología cuántica (Sussex). MIT ofrece desde 2024 una secuencia de ingeniería cuántica dentro de una nueva carrera de Ingeniería Eléctrica con Computación (MIT AI Hardware).
- **Espacio.** Han aparecido nuevos pregrados en ingeniería aeroespacial o de naves espaciales: Michigan Tech desde 2025-26, Berkeley desde 2021, Surrey para 2027-28 y un certificado de sistemas espaciales en Purdue (Michigan Tech; Berkeley; Surrey; Purdue).
- **Minerales críticos y baterías.** No encontramos pregrados nuevos completos. Lo que aparece son **menciones, certificados y cursos**: South Dakota Mines aprobó dos menciones en minerales críticos, y la Universidad de Washington tiene un certificado de posgrado en ingeniería de baterías. El Departamento de Energía de EE. UU. financia rutas formativas con un premio de USD 16 millones (programa PROSPECT) (SD Mines; UW; Battery Tech). Colorado School of Mines está ampliando su carrera de minas por la demanda laboral (Mines).
- **Bioingeniería y transición energética.** Son áreas consolidadas en los referentes. Chile, con el programa Ingeniería 2030 de CORFO, priorizó ciencias de la vida, minería y energía como focos de la nueva ingeniería (MCH).

Patrón. Las universidades líderes casi nunca crean una carrera nueva de pregrado como primer paso. Empiezan con **posgrados, menciones y escuelas de posgrado** financiados con industria y gobierno, y solo después crean pregrados. Ese es el camino recomendado en R15.

Señales de demanda en el Perú

- **Datos e IA.** Un estudio de BREIT/Aporta con UTEC, BCP y Apoyo Analytics estima una brecha de más de 2700 especialistas en ciencia de datos, analítica e IA en 2025 (Caretas; Revista Economía).
- **Minería.** Se gradúan más de 3500 ingenieros de minas al año, pero solo alrededor del 35 % se inserta en el sector en el corto plazo. La industria pide perfiles digitales, de sostenibilidad y con inglés técnico. Es decir, en minería **sobra cantidad y falta pertinencia** (Energiminas, 2026; Proactivo). La minería aporta alrededor del 22 % de los ingresos fiscales, y la transición energética eleva la demanda de cobre (misma fuente).
- **Ingresos de egresados** por especialidad: ver R13 y Ponte en Carrera.
- **Semiconductores, cuántica y espacio.** No encontramos estudios peruanos de demanda laboral **[no verificado]**. Aquí la justificación es estratégica (soberanía tecnológica, programa satelital, cadena de valor de minerales críticos), no de mercado actual. Conviene empezar con investigación y posgrado y no con pregrados masivos.

R24. Portafolio de «carreras de futuro» por etapas

- **Etapa 1 (2027–2029), sin crear carreras nuevas.** Menciones y especializaciones: ciencia de datos e IA aplicada (en Sistemas, Estadística, Minas, Civil, Eléctrica), minería digital y sostenible, minerales críticos y metalurgia extractiva de litio y cobre, microelectrónica (dentro de Electrónica), energía y almacenamiento, y recursos hídricos y clima.
- **Etapa 2 (2028–2031).** Maestrías y doctorados en IA, semiconductores y microelectrónica, ingeniería espacial, materiales para la transición energética y bioingeniería, en alianza con universidades extranjeras y la Escuela Doctoral Franco-Peruana.
- **Etapa 3 (2031–2036).** Nuevos pregrados solo si la matriz de R13 y R15 lo justifica, por ejemplo Ingeniería de Datos e IA o Bioingeniería.
- **Base legal.** Art. 40 de la Ley 30220 y modificación de la licencia ante SUNEDU para programas nuevos.
- **Costo.** Una mención: S/ 0,2–0,5 millones. Una maestría nueva: S/ 1–2 millones en 3 años. Un pregrado nuevo: S/ 5–10 millones en 5 años **[órdenes de magnitud]**.
- **Riesgo.** Moda académica, porque las carreras de IA proliferan sin buenos planes de estudio (Asia Economy). Se mitiga con el umbral de 6 doctores en el núcleo (R15) y la acreditación ICACIT.

C.4 Alianzas internacionales de investigación y ecosistema de startups

Referentes

- **KAIST.** Hasta 2015 sus egresados habían fundado 877 empresas (JoongAng Daily). Según un informe, 110 de las 120 startups estudiantiles de 2018 seguían operando a fines de 2023 (Daum/Maeil; fuente de prensa, **[metodología no verificada]**). Su política da licencia de hasta 7 años a profesores emprendedores y suspensión de estudios sin plazo a estudiantes, con aprobación simplificada (Money Today).
- **Chile (CORFO).** El programa Ingeniería 2030 apoya desde 2014 a facultades de ingeniería con planes de transformación. Hasta ahora suma unos 98 311 millones de pesos chilenos, de los que CORFO puso cerca de 59 783 millones y las universidades 38 527 millones (U. de Chile, revista). CORFO financia además oficinas de transferencia y licenciamiento (OTL) y hubs de transferencia; una presentación de 2023 contaba 29 OTL y 3 hubs (U. de Chile, Encuentro CTE). Hay una evaluación de medio término del Ministerio de Ciencia (MinCiencia).
- **Aalto.** Sus spin-offs levantaron unos 2600 millones de euros desde 2010 (Aalto).
- **Política de propiedad intelectual y participación en spin-offs.** La tendencia internacional es que la universidad tome **participaciones pequeñas y reglas previsibles**. Una revisión independiente en el Reino Unido (2023) recomendó entre 10 y 25 % para spin-offs intensivas en propiedad intelectual de ciencias de la vida y 10 % o menos para las de software. En EE. UU. las participaciones suelen ser de un dígito bajo (Orrick; NCUB). Nottingham reparte las regalías 40 % a los inventores, 20 % al departamento y 40 % a la universidad (Nottingham IP Policy).

Perú

- **ProInnóvate y StartUp Perú.** Financiamiento no reembolsable de hasta S/ 67 000 para emprendimientos innovadores y hasta S/ 150 000 para emprendimientos dinámicos. En una convocatoria reciente se seleccionaron 251 proyectos. ProInnóvate trabaja con una red de 38 incubadoras y aceleradoras (bases Startup UNI; ProInnóvate; Ruta ProInnóvaTech).

- **Startup UNI.** Ya forma parte de esa red y acompañó startups financiadas por StartUp Perú en las generaciones 11G y 12G (ProInnóvate). No encontramos un reporte consolidado de sus resultados **[no verificado]**.
- **UTEC Ventures** invirtió en 31 empresas en sus primeros 4 años y ahora pasa de acelerar startups a **crearlas** (*venture building*) (Forbes Perú, 2026). Ofrece USD 25 000 por startup (Proactivo). La incubadora **1551 es de San Marcos**, no de la PUCP (gob.pe). No obtuvimos datos de la incubadora de la PUCP **[no verificado]**.
- **Problema común.** El principal reto de las incubadoras universitarias peruanas es su propia sostenibilidad financiera (Forbes Perú).
- **Alianzas internacionales.** CONCYTEC actúa como punto nacional de contacto de Horizonte Europa, el programa de investigación de la Unión Europea (portal Horizonte Europa Perú). En los programas marco anteriores, las universidades peruanas con más participaciones fueron la PUCP (24), Cayetano Heredia (22) y San Marcos (9), con datos a noviembre de 2024 (CONCYTEC). La UNI no figura entre las primeras en esa fuente. Las instituciones peruanas pueden sumarse a la alianza europea de materias primas (Proactivo), una oportunidad directa para las capacidades de la UNI en minería y metalurgia. Además está la Escuela Doctoral Franco-Peruana en Ciencias de la Ingeniería y Geociencias (R17).

R25. Política de propiedad intelectual y spin-offs de la UNI, pública y previsible

- **Qué.** Un reglamento único con: (a) titularidad institucional de los resultados financiados por la UNI y reconocimiento a los inventores; (b) reparto de regalías publicado (por ejemplo 40 % inventores, 20 % facultad o laboratorio, 40 % fondo central de innovación, según el modelo de Nottingham); (c) participación de la UNI en spin-offs de 5–10 % (software) o 10–20 % (con propiedad intelectual dura), o licencia a cambio de regalías; (d) plazos máximos de respuesta de la oficina de transferencia; (e) reglas de conflicto de interés.
- **Por qué.** Reglas previsibles aceleran la creación de spin-offs y atraen a inversionistas (NCUB; Orrick).
- **Base legal.** Ley 30220 (incubadoras, patentes y autonomía), normativa de INDECOPI y Ley 31250. Que una universidad **pública** tenga acciones en una empresa privada no tiene un régimen claro y probablemente requiera norma habilitante o un vehículo intermedio, como una fundación o asociación sin fines de lucro **[riesgo legal alto, a validar]**.
- **Costo.** Oficina de transferencia de 5 a 8 personas: S/ 1–1,5 millones al año. Patentes: S/ 0,3–0,6 millones al año.
- **Riesgo.** Que la universidad tome participaciones demasiado altas y ahuyente a los inversionistas. Se mitiga con topes publicados.

R26. Startup UNI 2.0 y un carril de emprendimiento para estudiantes y docentes

- **Qué.** (a) Suspensión de estudios para emprender sin perder la matrícula, al estilo KAIST, regulada en el reglamento académico. (b) Créditos académicos por proyectos de emprendimiento. (c) Meta de al menos 15 startups al año que postulen a StartUp Perú. (d) Un fondo semilla propio, pequeño, alimentado por regalías y donaciones. (e) Alianza con fondos de capital de riesgo y con UTEC Ventures en vez de competir con ellos.
- **Base legal.** Reglamento académico (por estatuto) y Ley 30220 (incubadoras). La licencia larga para docentes requiere ley (ver C.1).
- **Costo.** S/ 1–2 millones al año, cofinanciados con ProInnóvate.
- **Riesgo.** Falta de sostenibilidad. Se mitiga con indicadores (startups financiadas, supervivencia a 3 años, empleo generado) y financiamiento ligado a resultados.

R27. Tres alianzas internacionales ancla

- **Qué.** Escoger 3 universidades socias de referencia (por ejemplo, una asiática como KAIST o NTU, una europea como Aalto o la red francesa de la Escuela Doctoral y una latinoamericana como Unicamp, PUC Chile o U. de Chile) con programas de doble titulación doctoral, estancias, laboratorios conjuntos y postulación conjunta a Horizonte Europa (sobre todo en materias primas) y a fondos bilaterales.
- **Por qué.** La UNI no aparece entre las primeras universidades peruanas en programas marco europeos (CONCYTEC). La Escuela Doctoral Franco-Peruana ya demuestra que el modelo funciona (PROCIENCIA).
- **Base legal.** Convenios interinstitucionales (estatuto) y la doble titulación que permite la Ley 30220.
- **Costo.** S/ 1–3 millones al año (movilidad), en buena parte cofinanciado por los socios y por PROCIENCIA.
- **Riesgo.** Convenios que se firman pero no se usan. Se mitiga exigiendo a cada convenio metas (doctorandos, coautorías, proyectos) y revisándolo cada 3 años.

C.5 Marco nacional con el que UNI 2036 debe alinearse

Instrumento	Qué es	Qué pide a las universidades (resumen)	Fuente
Visión del Perú al 2050	La aprobó por consenso el Acuerdo Nacional en 2019 (sesión 126). Se organiza en cinco ejes de bienestar y desarrollo.	Orienta el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) al 2050, que incluye entre sus elementos la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como palancas del desarrollo. No fija obligaciones específicas para universidades. El texto sobre educación está **[no verificado en detalle]**.	Visión del Perú al 2050 (PDF); Acta 126; El Peruano, PEDN 2050
Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2036	Elaborado por el Consejo Nacional de Educación en 2020 con el título «El reto de la ciudadanía plena».	Propone que la educación superior promueva libertad, responsabilidad, justicia y sostenibilidad, con la ciudadanía como eje transversal. El CNE vigila su cumplimiento con un observatorio y relaciona las líneas de investigación de las universidades con las alertas de su reporte de seguimiento.	PEN al 2036 (PDF); Nota de política CNE N.° 3; Observatorio del PEN
Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva (PNESTP)	Aprobada por el DS 012-2020-MINEDU. Es obligatoria para las entidades del Estado y para las instituciones de educación superior, respetando su autonomía. Tiene 6 objetivos prioritarios, 23 lineamientos y 25 servicios, con horizonte al 2030.	Pide acceso equitativo con formación integral y que las personas puedan pasar de una opción formativa a otra (OP5). También pide mejorar la asignación de recursos **con énfasis en investigación e innovación** y con **financiamiento por resultados** (OP6, lineamiento 1). MINEDU la aplica con la norma «Herramienta de incentivos para el logro de resultados en universidades públicas» y convenios.	DS 012-2020-MINEDU; texto PNESTP; RVM 013-2022-MINEDU

Instrumento	Qué es	Qué pide a las universidades (resumen)	Fuente
Ley 31250 (SINACTI) y DL 1727	Crea el Sistema Nacional de CTI, con CONCYTEC como ente rector. El reglamento es el DS 062-2024-PCM y el DL 1727 (2026) refuerza la gobernanza y la potestad sancionadora.	Las universidades son actores del sistema. Deben alinear su investigación con las prioridades del ente rector, porque PROCIENCIA financia según las líneas que este prioriza, y quedan sujetas a sus reglas de integridad (sanciones, por ejemplo, por comprar autorías).	Ley 31250; DS 062-2024-PCM; DL 1727; Gestión
Política Nacional de CTI al 2030 (POLCTI)	Aprobada por el DS 093-2025-PCM (15/07/2025). Reemplaza a la política de 2016 (DS 015-2016-PCM). Tiene 6 objetivos prioritarios, 18 lineamientos y 53 servicios.	Busca que el Perú esté entre los 60 países más innovadores en 2030. Entre sus objetivos están la **formación de capital humano altamente calificado** y el fortalecimiento institucional del SINACTI. La lista completa de objetivos y lo que pide específicamente a las universidades está **[no verificado en el texto oficial]**.	El Peruano; DPL News; CONCYTEC en el Congreso, 2025

Implicancia para la UNI. Cada meta de UNI 2036 debería indicar a qué objetivo prioritario de la PNESTP y de la POLCTI contribuye. Así la UNI califica para los incentivos por resultados del MINEDU y prioriza las líneas que PROCIENCIA financia. Es una condición de financiamiento, no un trámite.

Fuentes principales (selección)

- KAIST: https://kaist.ac.kr/en/html/kaist/011701.html · https://en.wikipedia.org/wiki/KAIST · https://www.asiae.co.kr/en/article/2021021508233540547
- POSTECH: https://en.wikipedia.org/wiki/Pohang_University_of_Science_and_Technology · https://pco.postech.ac.kr/anonymous/about/glance
- China: https://en.wikipedia.org/wiki/Project_985 · https://www.sustech.edu.cn/10th/en/ · https://leicester.figshare.com/articles/Establishing_World_Class_Universities_in_China_Deploying_a_Quasi-experimental_Design_to_Evaluate_the_Net_Effects_of_Project_985/10213697/files/18416519.pdf
- Brasil: https://revistapesquisa.fapesp.br/en/2019/06/24/funding-for-scientific-research/ · https://revistapesquisa.fapesp.br/2016/10/03/mil-patentes/ · https://unicamp.br/en/historia/
- Chile: https://en.wikipedia.org/wiki/FONDECYT · https://www.uc.cl/noticias/becas-de-doctorado-nacional-anid-2024-uc-alcanza-el-primer-lugar-a-nivel-nacional/
- Tec de Monterrey: https://tecscience.tec.mx/en/tech/important-researchers-from-tec-de-monterrey/
- Aalto: https://www.aalto.fi/en/aalto-university/history · https://www.aalto.fi/en/aalto-university/key-figures-of-2024-and-annual-reports
- NTU: https://sso.agc.gov.sg/Act/NTUCA2005 · https://www3.ntu.edu.sg/OAS2/AnnualRep/2007/president_report.htm
- Perú (normas): https://www.congreso.gob.pe/Docs/DGP/DIDP/files/ley_31250.pdf · https://vri.uni.edu.pe/wp-content/uploads/2026/03/7856058-decreto-supremo-n-028-2026-ef.pdf · https://lpderecho.pe/ley-32680-incorporan-jefes-practicas-carrera-docente-universitaria-disponen-nombramiento-excepcional/ · https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-modifica-el-articulo-84-de-la-ley-30220-ley-univers-ley-n-31542-2092332-3/ · https://img.lpderecho.pe/wp-

content/uploads/2022/02/Informe-tecnico-000159-2022-Servir-GPGSC-LPDerecho.pdf · https://www.ey.com/en_gl/technical/tax-alerts/peru-enacts-new-rules-for-tax-incentives-of-expenses-related-to- · https://gestion.pe/economia/universidades-publicas-tienen-s-725-millones-para-ejecutar-proyectos-de-obras-por-impuestos-noticia/ · https://elperuano.pe/noticia/234009-concytec-financia-304-becas-de-doctorado-en-universidades-peruanas-en-alianza-con-extranjeras

Pendientes de verificación (para el editor)

1. Plazos exactos del art. 84 tras la Ley 32680 (texto consolidado).
2. Vigencia y tasas actuales de la Ley 30309 tras la última prórroga.
3. Fórmula de contrapartida estatal del endowment de Aalto.
4. Estado vigente de las acreditaciones ABET e ICACIT de cada carrera de la UNI.
5. Si la normativa de contrataciones vigente (Ley 32069 y su reglamento) mantiene un régimen especial para compras de investigación.
6. Vigencia del mecanismo «Compromisos de Gestión» del MINEDU para universidades.
7. Mecanismo legal para que una universidad de Lima participe en proyectos financiados con canon de universidades receptoras.
8. La cifra de ocupación de edificios de la UNI menor al 40 %, que dio el propietario y no está verificada. Hay que medirla con la metodología de frecuencia por ocupación (R21).
9. Objetivos prioritarios completos de la POLCTI al 2030 (DS 093-2025-PCM) y su texto sobre universidades.
10. Texto del PEN al 2036 y de la Visión al 2050 sobre educación superior (solo se obtuvieron resúmenes).
11. Alcance de la Ley 32141 sobre los ingresos por alquiler de espacios como recursos directamente recaudados.
12. Régimen legal para que una universidad pública tenga acciones en spin-offs y para la licencia docente para emprender.
13. Monto del bono de docente investigador 2026 (hasta S/ 4434 según la prensa) y carga lectiva exacta del art. 86 (las fuentes difieren entre un curso por año y uno por semestre).
14. Resultados consolidados de Startup UNI y de la incubadora de la PUCP.